

Prof. dr hab. n. med.
Ewa Stachowska



NA CAŁE ŻYCIE

Przewodnik żywieniowy po diagnozie osteoporozy

Kości na całe życie

Przewodnik żywieniowy po diagnozie osteoporozy

Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska

Szczecin 2026

© 2026 Ewa Stachowska · wersja 1.0. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści

Zanim zaczniesz

Wstęp: Jak zaczęła się moja historia z osteoporozą.

Dla kogo jest ten e-book?

Czego NIE znajdziesz w tym e-booku.

Co znajdziesz w środku – mapa e-booka.

Jak korzystać z tego e-booka?

Opcja 1: Przeczytaj od początku do końca.

Opcja 2: Zaczynij od tego, co Cię najbardziej interesuje.

Co zrobić PO przeczytaniu?

Moja obietnica dla Ciebie.

Rozdział 1: Osteoporoza – co to oznacza dla Twojego organizmu?

Czynniki ryzyka: co możesz kontrolować, a czego nie.

Podsumowanie rozdziału 1.

Rozdział 2: Co działa najlepiej – fakty naukowe.

Kiedy suplementy pomagają (a kiedy nie).

Mleko i alternatywy – jak mądrze wybierać.

Dlaczego potrzebujesz więcej niż samego wapnia w diecie.

Co mówią najnowsze badania – dieta śródziemnomorska i okinawska.

Podsumowanie rozdziału 2.

Rozdział 3: Fundament – składniki budulcowe.

Wapń – ile naprawdę potrzebujesz i skąd go brać.

Witamina D3 – optymalne poziomy, źródła, suplementacja.

Witamina K2 – zapomniany bohater metabolizmu kości?

Magnez – partner wapnia w mineralizacji.

Białko – ile i jakie dla kości po 40+.

Podsumowanie rozdziału 3.

Rozdział 4: Sojusznicy zdrowych kości.

Witamina C – rola w budowie kości.

Krzem – gdzie go znaleźć w pożywieniu.

Bor, cynk, fosfor: Co mówią dowody?

Fitoestrogeny (izoflawony): Nadzieja czy mit?

Co z innymi „cudownymi” składnikami?

Podsumowanie rozdziału 4.

Rozdział 5: Mikrobiota jelitowa a zdrowie kości.

Oś jelito-kość – jak mikrobiota reguluje wchłanianie wapnia.

SCFA – krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe i zdrowie kości.

Dysbioza, a zapalenie niszczące kości

Probiotyki dla kości – co mówią badania

Praktyczne wskazówki – jak wspierać mikrobiotę dla zdrowia kości.

Praktyczna wskazówka – strategia 3×1.

Podsumowanie rozdziału 5.

Rozdział 6: Co może przeszkadzać Twoim kościom.

Sól: Ile to za dużo?

Kofeina – czy rezygnować z kawy?

Alkohol – wpływ na metabolizm kości.

Cukier – zdrowe węglowodany są potrzebne.

Napoje gazowane – ograniczaj.

Podsumowanie rozdziału 6.

Rozdział 7: Twoja mapa drogowa – dieta dla zdrowych kości.

Potrzebujesz strategii, a nie tylko listy zakupów.

16 zasad zdrowego odżywiania dla kości.

Czego unikać – krótka lista zakazów.

Dieta śródziemnomorska i okinawska – ramy dla wszystkich zasad.

Regularna aktywność fizyczna jest niezbędna.

Podsumowanie – od szczegółów do całości.

Rozdział 8: Suplementacja – co działa, co nie, i jak to robić dobrze.

Wapń – fundament, ale nie taki prosty.

Witamina D3 – hormon, nie witamina.

Inne suplementy – co działa, co jest przereklamowane.

Czego NIE suplementować (chyba że masz konkretny niedobór).

Interakcje – czego NIE łączyć.

Skutki uboczne suplementacji – czego się spodziewać.

Gotowy schemat – Twój dzienny plan suplementacji.

Jak monitorować skuteczność?

Podsumowanie: Co robić teraz?

Rozdział 9: Ruch – filar równie ważny jak żywienie.

Spójrz na nie, nie przez różowe okulary.

Dwa cele, dwa typy ćwiczeń.

Dlaczego zapobieganie upadkom jest priorytetem.

Jak zmniejszyć ryzyko upadków?

Trening równowagi i reaktywnego kroku.

Tai chi – więcej niż „łagodna gimnastyka”.

Farmakoterapia a upadki.

Dlaczego kości potrzebują obciążenia mechanicznego?

Pięć zasad skutecznego treningu dla kości.

1. Zasada specyficzności.

2. Zasada progresywnego obciążenia.

3. Zasada odwracalności.

4. Zasada wartości początkowych.

5. Zasada malejących zysków.

„Rest insertion” – krótkie przerwy, większy efekt.

Bezpieczeństwo przede wszystkim – czego unikać.

Ruchy wysokiego ryzyka.

Rola fizjoterapeuty.

Lista pytań do fizjoterapeuty.

Realistyczne oczekiwania – co ruch robi,
a czego nie robi.

Podsumowanie rozdziału 9.

Rozdział 10: Sen, słońce, stres – pozostałe filary.

Sen – więcej niż odpoczynek.

Słońce i witamina D – więcej niż tylko kości.

Balansowanie korzyści i ryzyka słońca.

Stres – jak niszczy Twoje kości.

Jak te trzy filary się łączą.

Praktyczny plan działania – zaczynamy od małych kroków.

Podsumowanie rozdziału 10.

Zakończenie: Co teraz? I gdzie się spotkamy za kilka lat.

Do młodych kobiet – to jest Twoja szansa.

Do kobiet w moim wieku – jeszcze nie jest za późno.

Co zrobić teraz? Pierwszy krok.

Moja nadzieja.

Podsumowując.

O autorce

Literatura i źródła naukowe

Zanim zaczniesz

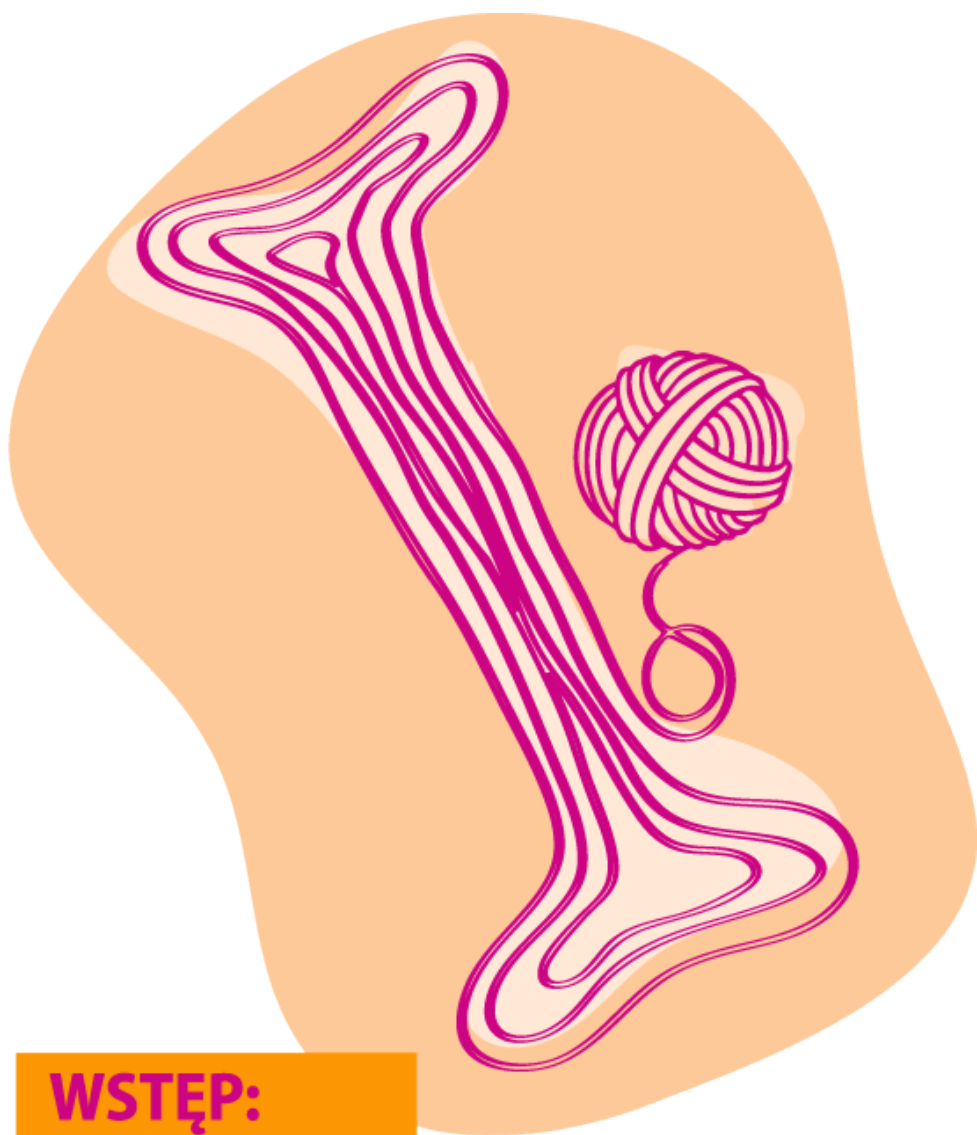
Ta książka ma charakter edukacyjny. Znajdziesz w niej wiedzę o żywieniu, które wspiera zdrowie kości. Nie zastąpi ona rozmowy z lekarzem.

Nie stawiam tu diagnoz i nie zalecam leczenia. Jeśli masz rozpoznaną osteoporozę lub osteopenię, jesteś w trakcie leczenia, przyjmujesz leki albo chorujesz przewlekle, skonsultuj zmiany w diecie i suplementacji ze swoim lekarzem. Dotyczy to zwłaszcza wapnia i witaminy D. Ich dawki dobiera się indywidualnie i można je przedawkować.

Jeśli masz alergię lub nietolerancję pokarmową, sprawdzaj pod tym kątem składniki przepisów.

Wiedza o żywieniu się zmienia. Piszę o tym, co wiemy dziś.

Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska



WSTĘP:

**Jak zaczęła się moja historia
z osteoporozą**

Jako dietetyczka i naukowczyni zajmująca się żywieniem przez większość życia byłam przekonana, że jem zdrowo i mam mocne kości. Nie miałam co prawda, świetnie rozwiniętej masy mięśniowej, ale nigdy nie złamałam nawet najmniejszej kostki. Aż do teraz.

W ciągu niespełna dwóch lat, po naprawdę niegroźnych urazach, trzykrotnie doznałam złamań. Pierwszym razem nie wzięłam tego zbyt poważnie – może pech, może nieuwaga. Ale kiedy stało się to po raz drugi, wiedziałam, że coś jest nie tak. Niechętnie, ale udałam się do lekarza, który rozpoznał u mnie początki osteoporozy.

Byłam nie tylko zaskoczona, ale i rozgoryczona. Przecież całe dorosłe życie starałam się jeść rozsądnie i być aktywna. Znam się na żywieniu. Uczę o nim innych. Dlaczego więc mnie to spotkało?

Kiedy naprawdę zaczął się problem.

Kiedy jednak wróciłam myślami do czasu, gdy kości osiągały szczytową masę (około 25–30 roku życia) uświadomiłam sobie, że nie było tak różowo. Na studiach jadłam zbyt mało pełnowartościowych produktów mlecznych (i generalnie wiadomo, jak wygląda dieta studencka), rzadko sięgałam po nabiał, a z aktywnością fizyczną bywało kruch. Jak wiele młodych kobiet byłam zajęta nauką, pracą, życiem towarzyskim – wszystkim, tylko nie systematycznym budowaniem kapitału zdrowotnego, który miał mi służyć przez następne dekady.

Nie ma więc sensu szukać winnych ani pielęgnować frustracji. Na stan kośćca pracujemy latami – ja przez pierwsze trzy dekady nie dbałam

o wzorcową dietę i trening siłowy. A potem, gdy już wiedziałam więcej, myślałam, że „jem zdrowo” i to wystarczy. Nie wystarczyło.

I tu jest pułapka, w którą wpadają tysiące kobiet – wiemy ogólnie, że „trzeba dbać o kości”, ale nikt nie mówi nam konkretnie, JAK to robić? Pić mleko? Ale ile? Kiedy i w jakiej formie? Ćwiczyć? Ale jakie ćwiczenia budują kości, a które dla ich kondycji nie robią nic? Witamina D? Jaka dawka, o jakiej porze roku?

Dopiero po diagnozie zaczęłam naprawdę kopać w badaniach naukowych, wytycznych klinicznych, metaanalizach. I odkryłam, że istnieje przepaść między tym, co wiemy z badań, a tym, co dociera do zwykłych kobiet. Lekarze mają mało czasu, internet pełen jest sprzecznych porad, a influencerzy zdrowotni często upraszczają temat, a czasem wręcz dezinformują.

Gdybym mogła cofnąć czas...

Gdybym mogła cofnąć czas i podpowiedzieć młodszej sobie, co jeść i jak żyć, by zbudować naprawdę mocne kości, zebrałabym wszystko w jednym miejscu. Konkretnie. Z dowodami naukowymi.

I właśnie to znajdziesz w tym e-booku, który oddaję w Twoje ręce.

Nie znajdziesz tu kolejnych ogólników typu „dbaj o siebie” czy „jedz warzywa”. Nie będzie to też suchy traktat naukowy, który zrozumie tylko specjalista.

To jest praktyczny przewodnik oparty na dowodach naukowych, napisany językiem, który zrozumie każda kobieta – niezależnie od tego, czy masz 25 lat i budujesz masę kostną, czy 55 i próbujesz spowolnić postęp osteoporozy.

Dla kogo jest ten e-book?

Ten e-book jest dla Ciebie, jeśli:

Jesteś młodą kobietą (20–40 lat) i chcesz zbudować mocne kości, zanim będzie za późno. Profilaktyka osteoporozy zaczyna się właśnie teraz – w latach, gdy Twoje kości jeszcze budują szczytową masę. Nie popełniaj moich błędów. Wykorzystaj te lata mądrze.

Jesteś w okresie okołomenopauzalnym (40–60 lat) i widzisz, jak Twoja mama lub babcia zmaga się z osteoporozą. Zastanawiasz się: „Czy mnie też to czeka?”. Wcale nie musi – pod warunkiem, że zaczniesz działać już teraz, a nie za pięć lat.

Masz już diagnozę osteopenii lub osteoporozy i szukasz konkretnych, praktycznych sposobów, by spowolnić postęp choroby. Lekarz

dał Ci wyniki badań i być może przepisał leki, ale nie powiedział dokładnie, co jeść, jak ćwiczyć, jakie suplementy brać. Ten e-book uzupełnia tę lukę.

Jesteś opiekunką starszej osoby (matki, babci, przyjaciółki) z osteoporozą i chcesz pomóc jej lepiej zadbać o kości i zmniejszyć ryzyko złamań.

Jeśli nie wiesz, w której z tych grup się znajdujesz – przeczytaj rozdział 1. A jego uważna lektura pomoże Ci zrozumieć, czy masz czynniki ryzyka i czy powinnaś się zbadać.

Czego NIE znajdziesz w tym e-booku.

Nie ma magicznych rozwiązań ani „jednej prostej sztuczki”.

Nie sprzedam Ci cudownego suplementu ani diety, która „odwróci osteoporozę w 30 dni”. Nie ma czegoś takiego. Ktokolwiek Ci coś takiego obiecuje, kłamie.

Nie ma radykalnych diet ani ekstremalnych protokołów.

Nie każę Ci jeść wyłącznie sardynek i jarmużu. Nie proponuję Ci 18-godzinnego postu ani wyeliminowania wszystkich produktów mlecznych (chyba że masz obiektywny powód medyczny). Wszystko, co tu znajdziesz, jest zrównoważone i realistyczne, gotowe do wdrożenia w prawdziwym życiu.

Nie ma lekceważenia medycyny konwencjonalnej.

Jeśli masz osteoporozę i lekarz zalecił Ci leki, nie proszę Cię, byś je odstawiła i „leczyła się naturalnie”. Leki mają swoje miejsce. Ale żywienie, ruch i styl życia współdziałają z farmakoterapią i często decydują o jej skuteczności. Ten e-book mówi o tym, co możesz kontrolować – niezależnie od tego, czy bierzesz leki, czy nie.

Nie ma nadmiernego upraszczania.

Nie napiszę Ci, że „wystarczy pić mleko i wszystko będzie OK”. Nie powiem, że „witamina D rozwiąże wszystkie problemy”. Rzeczywistość jest bardziej skomplikowana – i właśnie dlatego warto ją zrozumieć. Ale obiecuję, że wyjaśniam wszystko jasno, zrozumiale i konkretnie.

Co znajdziesz w środku – mapa e-booka.

Ten e-book składa się z **10 rozdziałów**, a razem z nim otrzymujesz dwie aplikacje na telefon: plan na 30 dni i 21 przepisów. Link do obu przychodzi w mailu z e-bookiem. Możesz czytać od deski do deski albo przeskakiwać do tych sekcji, które Cię najbardziej interesują. Oto, czego możesz się spodziewać:

Rozdział 1: Osteoporoza – co to oznacza dla Twojego organizmu?

Zrozumiesz różnicę między osteopenią a osteoporozą, dowiesz się, jak kości się odbudowują (i dlaczego przestają), poznasz rolę hormonów (estrogeny, parathormon, witamina D) oraz czynniki ryzyka, które możesz kontrolować. Sprawdzisz, kiedy zrobić densytometrię i jak

interpretować wyniki. To fundament – nie możesz działać skutecznie, jeśli nie wiesz, na jakim etapie jesteś.

Rozdział 2: Co działa najlepiej – fakty naukowe.

Odpowiedź na pytanie, czy suplementy wystarczą (spoiler: nie). Prawda o mleku i wapniu. Dlaczego samo wapń to za mało. Co mówią najnowsze badania (2022–2024) o diecie śródziemnomorskiej i okinawskiej.

Rozdział 3: Fundament – składniki budulcowe.

Wapń: ile naprawdę potrzebujesz i skąd go brać. Witamina D3: optymalne poziomy, źródła, suplementacja. Witamina K2: rola w metabolizmie kości. Magnez: partner wapnia w mineralizacji. Białko: ile i jakie dla kości po 40+. To najważniejszy rozdział – bez tych składników nie zbudujesz mocnych kości.

Rozdział 4: Sojusznicy zdrowych kości.

Krzem, bor, witamina C, cynk, fosfor – mikroelementy, o których mało się mówi, a które mają realne znaczenie. Plus fitoestrogeny (izoflawony): nadzieja czy mit? Czy soja chroni kości? Sprawdzisz, co naprawdę warto włączyć do diety.

Rozdział 5: Mikrobiota jelitowa a zdrowie kości.

Oś jelito-kość: jak mikrobiota reguluje wchłanianie wapnia. Menopauza, estradiol i mikrobiota – trójkąt zależności. SCFA (krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe) i zdrowie kości. Dysbioza a zapalenie niszczące kości. Praktyczne wskazówki, jak wspierać mikrobiotę dla zdrowia kości. Badania nad osią jelito-kość rozwijają się szybko i dają konkretne wskazówki.

Rozdział 6: Co może przeszkadzać Twoim kościom.

Sól, kofeina, alkohol, cukier, kwasy (cola, ocet, soki) – jak bardzo szkodzą? Czy musisz całkowicie z nich zrezygnować? (Spoiler: nie, ale musisz wiedzieć, ile to za dużo). Lista zakazów i pułapek, które kradną wapń.

Rozdział 7: Twoja mapa drogowa – dieta dla zdrowych kości.

Czas na krok w tył i spojrzenie na całość. Nie zbudujesz zdrowych kości koncentrując się wyłącznie na pojedynczych składnikach. Potrzebujesz kompleksowej strategii żywieniowej. 16 praktycznych zasad zdrowego odżywiania dla kości. Czego unikać. Dlaczego dieta śródziemnomorska i okinawska działają. Jak połączyć to wszystko w codzienny styl życia.

Rozdział 8: Suplementacja – co działa, a co nie, i jak to robić dobrze.

Suplementy NIE zastąpią diety. Ale przy osteoporozie są często niezbędne. CO, KIEDY, JAK DUŻO i W JAKIEJ FORMIE suplementować – bez domysłów, bez „może”. Wapń, witamina D3, K2, magnez. Czego NIE łączyć. Skutki uboczne. Gotowy dzienny plan suplementacji. Wszystkie dane, które podaję są oparte na badaniach naukowych.

Rozdział 9: Spójrz na ruch, ale nie przez różowe okulary.

To nie jest „idź na spacer i będzie dobrze”. Dowiesz się, dlaczego zwykły spacer nie buduje kości, jakie ćwiczenia naprawdę działają, jak unikać niebezpiecznych ruchów, i dlaczego zapobieganie upadkom jest ważniejsze niż budowanie masy kostnej. Dwa cele, to budowanie masy kostnej i zapobieganie upadkom. Pięć zasad skutecznego treningu. Rola fizjoterapeuty.

Rozdział 10: Sen, słońce, stres – pozostałe filary.

Trzy czynniki, o których rzadko się mówi, a które mają ogromny wpływ na kości. Kortyzol niszczy kości? Tak. Brak snu zwiększa ryzyko osteoporozy? Tak. Witamina D ze słońca lepsza niż z tabletek? To co jest skomplikowane – wyjaśniam. Jak bezpiecznie zwiększyć poziom witaminy D, dlaczego regeneracja jest kluczowa i jak stres wpływa na metabolizm kości.

Jak korzystać z tego e-booka?

Masz dwie opcje:

Opcja 1: Przeczytaj od początku do końca.

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z profilaktyką osteoporozy albo chcesz zrozumieć temat – czytaj po kolei. Rozdziały są ułożone logicznie: od fundamentów (czym jest osteoporoza, kto jest w grupie ryzyka) przez żywienie, ruch, aż po zaawansowane tematy (leki, sen, stres).

Opcja 2: Zacznij od tego, co Cię najbardziej interesuje.

Jeśli masz już diagnozę i chcesz od razu konkretów – możesz zacząć od rozdziałów 3–10. Każdy rozdział jest napisany tak, by był

zrozumiały sam w sobie. Kiedy napotkasz termin, którego nie rozumiesz, zawsze możesz wrócić do rozdziału 1 lub 2.

Zalecam jednak, byś przynajmniej przejrzała Rozdział 1 – nawet jeśli już masz diagnozę. Pomoże Ci to zrozumieć pełen kontekst Twojej sytuacji i zidentyfikować czynniki ryzyka, o których może nie wiedziałaś.

Co zrobić PO przeczytaniu?

Ten e-book nie jest po to, żeby został zapomniany w folderze na dysku. Jest po to, żeby go wdrożyć.

Dlatego na końcu każdego rozdziału znajdziesz sekcję „Co zrobić teraz?” – 3–5 konkretnych kroków, które możesz podjąć natychmiast. Nie musisz robić wszystkiego od razu. Zacznij od małych zmian. Ale zacznij.

Bo widzisz, osteoporoza to cicha choroba. Nie boli. Nie daje objawów. Aż do momentu, gdy kość pęknie. Ale wtedy jest już za późno na zapobieganie – możesz jedynie ograniczać szkody.

Ale nie musi być za późno.

Profilaktykę osteoporozy zaczyna się, gdy jest się młodym. Jeśli przegapiłaś ten moment (jak ja), nie oznacza to, że nie możesz nic zrobić. Kiedy choroba zostaje zdiagnozowana, nadal możemy spowolnić jej postęp. Możemy spowolnić postęp choroby.

I właśnie dlatego piszę ten e-book.

Moja obietnica dla Ciebie.

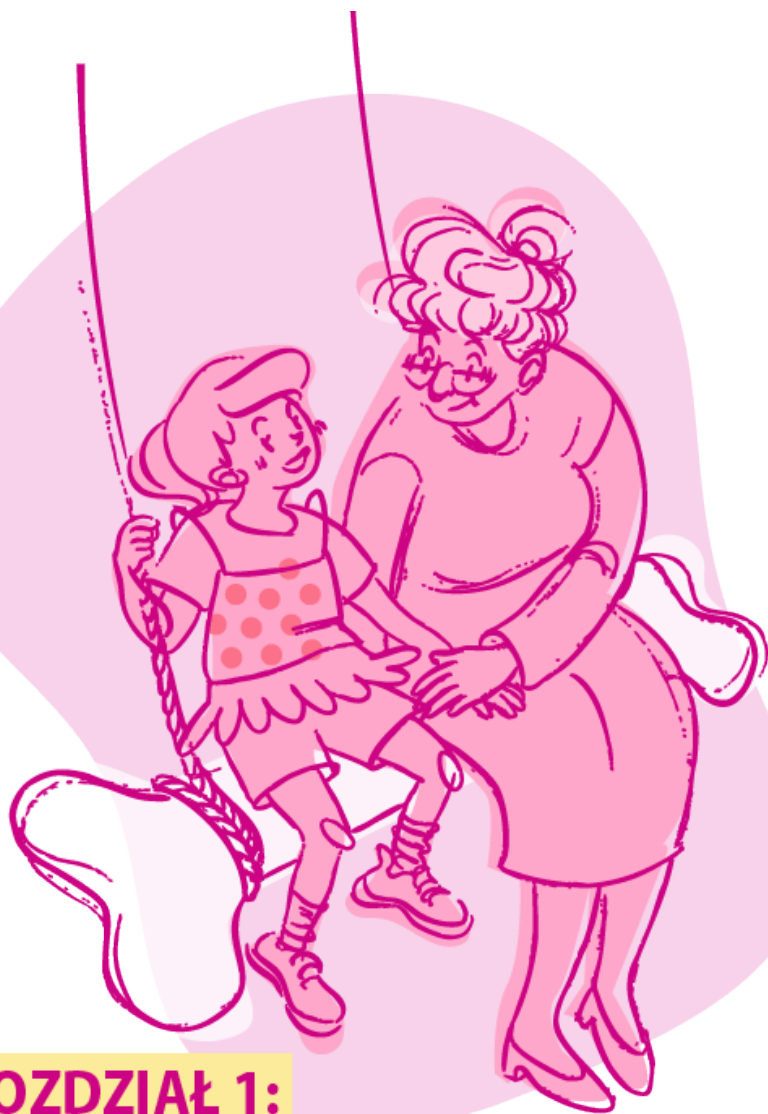
Obiecuję Ci, że:

1. Wszystko, co tu znajdziesz, jest oparte na dowodach naukowych.

Nie są to moje „intuicje” ani „odczucia”. Każde istotne twierdzenie jest poparte badaniami klinicznymi, metaanalizami lub wytycznymi towarzystw naukowych (Endocrine Society, International Osteoporosis Foundation, National Osteoporosis Foundation). Tam, gdzie nauka nie jest jednoznaczna, mówię o tym wprost i przedstawiam różne perspektywy.

2. Wszystko jest praktyczne i możliwe do wdrożenia.

Nie dam Ci listy 50 egzotycznych produktów, które musisz jeść codziennie. Nie każę Ci trenować 2 godziny dziennie. Wszystkie zalecenia są realistyczne dla prawdziwego życia – życia kobiety, która pracuje, ma rodzinę, ma inne obowiązki i nie może poświęcić całego dnia na „dbanie o kości”.



ROZDZIAŁ 1:

Osteoporoza - co to oznacza dla Twojego organizmu?

Skala problemu, o którym się nie mówi.

W Polsce z osteoporozą żyje około 2,1 miliona osób po 50. roku życia (z czego około 1,7 miliona to kobiety), a leczonych jest mniej niż 5 procent – to pokazuje, jak duża jest luka terapeutyczna. Najbardziej alarmujący jest jednak inny fakt: spośród osób z rozpoznaniem leczonych jest zaledwie 200 tysięcy, czyli mniej niż 10 procent chorych.

Problem będzie narastać wraz ze starzeniem się społeczeństwa. Te dane pokazują skalę ryzyka.

„Cichy zabójca” – choroba bez objawów.

Osteoporoza początkowo nie daje żadnych zauważalnych objawów. Pojawiają się one dopiero, gdy wystąpi złamanie kości, choć nawet wtedy osteoporoza może zostać przeoczona lub zbagatelizowana. Najczęściej dochodzi do złamań kręgow, których połowa przebiega skrycie,

stopniowo doprowadzając do obniżenia wzrostu, garbienia się (tak zwany wdowi garb), problemów z poruszaniem oraz pogorszenia nastroju, a nawet depresji. W konsekwencji prowadzi to do niesprawności i trwałego uzależnienia od pomocy innych osób.

Dlatego osteoporoza jest nazywana cichym zabójcą – nie boli, nie ostrzega, po prostu w ciszy osłabia Twoje kości, aż któregoś dnia pękają pod wpływem minimalnego urazu.

Czym właściwie jest osteoporoza?

Osteoporoza jest chorobą szkieletu prowadzącą do złamań kości, które mogą wystąpić nawet po niewielkim urazie. Są to tak zwane złamania osteoporotyczne – złamania niskoenergetyczne wywołane niewielką siłą urazu, a czasem jest to wręcz złamanie samoistne.

Najczęściej dotyczą kręgosłupa, kości przedramienia i szyjki kości udowej, ale mogą wystąpić również w innych lokalizacjach.

To właśnie jest istotą tej choroby – osłabia kość, czyniąc ją podatną na złamania. Złamania to nie tylko ból i niesprawność, to także wysokie ryzyko zgonu (szczególnie przy złamaniu szyjki kości udowej) z powodu możliwych powikłań oraz niesprawności przewlekłej, wymagającej często stałej pomocy innych osób.

Pierwsze złamanie niskoenergetyczne może sygnalizować, że osteoporoza jest już zaawansowana. Co gorsza, po pierwszym złamaniu ryzyko następnego złamania wzrasta od 2 do 10 razy.

Kogo to dotyczy?

Osteoporoza jest chorobą, która dotyczy częściej kobiet, szczególnie w okresie pomenopauzalnym, ale zdarza się również u mężczyzn po 70 roku życia. Statystycznie na osteoporozę narażona jest co czwarta kobieta powyżej 60. roku życia i co druga, która ukończyła 70 lat.

Osteoporoza dotyczy również mężczyzn, i nie chcę tego bagatelizować. Jednak dane są jasne: statystycznie to kobiety chorują znacznie częściej, a menopauza tworzy biologiczny punkt zwrotny, który nie ma odpowiednika u mężczyzn. Dlatego w tej książce piszę „Ty” i mam na myśli kobietę. Nie z wykluczenia, ale z troski o precyzję i o to, żeby każda z Czytelniczek poczuła, że ta książka jest pisana właśnie dla niej. Panowie, jeśli tu zaglądacie: informacje są równie wartościowe i dla Was.

Pierwsze symptomy, które mogą wskazywać, że mamy do czynienia z osteoporozą, to przede wszystkim zmniejszenie wzrostu. Jest to łagodniejszy, powolny przebieg choroby, polegający na zmniejszeniu wysokości trzonów międzykręgowych, które się zgniatają. Natomiast ostra manifestacja osteoporozy to złamania niskoenergetyczne, zwykle złamania szyjki kości udowej czy złamania w obrębie nadgarstka.

Lekarze wskazują, że najprostszym, wstępnym badaniem przesiewowym w kierunku osteoporozy jest obserwowanie własnego ciała, ponieważ każdy ubytek wzrostu może świadczyć o powolnych, kompresyjnych złamaniach trzonów kręgowych.

Osteoporoza pierwotna czy wtórna?

Mamy dwa rodzaje osteoporozy: pierwotną i wtórną. Rozróżnienie jest ważne, bo wpływa na strategię leczenia.

Osteoporoza pierwotna.

Rozwija się u kobiet po menopauzie oraz u mężczyzn w podeszłym wieku. Jest konsekwencją starzenia się układu szkieletowego. Utrata gęstości mineralnej kości jest nieuchronnym procesem związanym z wiekiem, rozpoczynającym się już około 40. roku życia u kobiet i 45 roku życia u mężczyzn.

Istnieje jednak wiele czynników, które mogą przyspieszyć jej przebieg. Rozwój osteoporozy przyspiesza zła dieta (głównie zbyt niska podaż wapnia w diecie, witaminy D, niedożywienie), palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu (więcej niż 3 porcje dziennie; w Polsce jedna porcja, czyli jednostka standardowa, zawiera 10 gramów

czystego etanolu, co odpowiada: 250 ml piwa o mocy 5%, 100 ml wina o mocy 12% lub 30 ml wódki o mocy 40%), mała aktywność fizyczna oraz niedostateczna ekspozycja na światło słoneczne.

Osteoporoza wtórna.

Jest wynikiem innych chorób lub stosowania niektórych leków. Ta postać osteoporozy dotyczy osób w każdym wieku.

Do przyczyn osteoporozy wtórnej należą między innymi zaburzenia hormonalne (nadczynność tarczycy, nadczynność przytarczyc, cukrzyca, przedwczesna menopauza), choroby układu pokarmowego przebiegające z zaburzeniami wchłaniania (celiakia, stan po resekcji żołądka lub jelit, nieswoiste choroby zapalne jelit, nieprawidłowa mikrobiota bakteryjna jelit), przewlekłe choroby reumatyczne

(reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, toczeń rumieniowaty układowy) oraz przewlekła choroba nerek.

Do leków sprzyjających powstaniu osteoporozy wtórnej należą między innymi glikokortykosteroidy (GKS), które są lekami najczęściej wywołującymi osteoporozę (jako skutek uboczny) – leki przeciwpadaczkowe, inhibitory pompy protonowej, heparyna, hormony tarczycy w dużych dawkach oraz leki immunosupresyjne.

Jeśli podejrzewasz, że Twoja osteoporoza może być wtórna (na przykład przyjmujesz przewlekłe glikokortykosteroidy lub masz chorobę autoimmunologiczną), koniecznie omów to z lekarzem. Leczenie osteoporozy wtórnej wymaga przede wszystkim uważnego leczenia choroby podstawowej.

Różnica między osteopenią a osteoporozą.

Osteopenia to obniżona masa kostna – etap przed pełnoobjawową osteoporozą. Możesz o niej myśleć jak o „żółtym świetle” – kości nie są jeszcze tak osłabione, by rozpoznać osteoporozę, ale tracą na gęstości szybciej, niż powinny.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osteopenię rozpoznaje się, gdy wskaźnik T (o tym za chwilę) wynosi od minus 1,0 do minus 2,5. Osteoporoza to wskaźnik T równy lub niższy niż minus 2,5.

Osteopenia nie jest chorobą, którą możesz zbagatelizować. To ostrzeżenie, że musisz działać – bo bez interwencji osteopenia może przejść w osteoporozę, a tam ryzyko złamań znacznie wzrasta.

Jak kości się odbudowują (i dlaczego przestają)

Twoje kości to żywa tkanka, która przez całe życie podlega ciągłej przebudowie. Dwa typy komórek koordynują ten proces:

Osteoklasty – komórki niszczące starą, zniszczoną kość. Można o nich myśleć jak o „ekipie rozbiórkowej”, która usuwa stare, zniszczone fragmenty budynku.

Osteoblasty – komórki budujące nową kość. To „ekipa budowlana”, która wznosi nowe, mocne konstrukcje w miejscu usuniętych starych.

W młodości równowaga między rozbiórką a budową jest zachowana – a nawet budowa przeważa, dlatego masa kostna rośnie do około 30 roku życia. Po osiągnięciu szczytowej masy kostnej (około 25–30 lat) równowaga się utrzymuje przez kilka lat. Potem zaczyna się powolna, naturalna utrata – około 0,5–1 procent rocznie.

Menopauza – punkt zwrotny.

W menopauzie równowaga ta się załamuje. Spadek estradiolu – głównego hormonu płciowego u kobiet – powoduje gwałtowne przyspieszenie aktywności osteoklastów. Nagle „ekipa rozbiórkowa” pracuje na trzy zmiany, a „ekipa budowlana” ledwo nadąża.

Utrata gęstości mineralnej kości przyspiesza wokół menopauzy: w pierwszym roku może sięgać do około 5 procent rocznie, a następnie zwalnia do około 1–1,5 procent rocznie; łącznie wiele kobiet traci około 10 procent gęstości kości w pierwszych 5 latach. To ogromna strata w krótkim czasie. Po około 5–10 latach od menopauzy tempo zwalnia, ale szkody często są już znaczne.

Rola hormonów.

Estradiol (główny estrogen) – chroni kości poprzez hamowanie osteoklastów i wspieranie osteoblastów. Dodatkowo wpływa na wchłanianie wapnia w jelitach. Gdy stężenie estradiolu we krwi spada, kości tracą swojego głównego obrońcę.

Parathormon (PTH) – reguluje gospodarkę wapniowo-fosforanową. Gdy poziom wapnia we krwi spada, parathormon mobilizuje wapń z kości. To normalne i potrzebne, ale przy niedoborze wapnia w diecie parathormon „rabuje” kości, by utrzymać stały poziom wapnia we krwi (co powinno być priorytetem dla organizmu).

Witamina D – nie jest hormonem w klasycznym sensie, ale działa podobnie. Reguluje wchłanianie wapnia w jelitach oraz

wpływa na działanie osteoblastów i osteoklastów. Bez witaminy D wapń z diety się nie wchłonie – i wtedy parathormon zaczyna „pożyczać” go z kości.

Czynniki ryzyka: co możesz kontrolować, a czego nie.

Czynniki, których nie kontrolujesz (ale musisz o nich wiedzieć)

Wiek i płeć: Ryzyko osteoporozy rośnie z wiekiem, szczególnie po menopauzie. Kobiety są bardziej narażone niż mężczyźni.

Uwarunkowania genetyczne: Jeśli Twoja mama lub babcia miała osteoporozę lub złamania biodra, Twoje ryzyko jest wyższe. Historia rodzinna jest silnym czynnikiem predykcyjnym.

Budowa ciała: Niska masa ciała (wyrażona tzw. indeksem masy ciała, BMI, o wartości poniżej 18 kg/m²) oraz drobna budowa kości są czynnikami ryzyka. Jeśli ważysz mało, masz mniejszy zapas masy kostnej.

Menopauza: Wczesna menopauza (przed 45. rokiem życia) zwiększa ryzyko, ponieważ dłużej jesteś narażona na niski poziom estradiolu. Jeśli miałaś chirurgiczną menopauzę (usunięcie jajników), ryzyko jest jeszcze wyższe.

Brak miesiączki (amenorrhea): Długie okresy bez miesiączki (niezwiązane z ciążą ani menopauzą) – na przykład u sportswomenek czy osób z zaburzeniami odżywiania – prowadzą do utraty masy kostnej, ponieważ brakuje estradiolu.

Choroby współistniejące: Reumatoidalne zapalenie stawów, celiakia, nieswoiste choroby zapalne jelit, przewlekłe choroby nerek, nadczynność tarczycy, cukrzyca typu 1 – wszystkie zwiększają ryzyko osteoporozy wtórnej.

Leki: Przewlekłe stosowanie glikokortykosteroidów (GKS), leków przeciwpadaczkowych, inhibitorów pompy protonowej (IPP), heparyny, hormonów tarczycy w dużych dawkach – wszystkie one mogą osłabiać kości.

Czynniki, które możesz kontrolować.

Dieta: Zbyt niska podaż wapnia w diecie, witaminy D i białka bezpośrednio osłabia kości. Możesz to zmienić – to główny temat tego e-booka.

Aktywność fizyczna: Brak ruchu, zwłaszcza braku ćwiczeń obciążeniowych i siłowych, przyspiesza utratę masy kostnej. Nawet kilka ćwiczeń tygodniowo może poprawić ich stan.

Palenie tytoniu: Palenie bezpośrednio osłabia kości i przyspiesza menopauzę. Rzucenie palenia to jedna z najlepszych decyzji dla Twoich kości.

Alkohol: Nadużywanie alkoholu (więcej niż 3 porcje dziennie) szkodzi kościom. Jeśli pijesz, ogranicz spożycie alkoholu.

Masa ciała: Niedowaga jest ryzykowna, ale też nadwaga czy otyłość nie chroni – chodzi o utrzymanie zdrowej masy ciała. Drastyczne diety odchudzające mogą zaszkodzić.

Zapobieganie upadkom: Zmiana układu mieszkania (usunięcie dywanów, dobre oświetlenie), korekcja wad wzroku, odpowiednie obuwie – mogą zapobiec złamaniom.

To, co kontrolujesz, ma ogromne znaczenie.

Badania pokazują, że prawidłowa dieta, regularna aktywność fizyczna i unikanie używek mogą zmniejszyć utratę masy kostnej o około jedną trzecią. To nie jest mało – to perspektywa zachowania sprawności przez kolejne 20 lat.

Badania diagnostyczne: jak sprawdzić stan kości?

Densytometria (badanie DXA).

Densytometria to złoty standard diagnostyki osteoporozy. Badanie mierzy gęstość mineralną kości (BMD, z ang. bone mineral density) za pomocą dwuwiązkowej absorpcjometrii rentgenowskiej (DXA).

Najczęściej bada się odcinek lędźwiowy kręgosłupa oraz bliższy koniec kości udowej (biodro). Badanie jest bezbolesne, szybkie (około

10–15 minut) i bezpieczne (ekspozycja na promieniowanie jest bardzo niska – odpowiednik kilkugodzinnego lotu samolotem).

Wskaźniki T-score i Z-score.

Wynik densytometrii jest podawany jako:

T-score: Porównanie Twojej gęstości kości do szczytowej masy kostnej zdrowych młodych osób (20–29 lat).

- T-score równy lub wyższy niż minus 1,0: prawidłowa gęstość kości
- T-score od minus 1,0 do minus 2,5: osteopenia (obniżona masa kostna)
- T-score równy lub niższy niż minus 2,5: osteoporoza

Z-score: Porównanie Twojej gęstości kości do średniej dla osób w Twoim wieku i płci. Używany u kobiet przed menopauzą i mężczyzn poniżej 50 lat, gdy T-score nie ma zastosowania.

- Z-score poniżej minus 2,0 może sugerować wtórną osteoporozę (spowodowaną chorobą lub lekami) i wymaga dalszej diagnostyki.

Kiedy zrobić densytometrię?

Rutynowo rekomenduje się densytometrię:

- Wszystkim kobietom w wieku 65 lat i starszym
- Wszystkim mężczyznom w wieku 70 lat i starszym

- Kobiетom w okresie pomenopauzalnym lub mężczyznom w wieku 50 lat i starszym, jeśli mają czynniki ryzyka (na przykład złamania w wywiadzie, przewlekłe stosowanie glikokortykosteroidów, niska masa ciała)

Warto rozważyć densytometrię wcześniej, jeśli:

- Miałaś złamanie po niewielkim urazie (niskoenergetyczne)
- Przyjmujesz przewlekłe glikokortykosteroidy
- Masz choroby zwiększające ryzyko osteoporozy wtórnej (na przykład celiakia, reumatoidalne zapalenie stawów, nadczynność tarczycy)
- Miałaś wczesną menopauzę (przed 45. rokiem życia)

- Masz niską masę ciała (BMI poniżej 18 kg/m²)

Inne badania.

Badania laboratoryjne: Poziom wapnia, fosforu, witaminy D (25(OH)D), PTH, hormony tarczycy, markery kostne (np. CTX, P1NP) – mogą pomóc w diagnostyce wtórnej osteoporozy i monitorowaniu leczenia.

RTG kręgosłupa: Jeśli podejrzewasz złamanie kręgu (nagły ból pleców, ubytek wzrostu), lekarz może zlecić zdjęcie rentgenowskie.

Kalkulator FRAX: Narzędzie opracowane przez WHO, szacuje 10-letnie ryzyko złamania biodra i innych głównych złamań osteoporotycznych na podstawie czynników

ryzyka. Dostępne online (<https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=12> dla Polski).

Leczenie – nie samymi lekami.

Osteoporoza to nie tylko kwestia tabletek. **To kompleksowe podejście**, w którym każdy element odgrywa kluczową rolę.

Zespół, który dba o Twoje kości.

Lekarz:

Diagnoza, ocena ryzyka złamań, decyzje o leczeniu farmakologicznym, monitorowanie. To osoba, która prowadzi Twój przypadek.

Dietetyk: Optymalizacja diety – zapewnienie odpowiedniej podaży wapnia, witaminy D, białka i innych składników budulcowych. Dostosowanie

diety do Twoich potrzeb, preferencji i możliwości. **Właśnie dlatego powstał ten e-book.**

Fizjoterapeuta: Bezpieczny trening – ćwiczenia obciążeniowe, siłowe, równoważne. Nauka prawidłowych schematów ruchowych, unikanie niebezpiecznych ćwiczeń. **To integralny element terapii.**

Ty – najważniejszy członek zespołu.

Bez Twojego zaangażowania reszta nie ma sensu. Możesz mieć najlepszego lekarza, najlepszego dietetyka i najlepszego fizjoterapeutę, ale jeśli nie wprowadzisz zmian w codziennym życiu, efektów nie będzie.

Poprzez odpowiednie zmiany w stylu życia w wieku dorosłym można zmniejszyć utratę tkanki kostnej o około jedną trzecią. Stosując leki zmniejszające ryzyko wystąpienia złamań kości,

można zapobiec nawet około 60 procent przypadków złamań kręgów oraz do około 40 procent przypadków złamań pozakręgowych (na przykład nadgarstka, szyjki kości udowej).

Te liczby pokazują realną szansę na zachowanie sprawności i jakości życia.

Leczenie farmakologiczne.

UWAGA: Poniższa sekcja zawiera informacje o leczeniu farmakologicznym osteoporozy. Jest ona dołączona wyłącznie w celach edukacyjnych, aby pomóc Ci zrozumieć szerszy kontekst terapii osteoporozy. Ten ebook skupia się na żywieniu i modyfikacji stylu życia – aspektach, które możesz kontrolować samodzielnie.

Decyzje dotyczące leków zawsze podejmuje lekarz na podstawie Twojej indywidualnej sytuacji klinicznej, wyników badań i ryzyka

złamań. Nigdy nie rozpoczynaj ani nie przerywaj leczenia farmakologicznego bez konsultacji z lekarzem. Informacje poniżej nie zastępują porady medycznej.

Kiedy rozważane jest leczenie farmakologiczne?

Leczenie farmakologiczne jest rozważane u kobiet po menopauzie i u mężczyzn powyżej 50. roku życia w następujących sytuacjach: przebyte złamanieiskoenergetyczne w lokalizacji głównej (bliższego końca kości udowej, kręgu bliźszego końca kości ramiennej, miednicy, dalszego końca kości promieniowej) po wykluczeniu innych przyczyn, bezwzględne ryzyko złamania w ciągu kolejnych 10 lat równe lub wyższe niż 10 procent według kalkulatora FRAX lub wskaźnik T dla gęstości mineralnej kości (BMD) bliźszego końca kości udowej, szyjki kości udowej lub lędźwiowego odcinka

kręgosłupa równy lub niższy niż minus 2,5 (u osób leczonych przewlekłe glikokortykosteroidami podawanymi ogólnoustrojowo próg to poniżej minus 1,5).

Podstawa leczenia: wapń i witamina D.

Zanim przejdziemy do specjalistycznych leków, należy zaznaczyć, że wapń i witamina D to fundament każdej terapii osteoporozy.

Bez odpowiedniego zaopatrzenia w te składniki żadne leczenie farmakologiczne nie będzie w pełni skuteczne.

Preparaty suplementacyjne wapnia stosuje się, gdy dieta nie dostarcza wystarczającej ilości (docelowo 1000–1200 miligramów dziennie dla kobiet po menopauzie).

Witamina D (cholekalcyferol) u osób dorosłych bez niedoboru stosowana jest w dawce 800–2000 IU dziennie. W razie niedoboru dawki

mogą być znacznie większe i muszą być zlecone przez lekarza na podstawie wyniku poziomu 25(OH)D we krwi.

Leki pierwszego rzutu – bisfosfoniany.

Bisfosfoniany to najczęściej przepisywana grupa leków w leczeniu osteoporozy. Łączą się z hydroksyapatytami kości, tworząc wiązania odporne na hydrolizę enzymatyczną, dzięki czemu ulega zahamowaniu resorpcja tkanki kostnej przez osteoklasty. Mówiąc prościej – spowalniają „rozbiórkę” kości.

Bisfosfoniany przyjmuje się doustnie (na przykład raz w tygodniu lub raz w miesiącu) lub dożylnie (raz w roku). Ważne jest przestrzeganie zasad przyjmowania doustnych bisfosfonianów: przyjmujemy je na czczo,

popijając dużą ilością wody, pozostając w pozycji pionowej przez co najmniej 30 minut po zażyciu (by uniknąć podrażnienia przełyku).

Denosumab (Prolia).

Denosumab to ludzkie przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko RANKL, zapobiegające aktywacji receptora RANK na powierzchni osteoklastów i prekursorów osteoklastów. Hamuje powstawanie, funkcjonowanie i przeżycie osteoklastów, zmniejszając w ten sposób resorpcję warstwy korowej kości i kości beleczkowej.

Jest podawany podskórnie w dawce 60 miligramów co 6 miesięcy. Zalecany w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie, osteoporozy u mężczyzn oraz osteoporozy posteroïdowej.

Analogi PTH – teryparatyd (Forsteo).

Teryparatyd to rekombinowany 1–34 N-końcowy fragment cząsteczki parathormonu. W przeciwieństwie do leków hamujących resorpcję, teryparatyd pobudza osteoblasty – „buduje” kość. Jest podawany podskórnie w dawce 20 mikrogramów raz dziennie.

Jest zarezerwowany dla ciężkiej osteoporozy z bardzo wysokim ryzykiem złamań, ponieważ jest drogi i wymaga codziennych iniekcji.

Romosozumab (Evenity).

Romosozumab to przeciwciało blokujące sklerostynę (inhibitor osteoblastów), co przyspiesza kościotworzenie. Jest wskazany w ciężkiej osteoporozie u kobiet po menopauzie obciążonych bardzo dużym ryzykiem złamań.

Kompleksowość leczenia.

Leki antyresorpcyjne i anaboliczne istotnie zmniejszają ryzyko złamań: w zależności od preparatu redukcja złamań kręgow sięga około 40–70 procent, pozakręgowych około 15–30 procent, a złamań biodra około 40 procent (na przykład denosumab). Dobór terapii należy do lekarza prowadzącego. Leczenie musi być jednak kompleksowe. Poza lekami jest to ruch fizyczny (kinezyterapia), zalecenia dietetyczne, eliminacja używek (alkohol, papierosy), a także prewencja upadków i urazów wynikających na przykład z wad wzroku, zaburzeń równowagi oraz innych chorób.

Powtórzmy to, żaden lek nie zadziała w pełni, jeśli nie zapewnisz organizmowi odpowiedniej ilości wapnia, witaminy D, białka i innych składników budulcowych. Dlatego ten ebook – skupiony na żywieniu – jest integralną częścią Twojej terapii, niezależnie od tego, czy lekarz przepisał Ci leki, czy nie.

Podsumowanie rozdziału 1.

Osteoporoza to choroba, która dotyka 2,1 miliona Polaków po 50 roku życia, ale tylko mniej niż 5 procent jest leczonych. Pierwsze złamanie często jest pierwszym objawem – i po nim ryzyko kolejnego wzrasta 2–10 razy.

Kości to żywa tkanka – równowaga między osteoklastami (niszczącymi) a osteoblastami (budującymi) utrzymuje ich zdrowie.

W menopauzie spadek estradiolu burzy tę równowagę na korzyść resorpcji. Utrata gęstości mineralnej kości przyspiesza wokół menopauzy: w pierwszym roku może sięgać do około 5 procent rocznie, a następnie zwalnia do około 1–1,5 procent rocznie.

Masz czynniki ryzyka, których nie kontrolujesz (wiek, uwarunkowania genetyczne, choroby), ale te, które możesz kontrolować (dieta,

ruch, używki), mają ogromne znaczenie. Nawet jedną trzecią utraty masy kostnej można zredukować poprzez zmiany w stylu życia.

Wskaźnik T z badania DXA to podstawowe narzędzie diagnostyczne. Prawidłowy to równy lub wyższy niż minus 1,0, osteopenia to od minus 1,0 do minus 2,5, osteoporoza to minus 2,5 lub niżej. Po menopauzie i u mężczyzn w wieku 50 lat lub starszych do rozpoznawania używa się T-score; u kobiet przed menopauzą i mężczyzn poniżej 50 lat raportuje się Z-score.

Leczenie osteoporozy to praca zespołowa: lekarz (diagnoza i leczenie farmakologiczne), dietetyk (optymalizacja żywienia), fizjoterapeuta (bezpieczny ruch) i Ty (najważniejszy członek zespołu). Warto monitorować masę kości (wskaźnik BMD) i zadbać o kompleksowe podejście do terapii.

W kolejnym rozdziale omówię najczęstsze błędne przekonania na temat żywienia w osteoporozie i pokażę, co naprawdę działa według najnowszych badań.

Kiedy iść do lekarza.

Skontaktuj się z lekarzem, jeśli:

- masz świeże złamanie po niewielkim urazie;
- zauważasz nagły ból pleców lub ubytek wzrostu;
- T-score równy lub niższy niż minus 2,5 lub FRAX (Polska) pokazuje równe lub wyższe niż 10 procent (złamania główne) lub równe lub wyższe niż 3–4,5 procent (szyjka kości udowej);
- przyjmujesz przewlekłe glikokortykosteroidy;

- masz choroby lub objawy sugerujące wtórną osteoporozę (na przykład celiakia, nadczynność tarczycy, POChP na sterydach).

ROZDZIAŁ 2:

Co działa najlepiej - fakty naukowe



W pierwszym rozdziale można było poznać naturę osteoporozy – jak działa, dlaczego dotyka głównie kobiety po menopauzie i co możesz z tym zrobić. W tym rozdziale zajmiemy się żywieniem: co mówi nauka, gdzie kończą się fakty, a zaczynają mity.

Kiedy suplementy pomagają (a kiedy nie).

Jedno z najczęstszych pytań, które słyszę, brzmi: „Czy wystarczy, że zacznę brać wapń i witaminę D?” Odpowiedź jest złożona – i zależy od Twojej indywidualnej sytuacji.

Suplementy nie załatwią wszystkiego.

Strategia farmakoterapii i suplementacji powinna zależeć od oszacowanego ryzyka złamań oraz od tego, ile składników budulcowych dostarczasz z dietą. Suplementy mogą być potrzebne, ale nigdy nie zastąpią zbilansowanej diety.

Wapń – kiedy suplement ma sens?

Cel żywieniowy dla kobiet po 51 roku życia to około 1200 miligramów wapnia dziennie łącznie (z diety plus ewentualny suplement). Suplement uzupełnia różnicę między tym, co zjesz, a celem – najczęściej 200–500 miligramów dziennie w 1–2 dawkach. Formy praktyczne: węglan wapnia (bierz z posiłkiem) albo cytrynian wapnia (dobry przy niskiej kwasowości żołądka lub stosowaniu inhibitorów pompy protonowej). Nie przekraczaj górnego bezpiecznego poziomu łącznie z dietą.

Jeśli z jedzenia dostarczasz 800 miligramów wapnia dziennie, suplement powinien uzupełnić brakujące 200–400 miligramów, a nie dostarczać kolejnych 1000 miligramów „na wszelki wypadek”.

Czy suplementacja wapnia jest bezpieczna?

Pojawiały się obawy, że suplementacja samego wapnia, zwłaszcza w dużych dawkach, lub łącznie z witaminą D3 może zwiększać ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych. Najnowsze przeglądy systematyczne nie potwierdziły tych obaw w sposób jednoznaczny, ale warto zachować ostrożność.

Jeśli leczysz się na serce, choroby naczyniowe lub masz w historii incydenty sercowo-naczyniowe, każda decyzja o suplementacji wapnia musi być omówiona z lekarzem. To nie jest decyzja, którą podejmujesz samodzielnie.

Osobne zasady suplementacji obowiązują przy chorobach nerek – tam dawkowanie i forma wapnia mogą być całkowicie inne, bo organizm inaczej radzi sobie z gospodarką wapniowo-fosforanową.

Najbezpieczniej najpierw dostarczać wapń z jedzeniem, a suplement stosować tylko do uzupełnienia braków i w zalecanych dawkach.

Witamina D – tutaj suplementacja jest kluczowa.

U dorosłych zwykle sprawdza się 800–2000 IU dziennie cholekalcyferolu. Celem jest 25(OH)D równe 30–50 nanogramów na mililitr – dlatego kontroluj wynik po 8–12 tygodniach i dostosuj dawkę. Bierz z posiłkiem zawierającym tłuszcz (zapewnisz wtedy lepsze wchłanianie witaminy). W okresie letnim rozważ przerwę tylko przy regularnej ekspozycji słońca; u osób po 65 roku życia, z otyłością lub małą ekspozycją – suplementuj przez cały rok.

U osób z otyłością, bez ekspozycji na promieniowanie słoneczne lub z zespołem upośledzonego wchłaniania może być konieczne zwiększenie dawki cholekalcyferolu nawet do 4000 IU dziennie. W ciężkim niedoborze (stężenie 25(OH)D poniżej 10 nanogramów na mililitr) krótkoterminowo podaje się 7000–10

000 IU dziennie lub 20 000 IU dwa razy w tygodniu przez 7 tygodni (do dawki nasycającej maksymalnie 300 000 IU).

Należy wówczas monitorować stężenie 25(OH)D w surowicy po około 3 miesiącach suplementacji. Wartości optymalne to 30–50 nanogramów na mililitr. Po uzyskaniu optymalnego stężenia stosuje się suplementację podtrzymującą mniejszymi dawkami. Suplementacja wyższymi dawkami witaminy D wymaga kontroli lekarskiej.

Przeciwwskazania do suplementacji witaminy D.

Hiperwitaminoza D (bardzo rzadka, zazwyczaj przy dawkach powyżej 10 000 IU dziennie przez długi czas), hiperkalcemia (podwyższony poziom

wapnia we krwi) oraz ciężka niewydolność wątroby to sytuacje, w których suplementacja witaminą D jest przeciwwskazana.

Podsumowanie: suplementy tak, ale z głową.

Suplementy pomagają, gdy dieta nie wystarcza lub gdy masz potwierdzone niedobory. Nie pomagają, gdy traktujesz je jako zamiennik zbilansowanej diety lub „ubezpieczenie” przy złych nawykach żywieniowych. Najpierw talerz, jeśli potrzeba, suplement.

Mleko i alternatywy – jak mądrze wybierać.

„Mleko to trucizna”, „Człowiek nie cielę, po co pić mleko krowy?” – te hasła krążą po internecie i frustrują tych ludzi, którzy mają choć minimalną wiedzę dietetyczną, ponieważ prawda jest zupełnie inna.

Prawda o mleku.

Produkty mleczne to jedne z najbardziej dostępnych (w tym cenowo) i najbardziej skoncentrowanych źródeł wapnia w diecie. Dodatkowo dostarczają pełnowartościowego białka oraz minerałów ważnych dla kości. Wapń z mleka i produktów mlecznych wchłania się dobrze, a dodatkowo dostarczasz białko niezbędne do budowy kolagenu w kościach.

Cel praktyczny: 2–3 porcje nabiału dziennie (na przykład 200–250 mililitrów mleka, jogurtu lub kefiru lub 30 gramów twardego sera). Twarde sery mają dużo wapnia, ale też sodu i tłuszczu – stawiaj na porcje kontrolowane i częściej wybieraj jogurty, kefiry lub twaróg.

Najwięcej wapnia zawierają sery: parmezan, cheddar, sery szwajcarskie. Jeden kawałek parmezanu (30 gramów) dostarcza około 330 miligramów wapnia – niemal jedną trzecią dziennego zapotrzebowania.

„Ale ja nie toleruję laktozy...”

Jeśli masz problemy po spożyciu laktozy (cukru mlecznego), nie musisz rezygnować z nabiału całkowicie. Zamiast tego wybieraj produkty mleczne, które są sfermentowane: jogurty, kefiry,

dojrzewające sery. W procesie fermentacji bakterie „zjadają” laktozę, dzięki czemu te produkty są znacznie lepiej tolerowane.

Mleko bezlaktozowe to kolejna opcja – laktozę rozłożono enzymatycznie, więc dostarczasz wapń bez dyskomfortu jelitowego. Uważaj tylko na dużą zawartość cukrów prostych w mleku bezlaktozowym. Uważnie czytaj etykietę i szukaj tam fruktozy czy glukozy. Szczególnie gdy Twoja masa ciała jest zbyt wysoka.

„Ale mam alergię na białka mleka...”

Alergia na białka mleka krowiego to zupełnie inna sytuacja niż nietolerancja laktozy. Tutaj fermentacja nie pomoże. W takim przypadku poszukaj produktów wegańskich fortifikowanych wapniem: napojów roślinnych (sojowych,

owsianych, migdałowych) wzbogaconych wapniem, tofu wzbogaconego wapniem oraz jogurtów roślinnych z dodatkiem wapnia.

To konieczne, żeby uzupełnić ilość wapnia w diecie – bo bez nabiału bardzo trudno osiągnąć 1000–1200 miligramów wapnia dziennie z samych warzyw, orzechów i nasion.

Alternatywy roślinne – na co uważać.

Nie wszystkie napoje roślinne są równe. Napój owsiany bez wzbogacenia dostarcza około 3–5 miligramów wapnia na 100 mililitrów – to stanowczo za mało. Ten sam napój wzbogacony może dostarczyć 120 miligramów na 100 mililitrów – tyle co mleko krowie.

Sprawdzaj etykiety. Szukaj produktów z napisem „wzbogacony wapniem” lub „fortified with calcium”. Upewnij się, że zawierają co najmniej 120 miligramów wapnia na 100 mililitrów.

Wstrząśnij karton przed nalaniem – wzbogacający wapń osiada na dnie. Sprawdzaj skład: szukaj wapnia w postaci węglanu (CaCO_3) lub fosforanu (tricalcium phosphate); część wersji bio bywa niewzbogacana.

Pamiętaj też, że napoje roślinne to zazwyczaj mniej białka niż mleko krowie (chyba że wybierzesz napój sojowy, który ma porównywalne ilości). Białko jest równie ważne dla kości jak wapń, więc jeśli rezygnujesz z nabiału, uzupełnij białko z innych źródeł.

Podsumowanie: mleko czy alternatywy?

Jeśli tolerujesz nabiał – jedz go. To najprostszy sposób na dostarczenie wapnia i białka. Jeśli nie tolerujesz – wybieraj alternatywy wzbogacone wapniem i dbaj o inne źródła białka. Mleko jest świetnym źródłem wapnia, ale nie jedynym – ważne, żeby wybierać świadomie, a nie pod wpływem internetowych trendów.

Dlaczego potrzebujesz więcej niż samego wapnia w diecie.

Sam wapń nie rozwiąże wszystkich potrzeb kobiet w okresie menopauzy. Aby zadbać o kości i zdrowie, potrzebujesz pełnego podejścia do diety. Wapń działa najlepiej w połączeniu

z innymi składnikami odżywczymi, które pomagają organizmowi go wchłonać i wykorzystać.

Synergiczne działanie składników.

Witamina D pomaga wchłonać wapń w jelitach. Magnez i witamina K2 wspierają jego wbudowanie w kości. Białko dostarcza kolagenu – „rusztowania” kości. Witamina C jest niezbędna do syntezy kolagenu. Mikrobiota jelitowa pomaga wchłaniać wapń i wytwarzać krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Te składniki współdziałają – bez jednego z nich pozostałe nie spełnią swojej roli w pełni.

Kości to nie jedyny problem menopauzy.

W menopauzie Twoje ciało zмага się z wieloma wyzwaniami jednocześnie. Co mówią najnowsze badania? Utrata masy kostnej, utrata masy mięśniowej (sarkopenia), tendencja do gromadzenia tłuszczu trzewnego, zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, ryzyko insulinooporności i cukrzycy typu 2 oraz zmiany nastroju i funkcji poznawczych – w tym w łagodzeniu objawów wypadowych (uczucie gorąca, zmiany nastroju itd.) w okresie około i w czasie menopauzy.

Dieta skupiona wyłącznie na wapniu i witaminie D nie rozwiąże tych problemów. Potrzebujesz kompleksowego podejścia, które wspiera wszystkie aspekty zdrowia.

Co mówią najnowsze badania – dieta śródziemnomorska i okinawska.

Najnowsze badania z lat 2022–2024 potwierdzają, że nie ma jednego „cudownego” składnika dla kości. Jest natomiast wzorzec żywienia, który działa.

Dieta śródziemnomorska – najlepiej przebadana.

Dieta śródziemnomorska charakteryzuje się spożywaniem produktów o działaniu przeciwzapalnym i przeciwutleniającym. Istnieją dowody na to, że dieta śródziemnomorska wpływa na kontrolę wagi, poziom cukru we krwi i choroby sercowo-naczyniowe.

W prospektywnym badaniu kohortowym przeprowadzonym w Holandii na grupie 6671 osób w wieku od 45 do 65 lat, spożycie owoców, warzyw, tłuszczów roślinnych i olejów skutkowało zmniejszeniem masy tłuszczu trzewnego. Ponad połowa z 3576 kobiet biorących udział w badaniu była w okresie menopauzy.

Co składa się na dietę śródziemnomorską? Duże ilości warzyw i owoców (5 porcji dziennie minimum), pełnoziarniste produkty zbożowe jako podstawa posiłków, rośliny strączkowe kilka razy w tygodniu, oliwa z oliwek jako główne źródło tłuszczu, ryby i owoce morza 2–3 razy w tygodniu, umiarkowane ilości nabiału (głównie jogurty i sery), niewielkie ilości czerwonego mięsa oraz zioła i przyprawy zamiast soli.

Dieta okinawska – mało kalorii, dużo składników odżywczych.

Inna dieta, którą mogę polecić i która dodatkowo ma udokumentowane działanie na długość życia, to dieta okinawska.

Dieta okinawska charakteryzuje się niską kalorycznością, ale wysoką gęstością odżywczą. Tradycyjny jadłospis mieszkańców Okinawy dostarcza około 10–20 procent mniej energii niż typowa dieta Japończyków, czyli jest łagodną, przewlekłą formą restrykcji kalorycznej. Dzięki dużej ilości warzyw, bulw i owoców jest jednocześnie bogata w witaminy, składniki mineralne oraz fitozwiązki przeciwutleniające.

Pamiętaj jednak, że bardzo niska kaloryczność i niska podaż białka nie są celem przy osteoporozie i ryzyku sarkopenii. Inspiruj się warzywami, strączkami i zasadą „80% sytości”,

ale trzymaj białko na poziomie około 1,0–1,2 grama na kilogram masy ciała dziennie i energię adekwatną do potrzeb.

W tej diecie charakterystyczne są łagodne restrykcje kaloryczne wraz z żywnością, która takie restrykcje naśladuje: bataty, kurkumina, karotenoidy z glonów morskich. Dominują węglowodany złożone (głównie skrobia oporna i błonnik), a podaż białka jest niska. Klasyczna proporcja białko do węglowodanów wynosi około 1 do 10. Tłuszcz to jedynie niewielki ułamek wartości energetycznej diety i pochodzi głównie z roślin (soja, orzechy) i ryby, a nie z czerwonego mięsa.

Zasada hara hachi bu – kończenie posiłku przy około 80 procentach sytości – pomaga utrzymać umiarkowaną kaloryczność. Posiłki są gotowane na parze, duszone lub krótko smażone

w niewielkiej ilości oleju rzepakowego lub sezamowego. Smażenie głębokie i grillowanie są rzadkie.

Inne wzorce żywienia warte uwagi.

Istnieje wiele diet, które mają pozytywny wpływ na kontrolę wagi i zdrowie metaboliczne: dieta o niskim indeksie glikemicznym, dieta DASH (dla ciśnienia), dieta MIND (dla mózgu). Ich wspólna cecha: bazują na naturalnych, nieprzetworzonych produktach, które kupisz w sklepie, a nie na suplementach czy „cudownych” proszkach.

Czego unikać – diety restrykcyjne.

Przestrzegam przed stosowaniem diet dostarczających mniej niż 1200 kilokalorii dziennie. Takie diety zwiększają ryzyko niedoborów i utraty masy mięśniowej, co przy osteoporozie działa na niekorzyść.

Diety niskokaloryczne i bardzo niskokaloryczne są stosowane wyłącznie w praktyce klinicznej, pod stałą kontrolą dietetyka klinicznego i lekarza, jako etap na przykład przygotowania do zabiegu bariatrycznego. Stosowanie ich przez długi czas na własną rękę jest przeciwproduktywne – prowadzi do utraty minerałów, witamin i masy mięśniowej podtrzymującej szkielet kostny.

Podsumowanie rozdziału 2.

Suplementy pomagają, gdy dieta nie wystarcza lub masz potwierdzone niedobory. Wapń: dąż do około 1200 miligramów dziennie łącznie (z jedzenia; suplement tylko do uzupełnienia braków). Witamina D: zwykle 800–2000 IU dziennie; cel 25(OH)D równy 30–50 nanogramów na mililitr, bierz z posiłkiem zawierającym tłuszcz. Najpierw talerz, potem suplement.

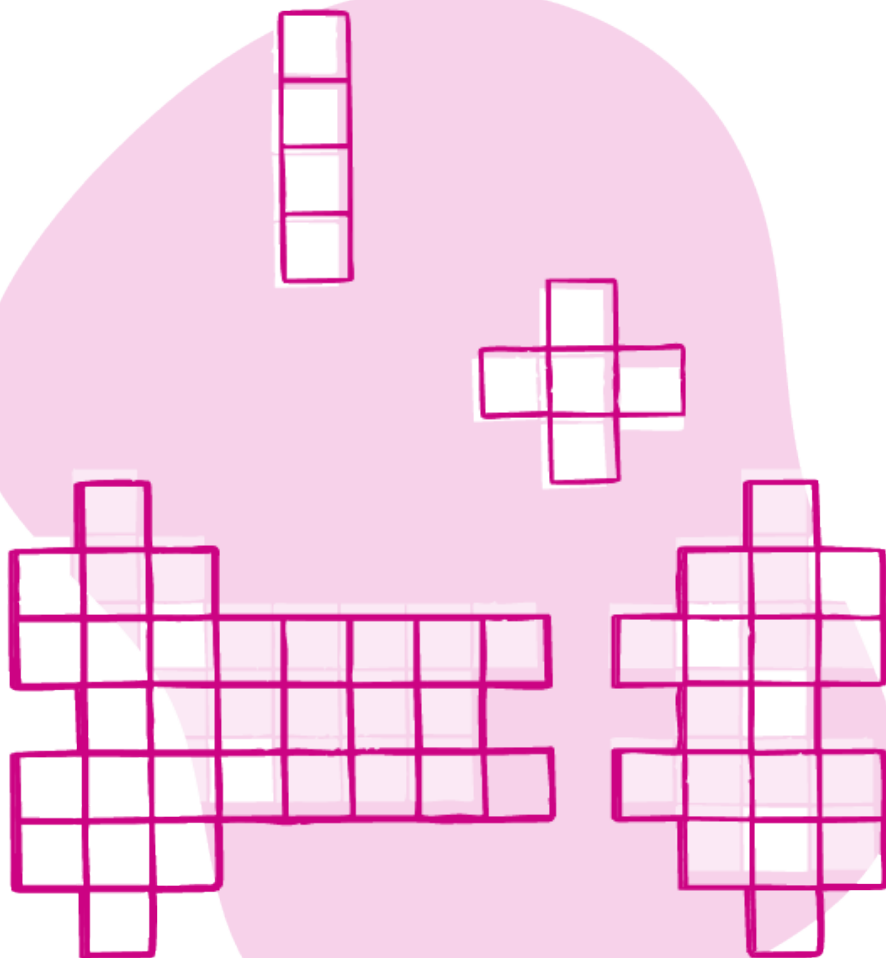
Mleko i produkty mleczne to jedno z najbardziej dostępnych i najbardziej skoncentrowanych źródeł wapnia. Cel to 2–3 porcje nabiału dziennie. Jeśli nie tolerujesz laktozy, wybieraj produkty fermentowane. Jeśli masz alergię na białka mleka, wybieraj alternatywy wzbogacone wapniem (sprawdzaj skład, wstrząśnij przed nalaniem). Mleko jest świetnym źródłem wapnia, ale nie jedynym.

Sam wapń to za mało. Potrzebujesz kompleksowej diety wspierającej kości, mięśnie, serce, mózg. Składniki odżywcze działają razem skuteczniej niż każdy z osobna.

Najnowsze badania potwierdzają skuteczność diet śródziemnomorskiej i okinawskiej – bazujących na naturalnych, nieprzetworzonych produktach, z dużą ilością warzyw, owoców, ryb i zdrowych tłuszczów. Chodzi o całościowy wzorzec żywienia, a nie o pojedyncze składniki. Przy inspiracji dietą okinawską pamiętaj o adekwatnej podaży białka (około 1,0–1,2 grama na kilogram masy ciała dziennie) i energii.

Unikaj diet restrykcyjnych poniżej 1200 kilokalorii dziennie – tracisz na nich minerały i masę mięśniową.

W kolejnym rozdziale omówimy szczegółowo składniki budulcowe kości: wapń, witaminę D, białko, magnez i witaminę K2.



Rozdział 3:

Fundament - składniki budulcowe

W tym rozdziale poznasz pięć kluczowych składników, które decydują o tym, czy Twoje kości mogą się odbudowywać, czy nieuchronnie tracą na gęstości. Poniżej znajdziesz informacje o tym, co działa według najnowszych badań.

Wapń – ile naprawdę potrzebujesz i skąd go brać.

Twoje zapotrzebowanie.

Dla kobiet po 51. roku życia celem jest 1200 mg wapnia dziennie z jedzenia. Suplement rozważ tylko wtedy, gdy z diety nie udaje Ci się osiągnąć tej ilości. Mniej może nie wystarczyć do zahamowania utraty masy kostnej, a więcej zazwyczaj nie przynosi dodatkowych korzyści.

Ważna informacja na start, zapotrzebowanie na wapń można pokryć poprzez zbilansowaną dietę. Rutynowa suplementacja nie jest zalecana. Jeśli leczysz się na serce lub choroby naczyniowe, każda dodatkowa suplementacja wapnia musi być omówiona z lekarzem.

Najlepsze źródła wapnia.

Produkty mleczne to bezkonkurencyjna opcja – dostarczają więcej wapnia, białka, fosforu, potasu, cynku i magnezu na kalorię niż jakakolwiek inna żywność. To nie znaczy, że musisz pić litry mleka, ale rezygnacja z nabiału w diecie dla kości znacznie ogranicza Twoje możliwości.

Jeśli szukasz alternatywnych źródeł, zwróć uwagę na ryby z miękkimi ośćmi, które można jeść wraz z nimi. Sardynki w puszcze, marynowane śledzie czy sardele to sposób

na pokrycie dziennego zapotrzebowania. Ości to naturalny, dobrze przyswajalny wapń, którego często nie doceniamy.

Wody wysokowapniowe są wsparciem. Muszynianka (około 207 mg wapnia na litr) to dobre źródło. Cisowianka Perlage (około 120–130 mg wapnia na litr) też jest przydatna. Istnieją również wody lecznicze z bardzo wysoką zawartością minerałów, jak Zofia z Żegiestowa-Zdroju (to inna marka niż Cisowianka).

Zielone warzywa liściaste różnią się przyswajalnością wapnia. Jarmuż czy brokuły (warzywa niskoszczawianowe) mają dobrze przyswajalny wapń, ale szpinak już mniej, bo zawiera dużo szczawianów blokujących wchłanianie. Wapń z wód mineralnych wchłania się podobnie do wapnia z mleka – co daje osobom szukającym alternatywnych źródeł dodatkową opcję.

Nasiona i orzechy, takie jak sezam (szczególnie w formie tahini), migdały czy nasiona chia, stanowią dobre uzupełnienie, ale nie podstawę diety wapniowej. Podobnie produkty wzbogacone – mleka roślinne czy soki – mogą pomóc, ale sprawdź etykietę, czy zawierają co najmniej 120 mg wapnia na 100 ml.

Jak sprawić, by wapń się dobrze wchłaniał?

Na wchłanianie wapnia najbardziej wpływa poziom witaminy D oraz forma wapnia (na przykład węglan wapnia lepiej przyjmować z posiłkiem). Fermentowane produkty mleczne – takie jak jogurty, kefiry, maślanka – same w sobie są źródłem dobrze przyswajalnego wapnia.

Z drugiej strony, żywność bogata w fityniany – pełnoziarniste zboża, rośliny strączkowe, pestki – utrudnia wchłanianie wapnia. Nie musisz z nich

rezygnować, ale rozdziel czasowo ich spożycie od produktów wysokowapniowych. Przykład: jeśli jesz jogurt na śniadanie, kasza gryczana niech poczeka na obiad.

A co z suplementami?

Suplementy wapnia powinny być stosowane tylko w przypadku stwierdzonego niedoboru lub gdy dieta rzeczywiście nie dostarcza wystarczającej ilości – na przykład przy nietolerancji laktozy, diecie wegańskiej bez wzbogaconych produktów czy bardzo ograniczonym wyborze pokarmów. Rutynowa suplementacja nie jest potrzebna, a jeśli jest konieczna – trzymaj się zaleceń i górnych bezpiecznych limitów całkowitego spożycia wapnia. Duże przeglądy badań nie potwierdzają wzrostu ryzyka chorób sercowo-naczyniowych przy całkowitym spożyciu wapnia

w granicach bezpiecznych norm, o ile najpierw stawiasz na talerz, a suplement traktujesz jako uzupełnienie.

Jeśli lekarz zaleci suplementację, wybór formy ma znaczenie. Cytrynian wapnia jest zalecany przy przyjmowaniu inhibitorów pompy protonowej (IPP) lub w przypadku achlorhydrii, czyli niskiego poziomu kwasu w żołądku. Węglan wapnia przyjmuj zawsze z posiłkiem – wtedy wchłaniania się najlepiej.

Ważne jest też dawkowanie: maksymalna jednorazowa dawka to około 500 mg, ponieważ Twój organizm nie wchłonie więcej naraz. Jeśli potrzebujesz 1000 mg z suplementu, podziel go na dwie dawki w ciągu dnia.

Witamina D3 – optymalne poziomy, źródła, suplementacja.

Jeśli miałabym wskazać jeden składnik, którego niedobór najbardziej sabotuje zdrowie Twoich kości, to byłaby witamina D. Bez niej wapń po prostu się nie wchłonie i nie zostanie właściwie wykorzystany.

Skąd brać witaminę D?

Słońce – ale z ograniczeniami.

Około 80–90% witaminy D powinno być syntetyzowane w skórze pod wpływem promieniowania UV-B. Problem polega na tym, że w Europie Środkowej, w tym w Polsce, od października do marca słońce jest za słabe, by skóra wytwarzała wystarczającą ilość

witaminy D. Dodatkowo, wraz z wiekiem tempo hydroksylacji prekursorów witaminy D w organizmie spada. Kremy z filtrem, ubrania zakrywające skórę i praca w pomieszczeniach (np. pracując, nawet w słoneczne dni, w biurze) dodatkowo ograniczają syntezę.

Jak prawidłowo korzystać ze słońca, by wytworzyć witaminę D.

Czas ekspozycji: 15–30 minut dziennie w okresie od kwietnia do września (w Polsce), między godziną 10:00 a 15:00, gdy kąt padania promieni jest największy.

Powierzchnia skóry: Odsłoń 20–30% ciała – np. przedramiona i łydki, ewentualnie ramiona i twarz. Nie trzeba się opalać; wystarczy umiarkowane nasłonecznienie bez rumienia.

Bez filtrów UV w czasie ekspozycji: Filtry przeciwsłoneczne (SPF 15 i wyższe) niemal całkowicie blokują syntezę witaminy D, ale po zalecany czasie (15–30 min) należy już stosować krem z filtrem, aby chronić skórę przed uszkodzeniem.

Nie przez szybę i nie w cieniu: Promienie UVB potrzebne do syntezy witaminy D nie przenikają przez szkło.

Niecodziennie jednakowo: Ilość UVB zależy od pory dnia, szerokości geograficznej, zachmurzenia i karnacji skóry. Osoby o ciemniejszej karnacji, starsze lub z nadwagą potrzebują dłuższej ekspozycji (nawet do 45 min).

Od jesieni do wiosny (październik-marzec): w tych miesiącach w Polsce synteza skórna jest praktycznie niemożliwa, dlatego zaleca się suplementację witaminy D.

Żywność – symboliczne ilości.

Witamina D to witamina rozpuszczalna w tłuszczach. Znajdziesz ją w żółtkach jaj, tłustych rybach morskich (łosoś, makrela, śledź), produktach mlecznych (choć w niewielkich ilościach), grzybach, podrobach oraz żywności wzbogaczonej. Z samej diety bardzo trudno pokryć zapotrzebowanie – dlatego trzeba suplementować.

Ile witaminy D potrzebujesz?

Profilaktycznie najczęściej sprawdzają się dawki 1000–2000 IU dziennie (w naszych szerokościach geograficznych), a celem jest osiągnięcie poziomu 25(OH)D w zakresie 30–50 ng/ml. Jeśli nie masz regularnego dostępu do światła słonecznego, suplementuj przez cały rok.

W przypadku terapeutycznym, przy stwierdzonej osteoporozie, sytuacja wygląda inaczej. Bez odpowiedniego wyrównania poziomu witaminy D skuteczność terapii osteoporozy może być znacząco obniżona.

Osoby z otyłością mają większe zapotrzebowanie na witaminę D, ponieważ odkłada się ona w tkance tłuszczowej, przez co we krwi krąży jej mniej.

Jak suplementować witaminę D, żeby działała?

Częsty błąd to przyjmowanie witaminy D na pusty żołądek lub z posiłkiem pozbawionym tłuszczu. Witamina D jest rozpuszczalna w tłuszczach – bierz ją z posiłkiem zawierającym tłuszcz, wtedy wchłanianie jest lepsze.

Dorzuć do śniadania łyżkę oliwy extra virgin lub polej nią kromkę pełnoziarnistego chleba. Dopiero wtedy zażyj witaminę D.

Lek czy suplement?

Lepiej wybrać witaminę D w formie leku – masz wtedy gwarancję jakości i zawartości witaminy w preparacie. W aptece pytaj o witaminę D – lek i jest dostępna bez recepty.

Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli wykazała, że wiele suplementów na polskim rynku nie spełnia deklarowanych standardów. Leki są lepiej kontrolowane niż suplementy diety. Jeśli decydujesz się na suplement, wybieraj sprawdzone firmy z certyfikatami jakości, takimi jak GMP czy analiza niezależnego laboratorium.

Badanie poziomu witaminy D.

Najlepiej zbadać poziom witaminy D po okresie wakacyjnym, we wrześniu. Zobaczysz wtedy, jakim „zapasem” dysponujesz na miesiące bez słońca. Do badania nie musisz być na czczo, możesz przyjąć poranną dawkę witaminy D – nie wpłynie to na wynik długoterminowy. Badanie oznaczane jako 25(OH)D (kalcydiol) to forma magazynowa i najlepszy marker statusu witaminy D.

W interpretacji wyników wartości poniżej 20 ng/ml oznaczają ciężki niedobór, 20–30 ng/ml to niedobór, 30–50 ng/ml to poziom optymalny, 50–100 ng/ml to poziom wysoki, a powyżej 100 ng/ml pojawia się ryzyko zatrucia, choć jest to rzadkie. Dla zdrowia kości celuj w zakres 30–50 ng/ml.

Witamina K2 – zapomniany bohater metabolizmu kości?

Witamina K2 (menachinon) jest często promowana jako „must-have” dla kości. Zanim zainwestujesz w kolejny suplement, przyjrzyj się danym.

Co robi witamina K2?

Witamina K2 aktywuje białka zależne od witaminy K, w tym osteokalcynę – białko wiążące wapń w kościach – oraz MGP (matrix Gla protein), które zapobiega odkładaniu się wapnia w ścianach naczyń krwionośnych. W teorii więcej K2 równa się lepsza mineralizacja kości plus mniej wapnia w naczyniach.

Co mówią badania?

Niedawna metaanaliza z 2021 roku nie wykazała, by witamina K2 istotnie wpływała na gęstość mineralną kości (BMD) ani na ryzyko złamań kręków u kobiet po menopauzie. Nie uzyskano też wystarczających danych potwierdzających zmniejszenie liczby złamań klinicznych.

Wyniki badań są mieszane. Pozytywne sygnały dotyczą między innymi wysokich dawek MK-4 stosowanych w Japonii jako lek, natomiast dla typowych dawek MK-7 spotykanych w suplementach dane są bardziej niejednoznaczne.

Czy to oznacza, że K2 jest bezużyteczna? Niekoniecznie. Jest coraz więcej danych potwierdzających korzystne działanie witaminy K2, ale dowody nie są jeszcze tak mocne jak dla wapnia i witaminy D. Witamina K2 może

wspierać metabolizm kostny jako element zbilansowanej diety, ale nie rozwiąże problemu sama.

Źródła witaminy K2.

Natto, czyli fermentowane ziarna soi, ma rekordową zawartość witaminy K2, choć smak nie każdemu przypadnie do gustu. Inne źródła to tłuste sery (gouda, brie, camembert), żółtka jaj od kur karmionych paszą z dodatkiem witaminy K2, tłuste ryby oraz masło z mleka od krów wypasanych na łąkach.

Czy warto suplementować? Jeśli Twoja dieta jest uboga w powyższe produkty, możesz rozważyć suplementację, najlepiej w formie MK-7, która wchłania się najlepiej. Ale nie traktuj tego jako zamiennika dla wapnia i witaminy D.

Magnez – partner wapnia w mineralizacji.

Magnez to kofaktor ponad 300 reakcji enzymatycznych w organizmie, w tym tych związanych z metabolizmem witaminy D i funkcjonowaniem komórek kostnych.

Co mówią badania?

Metaanaliza z 2021 roku nie wykazała istotnego związku między podażą magnezu a stanem układu kostnego u zdrowych dorosłych z prawidłową dietą. U zdrowych osób ze zbilansowaną dietą nie zaleca się rutynowej suplementacji magnezu dla zdrowia kości.

Kiedy magnez jest ważny?

Magnez ma znaczenie przy niedoborze, który jest rzadki przy normalnej diecie, ale częstszy u osób z zaburzeniami wchłaniania, przewlekłą biegunką lub nadużywaniem alkoholu. Jest też ważny w okresie dużego stresu, ponieważ wspiera funkcje nerwowe, oraz przy objawach niedoboru, takich jak skurcze mięśni, bezsenność, kołatanie serca czy drażliwość.

Źródła magnezu.

Zielone warzywa liściaste (szpinak, jarmuż, botwinki) są źródłem magnezu, podobnie jak orzechy i nasiona (migdały, orzechy nerkowca, pestki dyni), rośliny strączkowe (fasola, soczewica, ciecierzycą), gorzka czekolada (70% lub więcej kakao) oraz pełnoziarniste produkty zbożowe.

W Unii Europejskiej punkt odniesienia to adekwatne spożycie (AI) 300 mg dziennie według EFSA. Jeśli jesz dużo warzyw, orzechów i pełnoziarnistych produktów, prawdopodobnie nie masz niedoboru magnezu. Suplement ma sens głównie przy podejrzeniu niedoboru lub zaburzeniach wchłaniania – nie suplementuj „na wszelki wypadek”. Nadmiar magnezu z suplementów może powodować biegunkę.

Białko – ile i jakie dla kości po 40+.

Białko jest równie ważne dla kości jak wapń. Kość to nie tylko minerały – to żywa tkanka, w której kolagen (białko) to „rusztowanie”, na którym osadza się wapń.

Ile białka potrzebujesz?

Przy zbilansowanej diecie i regularnych ćwiczeniach zaleca się spożycie 1,0–1,2 grama białka na kilogram masy ciała dziennie.

Przykładowo, jeśli ważysz 65 kilogramów, potrzebujesz 65–78 gramów białka dziennie.

Przy redukcji masy ciała zapotrzebowanie jest takie samo – 1,0–1,2 g/kg mc/dzień. Dlaczego? By chronić masę mięśniową podczas utraty wagi. Połowa tego białka powinna pochodzić ze źródeł roślinnych – roślin strączkowych, produktów sojowych, orzechów, nasion oraz pełnoziarnistych zbóż.

Czy więcej białka równa się mocniejsze kości?

Większe porcje białka nie szkodzą kościom, o ile zapewniasz wystarczająco wapnia. Aktualne metaanalizy pokazują neutralny lub wręcz korzystny wpływ wyższej podaży białka na parametry kostne przy odpowiednim spożyciu wapnia. Nie ma powodu do nadmiernego ograniczania białka w diecie.

Praktyczne wskazówki.

Rozłóż białko równomiernie w ciągu dnia. Celuj praktycznie: około 25–30 gramów białka w każdym głównym posiłku – śniadaniu, obiedzie i kolacji. Różnicuj źródła białka.

Łącz źródła roślinne i zwierzęce dla szerszego spektrum aminokwasów. Na śniadanie możesz zjeść jogurt grecki (zwierzęce) z orzechami

(roślinne), na obiad kurczaka (zwierzęce) z soczewicą (roślinne), a na kolację ser (zwierzęce) z hummusem (roślinne).

Im więcej różnych źródeł białka w Twojej diecie, tym szersze spektrum aminokwasów, które wspierają nie tylko kości, ale i ogólne zdrowie.

Podsumowanie rozdziału 3.

Wapń: 1200 mg dziennie (kobiety 51+).

Najlepsze źródła to nabiał, ryby z ośćmi, wody mineralne. Suplementacja tylko przy stwierdzonym niedoborze.

Witamina D3: 1000–2000 IU dziennie (cały rok przy niskiej ekspozycji na słońce). Źródła: słońce (IV-IX), tłuste ryby, jaja, grzyby. **TAK** – suplementacja jest kluczowa dla wchłaniania wapnia. Celuj w poziom 30–50 ng/ml.

Witamina K2: Brak oficjalnych norm. Źródła to fermentowane produkty, tłuste sery. Suplementacja opcjonalna (dowody rosną, ale są mieszane).

Magnez: AI 300 mg dziennie (EFSA). Źródła to zielone warzywa, orzechy, nasiona. Suplementacja tylko przy niedoborze.

Białko: 1,0–1,2 g/kg masy ciała dziennie. Źródła: mięso, ryby, nabiał plus rośliny strączkowe. Pokrywaj z diety.

Żaden suplement nie zastąpi zbilansowanej diety. Ale w przypadku witaminy D – suplementacja jest niezbędna dla zdrowia kości w naszej szerokości geograficznej.

W następnym rozdziale poznasz „sojuszników” – składniki, które dodatkowo wspierają zdrowie Twoich kości.

ROZDZIAŁ 4:

Sojusznicy zdrowych kości



W Rozdziale 3 poznałaś fundament – wapń, witaminę D, białko oraz pozostałe składniki budulcowe. Teraz czas na „wsparcie” – mikroelementy i witaminy, które pomagają w metabolizmie kostnym. Niektóre z nich rzeczywiście wspierają Twoje kości, inne... cóż, marketing działa lepiej niż nauka.

Witamina C – rola w budowie kości.

Dlaczego witamina C ma znaczenie dla kości?

Witamina C (kwas askorbinowy) jest niezbędna do budowy kości ze względu na swoją rolę w syntezie kolagenu. Kolagen to białkowe „rusztowanie” kości, na którym osadza się wapń.

Bez witaminy C osteoblasty (komórki budujące kość) nie mogą poprawnie syntetyzować kolagenu.

Wchłanianie witaminy C z typowych dawek dietetycznych jest wysokie (około 70–90%) i spada przy bardzo dużych dawkach. Przy prawidłowej diecie łatwo pokryć zapotrzebowanie.

Ile witaminy C potrzebujesz?

Cel praktyczny: 80–100 mg witaminy C dziennie z diety (adekwatne spożycie według EFSA dla kobiet wynosi 80 mg). Suplement nie jest potrzebny, chyba że Twoja dieta jest bardzo uboga w świeże warzywa i owoce. Jeśli palisz papierosy, dolicz około +35 mg dziennie.

Źródła witaminy C.

Najlepsze źródła to świeże warzywa i owoce. Papryka (szczególnie czerwona) zawiera rekordowe ilości witaminy C – jedna średnia papryka może pokryć całe dzienne zapotrzebowanie. Porzeczki czarne to kolejny mistrz – niewielka garść dostarcza ponad 100 miligramów. Owoce cytrusowe (pomarańcze, grejpfruty, cytryny) są dobrym źródłem, choć mniej obfitym niż się powszechnie sądzi. Kapusta kiszona, zwłaszcza świeżo kiszona, zachowuje dużo witaminy C i dodatkowo dostarcza dobroczynnych bakterii fermentacji mlekowej. Pamiętaj jednak, że zawartość witaminy C w kiszonkach zależy od surowca i czasu fermentacji – świeżo ukiszona kapusta ma jej więcej niż długo przechowywana.

Inne dobre źródła to brokuły, kalafior, brukselka, truskawki, kiwi oraz natka pietruszki.

Praktyczne wskazówki.

Witamina C jest wrażliwa na wysoką temperaturę i przedłużone gotowanie. Jedz warzywa surowe lub lekko podgotowane (al dente), by zachować maksimum witaminy. Dodawaj świeże owoce i warzywa do każdego głównego posiłku – to nie tylko witamina C, ale też błonnik i antyoksydanty.

Jeśli palisz papierosy lub jesteś narażona na dużo stresu, Twoje zapotrzebowanie na witaminę C może być wyższe. W takich przypadkach warto jeść więcej warzyw i owoców lub skonsultować się z dietetykiem w sprawie ewentualnej suplementacji.

Krzem – gdzie go znaleźć w pożywieniu.

Czym jest krzem i dlaczego może być ważny?

Krzem (Si) wspiera tworzenie kolagenu i mineralizację w modelach eksperymentalnych. U ludzi mamy głównie dane obserwacyjne – wyższe spożycie z diety bywa powiązane z lepszą gęstością mineralną kości u osób młodszych. Randomizowane badania kliniczne u kobiet po menopauzie są nieliczne, więc nie rekomenduje się suplementacji – stawiamy na dietę (pełne ziarna, warzywa, wody bogate w krzemionkę).

Źródła krzemu.

Krzem występuje głównie w produktach roślinnych. Pełnoziarniste zboża (owies, jęczmień, ryż brązowy) są dobrym źródłem. Warzywa takie jak szparagi, zielona fasolka, sałata czy ogórki również zawierają krzem. Banany, rodzynki i suszone śliwki dostarczają krzemu wraz z błonnikiem i potasem. Woda mineralna, szczególnie jej bogate w minerały odmiany, może zawierać znaczące ilości krzemu.

Piwo (tak, piwo) jest jednym z bogatszych źródeł krzemu w diecie zachodniej, ale biorąc pod uwagę wpływ alkoholu na kości (omówiony w Rozdziale 5), nie jest to zalecane źródło.

Praktyczne wskazówki.

Jedz różnorodnie, stawiaj na pełnoziarniste produkty i dużo warzyw. Krzem pojawi się naturalnie w Twojej diecie, bez konieczności liczenia czy suplementacji.

Bor, cynk, fosfor: Co mówią dowody?

Bor.

Bor to mikroelement, który w niewielkich ilościach może wspierać metabolizm estradiolu i witaminy D. Wstępne badania sugerowały, że może mieć korzystny wpływ na kości, ale najnowsze przeglądy systematyczne są jednoznaczne: nie uzyskano przekonujących

dowodów na korzystny wpływ boru na gęstość mineralną kości lub ryzyko złamań u kobiet po menopauzie.

Źródła boru: Orzechy (szczególnie migdały), rodzynki, śliwki, awokado, fasola oraz wino czerwone. Jeśli jednak myślisz o winie jako źródle boru – pamiętaj, że alkohol szkodzi kościom (więcej w rozdziale o „wrogach kości”).

Czy suplementować? Nie ma na to dowodów. Jeśli jesz orzechy, owoce i warzywa strączkowe, prawdopodobnie masz wystarczające spożycie boru. Nie suplementuj rutynowo; pamiętaj, że górny tolerowany poziom spożycia (UL) dla dorosłych to 9 mg dziennie.

Cynk.

Cynk bierze udział w syntezie kolagenu i funkcjonowaniu enzymów zaangażowanych w metabolizm kostny. Ciężki niedobór cynku (rzadki w krajach rozwiniętych) może zaburzać wzrost kości. Jednak w zakresie profilaktyki osteoporozy u kobiet po menopauzie dowody są niewystarczające. Przegląd z 2021 roku nie potwierdził, że suplementacja cynkiem znacząco poprawia gęstość kości lub redukuje ryzyko złamań.

Źródła cynku: Mięso czerwone, drób, owoce morza (ostrygi mają najwyższą zawartość cynku ze wszystkich produktów), nasiona (dyni, sezamu), orzechy, rośliny strączkowe oraz pełnoziarniste zboża.

Dzienne zapotrzebowanie: około 8 miligramów dla kobiet.

Czy suplementować? Suplement cynku rozważaj tylko przy stwierdzonym niedoborze lub wysokim ryzyku niedoboru (na przykład dieta wysokofitynowa bez odpowiedniej różnorodności). Dla większości osób wystarczy dieta.

Fosfor.

Fosfor jest składnikiem hydroksyapatytu – mineralnej struktury kości. Fosfor jest niezbędny, ale jego niedobór w diecie jest rzadki. Problem najczęściej leży w nadmiarze fosforu, szczególnie z dodatków fosforanowych w przetworzonej żywności.

Źródła fosforu: Praktycznie wszystkie produkty bogate w białko – mięso, ryby, nabiał, jaja, orzechy, nasiona, rośliny strączkowe.

Dzienne zapotrzebowanie: 700 miligramów dla dorosłych.

Praktyczna wskazówka: Nie martw się niedoborem fosforu. Zwróć uwagę na nadmiar fosforanów z przetworzonej żywności (konserwanty E338-E341, E450-E452) – zwłaszcza gdy jesz mało wapnia. Ograniczaj popularne napoje gazowane; ich skład (fosforany plus kofeina) i wypieranie mleka lub wody mogą pogarszać bilans wapń-fosfor.

Fitoestrogeny (izoflawony): Nadzieja czy mit?

Czym są fitoestrogeny?

Fitoestrogeny, w tym izoflawony, to związki pochodzenia roślinnego o słabej aktywności estrogenowej. Ponieważ po menopauzie spada poziom estradiolu, który chroni kości, pojawiła się teoria: czy fitoestrogeny mogą „zastąpić” naturalny estradiol?

Co mówią badania?

Część badań pokazuje niewielkie korzyści izoflawonów dla gęstości mineralnej kości (głównie w odcinku lędźwiowym), ale wyniki są niejednoznaczne, a brakuje dowodów na mniejsze ryzyko złamań. Dlatego nie traktuj izoflawonów

jako terapii osteoporozy – jedz soję dla białka i błonnika, nie „zamiast” wapnia, witaminy D czy leków zaleconych przez lekarza.

Źródła izoflawonów

Produkty sojowe (tofu, tempeh, edamame, mleko sojowe) są najbogatszym źródłem. Inne rośliny strączkowe (ciecierzyca, soczewica, fasola) zawierają mniejsze ilości. Nasiona lnu również zawierają fitoestrogeny (lignany, nie izoflawony).

Czy włączyć soję do diety?

Produkty sojowe są źródłem białka roślinnego, błonnika i innych składników odżywczych. Jeśli lubisz soję – jedz ją dla tych korzyści, nie dla „ochrony kości przed osteoporozą”.

Nie traktuj soi ani izoflawonów jako terapii osteoporozy. Nie są zamiennikiem dla wapnia, witaminy D czy leków przepisanych przez lekarza.

Co z innymi „cudownymi” składnikami?

Pluskwica groniasta, berberyna, DHEA.

W internecie i sklepach ze zdrową żywnością spotkasz dziesiątki suplementów obiecujących „wzmocnienie kości”. Pozycja The North American Menopause Society z 2021 roku jest bezlitosna: nie uzyskano przekonujących dowodów na korzystny wpływ pluskwicy

groniastej, berberyny ani dehydroepiandrosteronu (DHEA) na gęstość mineralną kości lub ryzyko złamań u kobiet po menopauzie.

Nie marnuj pieniędzy na egzotyczne suplementy bez solidnych dowodów naukowych. Marketing często obiecuje więcej, niż potwierdza nauka.

Podsumowanie rozdziału 4.

Witamina C: Kluczowa dla syntezy kolagenu – rola dobrze udokumentowana. Najlepsze źródła to papryka, porzeczki, cytrusy, kapusta kiszona. Cel to 80–100 mg dziennie z diety (suplementacja nie jest potrzebna, chyba że dieta jest bardzo uboga). Wpływ suplementacji witaminy C na gęstość mineralną kości i ryzyko złamań jest niejednoznaczny – kluczowe jest pokrycie podstawowego zapotrzebowania z jedzenia.

Krzem: Możliwe korzyści według danych obserwacyjnych, ale brak randomizowanych badań klinicznych u kobiet po menopauzie. Źródła to pełnoziarniste zboża, warzywa, woda mineralna. Nie ma rekomendacji suplementacji – naturalnie pojawi się w zbilansowanej diecie.

Bor: Brak przekonujących dowodów na korzyści dla kości. Źródła to orzechy, rodzyunki, śliwki. Nie suplementuj; górny tolerowany poziom spożycia to 10 mg dziennie.

Cynk: Ważny mikroelement, ale niedobory rzadkie przy prawidłowej diecie. Źródła to mięso, owoce morza, nasiona. Suplementacja tylko przy stwierdzonym niedoborze lub wysokim ryzyku niedoboru.

Fosfor: Niezbędny składnik kości, ale niedobór praktycznie nie występuje – z diety dostarczamy go więcej niż dość. Problemem jest

nadmiar fosforanów z dodatków w przetworzonej żywności, zwłaszcza przy niskiej podaży wapnia. Ogranicz colę i produkty z konserwantami fosforanowymi.

Izoflawony (soja): Efekt słaby i niejednoznaczny; brak dowodów na spadek złamań. Produkty sojowe są wartościowym źródłem białka roślinnego i błonnika, ale nie zastąpią terapii osteoporozy. Jedz soję dla jej ogólnych korzyści zdrowotnych, nie jako „lek na kości”.

Inne „cudowne” suplementy: Brak dowodów naukowych na skuteczność pluskwicy groniastej, berberyny, DHEA i podobnych.

Witamina C to jedyny składnik z tej grupy, którego rola w zdrowiu kości jest dobrze udokumentowana i którego powinna dostarczać każda zdrowa dieta. Reszta? Albo naturalnie

pojawi się w zbilansowanej diecie (krzem, cynk, fosfor), albo po prostu nie ma na nią mocnych dowodów (bor, izoflawony, egzotyczne suplementy).

Nie daj się zwieść marketingowi suplementów. Twoje pieniądze lepiej wydać na świeże warzywa, owoce, ryby i dobre źródła białka niż na drogie kapsułki bez potwierdzonych korzyści.

W następnym rozdziale dowiesz się, jak mikrobiota jelitowa wpływa na zdrowie Twoich kości.



Rozdział 5:

Mikrobiota jelitowa a zdrowie kości

W tym rozdziale łączymy dwa światy, mikrobiotę jelitową i zdrowie kości. Badania nad związkiem mikrobioty z kośćmi rozwijają się szybko i dają praktyczne wskazówki, jak jeść, by wspierać równocześnie jelita i układ kostny.

Oś jelito-kość – jak mikrobiota reguluje wchłanianie wapnia.

Menopauza, estradiol i mikrobiota – trójkąt zależności.

Okres okołomenopauzalny i menopauza często wiążą się ze zmianą składu bakterii jelitowych (dysbiozą) i dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego. Poziom estradiolu może bezpośrednio wpływać na mikrobiotę jelitową.

Mechanizm działa w obie strony. Z jednej strony spadek estradiolu zmienia skład mikrobioty jelitowej. Z drugiej strony mikrobiom może wpływać na poziom estradiolu w surowicy poprzez tak zwany estrabolom – grupę bakterii jelitowych, które wydzielają enzym beta-glukuronidazę. Część bakterii jelitowych wytwarza enzym, który „odłącza” cząsteczki przyłączone do estrogenów i fitoestrogenów. Dzięki temu te hormony mogą zostać ponownie wchłonięte i wykorzystane przez organizm.

W wyniku dysbiozy estrabolom może ulec zmniejszeniu, przez co dalej traci się krążące aktywne metabolity estradiolu. Sugeruje to, że skład mikrobioty jelitowej może determinować wystąpienie lub postęp niektórych schorzeń związanych z menopauzą – w tym osteoporozy.

Niedobór hormonów płciowych i przepuszczalność bariery jelitowej.

Niedobór hormonów płciowych powoduje wzrost przepuszczalności jelitowej – stan określany jako „zespół jelita przeziąkliwego”. Gdy bariera jelitowa jest osłabiona, do krwi trafia więcej sygnałów zapalnych. To pobudza komórki rozkładające kość (osteoklasty) i przyspiesza ubytek masy kostnej. Te sygnały zapalne działają zarówno w jelicie, jak i bezpośrednio w masie kostnej.

Podawanie bakteryjnego wsparcia jelitowego poprawiającego strukturę bariery jelitowej może wyhamować te procesy. Bakteryjne wsparcie jelitowe u kobiet w okresie menopauzy sugeruje korzystny wpływ na niektóre czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego poprzez utrzymanie integralności bariery jelitowej, a tym samym

zmniejszenie translokacji bakterii przez ścianę jelita i zmniejszenie ogólnoustrojowego stanu zapalnego.

SCFA – krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe i zdrowie kości.

Czym są SCFA i skąd się biorą?

SCFA (short-chain fatty acids), czyli krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe – octan, propionian i maślan – powstają w wyniku fermentacji polisacharydów i niestrawionych białek przez mikroorganizmy jelitowe.

SCFA odgrywają istotną rolę w zdrowiu kości. Najnowsze badania sugerują, że SCFA mogą mieć korzystny wpływ na kilka szlaków metabolicznych związanych z metabolizmem kostnym.

Jak SCFA wspierają kości?

Mechanizmy działania są trojaki.

Po pierwsze, fermentacja błonnika w jelicie grubym zwiększa produkcję SCFA: to może nieznacznie zwiększać wchłanianie wapnia w okrężnicy oraz wspierać szczelność bariery jelitowej i poprzez modulację zawartości jonów wodoru (pH) regulować wchłanianie wapnia.

Po drugie, SCFA łagodzą stan zapalny, co ogranicza nadmierną aktywność osteoklastów (które zmniejszają masę kości).

Po trzecie, mikrobiota i jej metabolity mogą modulować działanie paratharmonu (PTH) na kości – na razie pokazano to głównie w badaniach na zwierzętach. Parathormon kontroluje, ile wapnia jest w krwi i ile trafia do kości.

Jak zwiększyć produkcję SCFA?

Klucz leży w błonniku i różnorodności produktów roślinnych. Bakterie jelitowe potrzebują „paliwa” w postaci błonnika, by fermentować go do SCFA. Im więcej różnorodnych źródeł błonnika w diecie, tym bogatsza mikrobiota i więcej SCFA.

Uwaga praktyczna: jogurty i kefir to wygodne źródło dobrze przyswajalnego wapnia – ważniejsze są całkowita podaż wapnia i witamina D niż sama „kwaśność” produktu.

Dysbioza, a zapalenie niszczące kości

Co to jest dysbioza?

Dysbioza to zaburzony skład i równowaga mikrobioty jelitowej – za mało bakterii korzystnych, za dużo potencjalnie szkodliwych. W kontekście kości dysbioza jest szczególnie szkodliwa.

Jak dysbioza niszczy kości?

Mechanizm jest złożony. Dysbioza zwiększa przepuszczalność bariery jelitowej. Przez „nieszczelne” jelito przenikają fragmenty bakterii (endotoksyny), co aktywuje układ odpornościowy. Przewlekła aktywacja układu

odpornościowego prowadzi do produkcji sygnałów zapalnych, które bezpośrednio stymulują osteoklasty do niszczenia kości.

Dodatkowo dysbioza zmniejsza liczbę bakterii produkujących SCFA, co pogarsza wchłanianie wapnia. Zmniejsza się też liczba bakterii estrabolomu, co dodatkowo obniża poziom aktywnych metabolitów estradiolu dostępnych dla tkanek – w tym kości.

Co powoduje dysbiozę?

Najczęstsze przyczyny to antybiotyki (niszczą nie tylko patogeny, ale i korzystne bakterie), dieta uboga w błonnik i zdominowana przez produkty przetworzone, przewlekły stres (wpływa na oś mózg-jelito-kość), nadużywanie alkoholu oraz niektóre leki (inhibitory pompy protonowej, niesteroidowe leki przeciwzapalne).

Probiotyki dla kości – co mówią badania

Czy probiotyki mogą zmniejszać ubytek masy kostnej?

Są doniesienia, że probiotyki mogą zmniejszać ubytek masy kostnej. Badanie w tym zakresie przeprowadzono na Uniwersytecie w Goteborgu (zespół Janssona i współpracowników, 2019).

Badanie z Goteborgu – obiecujące, z przyszłością, ale nie jedyne.

W 12-miesięcznym randomizowanym badaniu klinicznym w Szwecji mieszanka trzech szczepów *Lactobacillus* (*L. paracasei* 8700:2, *L. plantarum* HEAL9 i HEAL19) zmniejszyła ubytek gęstości mineralnej kości w odcinku

lędzwiowym u zdrowych kobiet po menopauzie w porównaniu z placebo. Jednocześnie inne badania – na przykład 2-letnie RCT z *L. reuteri* 6475 – nie wykazały efektu u kobiet we wczesnej menopauzie.

Inne obiecujące kierunki badań.

Akkermansia muciniphila (Akk. Muc T) to kierunek wymagający dalszych badań – na dziś brak potwierdzonych efektów na gęstość mineralną kości u ludzi. Ta bakteria – znana wcześniej głównie z korzyści metabolicznych – może również wspierać zdrowie kości, ale potrzebujemy więcej danych.

Ale... dowody są mieszane.

Nie wszystkie badania pokazują tak jasne korzyści. Część badań z bakteryjnym wsparciem jelita dla kości nie wykazała znaczących efektów,

inne pokazały korzyści tylko w określonych grupach (na przykład u kobiet z niskim wyjściowym BMD). Dlatego wytyczne kliniczne jeszcze nie zalecają rutynowo tego typu wsparcia jako standardowej terapii osteoporozy.

Co to oznacza dla Ciebie?

Bakteryjne wsparcie jelita dla kości to obiecująca strategia wspomagająca, ale nie zastępująca podstaw: wapnia, witaminy D, ruchu i – jeśli potrzeba – leków przepisanych przez lekarza. Jeśli masz dodatkowo problemy jelitowe (wzdęcia, zaparcia, biegunki), tego typu wsparcie może być podwójną pomocą – dla jelit i dla kości.

Praktyczne wskazówki – jak wspierać mikrobiotę dla zdrowia kości.

Błonnik – fundament zdrowej mikrobioty.

Zwiększenie spożycia błonnika zmniejsza ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego. Wzrost spożycia błonnika o 10 gramów na 1000 kilokalorii zmniejszył ryzyko zespołu metabolicznego.

Dzieje się tak dlatego, że jak już pisałam wcześniej, mikrobiota jelitowa odgrywa również rolę w metabolizmie estrogenów. Bakterie wykazujące aktywność beta-glukuronidazy mogą zwiększać poziom biologicznie aktywnego

estrogenu w organizmie, spowalniając w ten sposób rozwój niedoboru estrogenów i zmniejszając objawy towarzyszące menopauzie.

Na podstawie wcześniejszych badań stwierdzono, że bakterie jelitowe wykazujące aktywność beta-glukuronidazy w połączeniu z dietą bogatą w błonnik nie zwiększają ryzyka raka piersi – co jest ważnym uspokojeniem dla kobiet obawiających się hormonozależnych nowotworów.

Ile błonnika?

Cel praktyczny: 25–30 gramów błonnika dziennie (EFSA zaleca minimum 25 gramów; w Wielkiej Brytanii rekomenduje się 30 gramów). Zwiększaj stopniowo i pij odpowiednio dużo płynów.

Jak wprowadzać błonnik do diety?

Ważne jest, aby wprowadzać zmiany stopniowo, aby organizm mógł się dostosować do zmienionej diety. Nagłe zwiększenie błonnika może powodować wzdęcia, gazy i dyskomfort.

Powyżej około 50 gramów dziennie łatwo o wzdęcia i gorszą tolerancję – słuchaj jelit i zwalnij, jeśli trzeba. Zbyt dużo błonnika może powodować wzdęcia, wiązać i wydalać przydatne substancje (w tym niektóre witaminy i minerały) oraz utrudniać trawienie.

Przy problemach jelitowych – zacznij zwiększać błonnik od tych, które dają najmniej wzdęć – np. arabinogalaktanu. Jest dostępny na rynku w kombinacji z laktoferyną lub z dodatkiem colostrum. Potem sięgnij po galaktooligosacharydy (GOS) – prebiotyki mleczne, które wspierają mikrobiotę jelitową.

Najlepsze źródła błonnika dla mikrobioty i kości.

Warzywa, szczególnie te zielone i liściaste (brokuły, szpinak, jarmuż, kapusta), dostarczają błonnika plus magnez i witaminę K. Rośliny strączkowe (soczewica, ciecierzycyca, fasola, groch) to błonnik plus białko roślinne – dobra kombinacja. Pełnoziarniste produkty zbożowe (owies, quinoa, kasza gryczana, pełnoziarniste pieczywo) dostarczają błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego. Owoce, szczególnie z niewielkim indeksem glikemicznym (jagody, jabłka ze skórą, gruszki), to błonnik plus antyoksydanty. Orzechy i nasiona (migdały, orzechy włoskie, nasiona chia, len) to błonnik plus zdrowe tłuszcze i białko.

Fermentowane produkty – naturalne bakteryjne wsparcie jelita.

Jogurty naturalne i kefiry to dobre fermentowane produkty mleczne – dostarczają bakteryjnego wsparcia jelita w postaci galaktooligosacharydów (GOS) oraz wapnia w dobrze przyswajalnej formie. Sprawdź etykietę: szukaj „żywych kultur bakteryjnych” i unikaj dosłodzonych wersji.

Kiszone warzywa, takie jak kapusta kiszona, kimchi czy kiszone ogórki (tradycyjnie fermentowane, nie octowe), dostarczają bakteryjnego wsparcia plus błonnik. Jeśli masz nadciśnienie, uważaj na zawartość soli w kiszonych warzywach.

Kombucha to fermentowany napój herbaciany – źródło bakteryjnego wsparcia jelita, ale uważaj na zawartość cukru w komercyjnych wersjach.

Tempeh i miso (fermentowane produkty sojowe) to bakteryjne wsparcie plus białko roślinne i izoflawony.

Różnorodność roślin – klucz do bogatej mikrobioty.

Cel tygodniowy: 30 lub więcej różnych produktów roślinnych. Badania pokazują, że osoby jedzące 30 lub więcej różnych produktów roślinnych tygodniowo mają znacznie bogatszą i zdrowszą mikrobiotę niż te, które jedzą mniej niż 10. To łączy się z bardziej zróżnicowaną mikrobiotą.

Jak to osiągnąć? Nie chodzi tylko o różne warzywa, ale o wszystkie produkty roślinne: warzywa, owoce, zboża, rośliny strączkowe, orzechy, nasiona, zioła, przyprawy.

Praktyczna wskazówka: każdego tygodnia staraj się „zebrać tęczę” – jedz warzywa i owoce w różnych kolorach (zielone, czerwone, pomarańczowe, fioletowe, białe). Każdy kolor to inne fitonutrienty wspierające mikrobiotę.

Prebiotyki – pokarm dla dobrych bakterii.

Prebiotyki to składniki pokarmowe, które nie są trawione w górnej części przewodu pokarmowego, ale są pokarmem dla korzystnych bakterii jelitowych.

Najlepsze źródła prebiotyków to czosnek i cebula (surowe lub lekko przygotowane), por, szparagi, banany (szczególnie lekko niedojrzałe), topinambur, korzeń cykorii, owies oraz produkty pełnoziarniste. Pamiętaj o GOS-ach prebiotykach obecnych w mleku.

Jeśli masz zespół jelita drażliwego lub inne problemy z jelitami, wprowadzaj prebiotyki ostrożnie – niektóre osoby źle tolerują duże ilości cebuli czy czosnku. To normalne i nie oznacza, że musisz z nich całkowicie zrezygnować – po prostu dostosuj ilość do swojej tolerancji.

Praktyczna wskazówka – strategia 3×1.

Oto prosta strategia „3×1” dla zdrowia jelit i kości:

3 = Trzy grupy produktów w każdym głównym posiłku.

1. Źródło wapnia (nabiał, ryby z ośćmi, wzbogane produkty roślinne)

2. Źródło błonnika (warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste)
3. Źródło białka (zwierzęce z uwzględnieniem produktów mlecznych i roślinne)

1 = Jeden fermentowany produkt dziennie

Jogurt naturalny na śniadanie, kefir jako przekąska, kapusta kiszona do obiadu – wybierz jeden, który lubisz, i traktuj go jako stały element diety.

Taka strategia jest łatwa do wdrożenia. Zapewniasz wapń dla kości, błonnik dla mikrobioty oraz białko dla kolagenu i mięśni. A fermentowany produkt dostarcza bakteryjnego wsparcia jelita i poprawia wchłanianie wapnia.

Podsumowanie rozdziału 5.

Oś jelito-kość to dwukierunkowa komunikacja. Mikrobiota jelitowa reguluje wchłanianie wapnia, wspiera funkcje paratharmonu oraz wpływa na poziom zapalenia systemowego. Spadek estradiolu w menopauzie zmienia skład mikrobioty, co może nasilać utratę masy kostnej.

SCFA (krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe) produkowane przez bakterie jelitowe mogą nieznacznie zwiększać wchłanianie wapnia w okrężnicy, wspierają szczelność bariery jelitowej oraz zmniejszają stan zapalny niszczący kości.

Dysbioza (zaburzany skład i równowaga mikrobioty) zwiększa przepuszczalność jelitową, aktywuje sygnały zapalne pobudzające osteoklasty oraz zmniejsza produkcję SCFA i aktywnych metabolitów estradiolu.

Bakteryjne wsparcie jelita, szczególnie szczepy *Lactobacillus paracasei* 8700:2, *L. plantarum* HEAL9 i HEAL19 oraz *Akkermansia muciniphila* (Akk. Muc T), wykazują obiecujące działanie w badaniach, – pamiętaj probiotyki to wsparcie, nie zamiennik podstawowej terapii.

Praktyczne wskazówki to błonnik w ilości 25–30 gramów dziennie (wprowadzaj stopniowo), fermentowane produkty mleczne (jogurt, kefir) codziennie, różnorodność roślin – cel to 30 różnych produktów roślinnych tygodniowo, prebiotyki (czosnek, cebula, banany, owies) oraz strategia „3×1”: trzy grupy produktów w głównym posiłku plus jeden fermentowany produkt dziennie.

Zdrowie jelit i zdrowie kości są ze sobą ściśle powiązane. Dbając o mikrobiotę jelitową poprzez dietę bogatą w błonnik, fermentowane produkty i różnorodność roślinną, wspierasz nie tylko trawienie, ale i mineralizację kości.

W następnym rozdziale poznasz „wrogów” Twoich kości – składniki i nawyki, których warto unikać lub ograniczać.



Rozdział 6:

Co może przeszkadzać
Twoim kościom

W poprzednich rozdziałach poznałaś fundament – wapń, witaminę D, białko (Rozdział 3), wsparcie w postaci mikroelementów i witamin (Rozdział 4) oraz rolę mikrobioty jelitowej (Rozdział 5).

Teraz o tym, co w codziennej diecie może sabotować zdrowie Twoich kości. Większość z tych „wrogów” nie wymaga całkowitej eliminacji – wystarczy świadome ograniczenie.

Sól: Ile to za dużo?

Dlaczego sól ma znaczenie dla kości?

Nadmiar sodu zwiększa wydalanie wapnia z moczem. Gdy nerki wydalają nadmiar sodu, „zabierają” ze sobą również wapń. Im więcej soli w diecie, tym więcej wapnia Twój organizm traci – zamiast budować z niego kości.

Ile soli jest bezpieczne?

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) i Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH), zalecane spożycie soli to mniej niż 5 gramów dziennie, co odpowiada mniej niż 2 gramy czystego sodu.

Ile to jest 5 gramów? To nieco mniej niż płaska łyżeczka od herbaty dziennie. Pomyślisz sobie – jak tu żyć przy tak małej ilości soli? Problem w tym, że 75–80% soli w naszej diecie pochodzi z produktów przetworzonych, a nie z soli kuchennej.

Jak ograniczyć sól w praktyce?

Czytanie etykiet to pierwsza zasada konsumenta. Na etykietach sprawdzaj tablicę wartości odżywczych: jeśli produkt zawiera więcej niż 1,5

gramów soli na 100 gramów produktu, to jest to produkt WYSOKOSODOWY. Produkty NISKOSODOWE to te z maksymalnie 0,3 gramów soli na 100 gramów produktu. Składniki na etykietach zawsze wymienia się w kolejności malejącej według zawartości w produkcie – im wyżej na liście, tym więcej tego składnika w danym produkcie.

Najwięcej soli mają zwykle: wędliny i przetwory mięsne, sery topione, pieczywo, gotowe sosy i kostki rosołowe, chipsy i słone przekąski oraz gotowe dania i zupy w słoikach lub puszkach. Czytaj tabelę: więcej niż 1,5 gramów soli na 100 gramów produktu, to jest jej za dużo.

A co z kiszonkami?

Tradycyjne kiszonki, takie jak kapusta kiszona czy ogórki, zawierają dużo soli. Jeśli masz nadciśnienie lub obawiasz się o kości, bezpiecznymi kiszonkami są produkty mleczne fermentowane: jogurty naturalne, kefiry, maślanka. Sprawdzaj jednak etykietę – część producentów dosala jogurty.

Najlepsze rozwiązanie? Nie kupuj niczego, co jest przetworzone – jeśli tylko nie musisz. Gotuj sama, używaj ziół i przypraw zamiast soli. Łyżeczka soli dziennie w diecie domowej to bezpieczna ilość – ale nie zrealizujesz tego planu, kupując gotowe produkty.

Kofeina – czy rezygnować z kawy?

Wpływ kofeiny na wapń.

Kofeina w umiarkowanych dawkach, czyli do 300–400 miligramów dziennie (około 3–4 filiżanki kawy), nie zagraża kościom, pod warunkiem, że dostarczasz wystarczająco dużo wapnia w diecie.

Problem pojawia się w trzech sytuacjach. Po pierwsze, gdy pijesz dużo kawy – więcej niż cztery filiżanki dziennie. Po drugie, gdy jednocześnie masz niskie spożycie wapnia, poniżej 800 miligramów dziennie. Po trzecie, gdy przyjmujesz leki (bisfosfoniany) lub suplementy wapnia w tym samym czasie, kiedy pijesz kawę.

Mechanizm działania.

Kofeina nieznacznie zwiększa wydalanie wapnia z moczem oraz może ograniczać jego wchłanianie w jelitach. Efekt jest jednak niewielki – jedna filiżanka kawy powoduje utratę około 2–3 miligramów wapnia. Łyżka czy dwie mleka do kawy łatwo kompensują tę niewielką utratę wapnia.

Praktyczne wskazówki.

Nie rezygnuj z kawy: do 3–4 filiżanek dziennie jest w porządku, jeśli dowozisz wapń (1000–1200 mg dziennie).

Bardzo ważne – bisfosfoniany (na przykład alendronian): przyjmuj je tylko z wodą, minimum 30 minut przed spożyciem posiłku. Kawa obniża

biodostępność leku o około 60%. To samo tyczy stosowania suplementów z wapniem – nie popijaj ich kawą – zrób odstęp minimum 2 godziny.

Ogranicz kawę, wtedy, gdy pijesz więcej niż pięć filiżanek dziennie, masz potwierdzoną osteoporozę i niskie spożycie wapnia lub gdy zauważasz, że kawa nasila bezsenność (bo sen jest kluczowy dla regeneracji kości).

Alkohol – wpływ na metabolizm kości.

Dane są jednoznaczne.

Powyżej 3 porcji alkoholu dziennie rośnie ryzyko złamań (zwłaszcza biodra). Metaanalizy wskazują na względne ryzyko (RR) około 1,33 przy 3 drinkach dziennie i około 1,59 przy 4 drinkach

dziennie (w porównaniu do braku alkoholu). To oznacza ponad 50-procentowy wzrost ryzyka złamania!

Co to jest „jedna porcja”? To 250 mililitrów piwa o mocy 5 procent, 100 mililitrów wina o mocy 12 procent lub 30 mililitrów wódki o mocy 40 procent.

Jak alkohol niszczy kości?

Alkohol działa zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Bezpośrednio alkohol zatrzuwa osteoblasty (komórki budujące kość), zaburza równowagę hormonalną (w tym witaminy D i paratharmonu) oraz upośledza wchłanianie wapnia i magnezu w jelitach.

Pośrednio alkohol zwiększa ryzyko upadków i złamań przez zaburzenia równowagi, wypiera ze stylu życia zdrowe nawyki (ruch, właściwa dieta) i często wiąże się z paleniem tytoniu, które jest kolejnym czynnikiem ryzyka.

Co jest bezpieczne?

Praktyczna rekomendacja: **NIE PIJ W OGÓLE.**
Dla kości najbezpieczniejsza ilość wypitego alkoholu wynosi zero!

Cukier – zdrowe węglowodany są potrzebne.

W internecie można znaleźć wiele mitów o tym, jak cukier „kradnie wapń” i niszczy kości. Temat jest jednak bardziej złożony.

Węglowodany nie są wrogiem kości.

Węglowodany w diecie kobiety po menopauzie są niezbędne. Nie są opcją, nie są „mniejszym złem” – są podstawą zdrowego metabolizmu i innych komórek uzależnionych od zawartości glukozy (jednego z cukrów) w diecie. Węglowodany są potrzebne – około 130 gramów dziennie pokrywa potrzeby mózgu i innych narządów.

Problem nie leży w węglowodanach tylko w ich jakości.

Problemem są rafinowane i jedzone w żywności przetworzonej duże ilości cukrów prostych – szczególnie tych wytwarzanych przemysłowo (jak syropy kukurydziane).

Proste cukry: cel to mniej niż 10 procent energii, a mniej niż 5 procent (około 12 gramów dziennie) może przynieść dodatkowe korzyści zdrowotne.

Co to oznacza w praktyce? Przy zapotrzebowaniu energetycznym 2000 kilokalorii dziennie to maksymalnie 25 gramów prostych cukrów (10 procent).

Uwaga: to dotyczy cukrów prostych i rafinowanych występujących w słodkich napojach i słodyczach – a nie tych naturalnie obecnych w owocach, warzywach czy produktach mlecznych

Dlaczego nadmiar cukru jest problemem?

Nie dlatego, że „kradnie wapń” – to uproszczenie – ale z trzech konkretnych powodów.

Po pierwsze, słodyczne, słodkie napoje i ciastka wypierają wartościowe składniki. Jeśli 20 procent Twoich kalorii pochodzi ze słodczy, masz mniej „miejsca” na jogurt, warzywa czy orzechy bogate w wapń, białko i magnez.

Po drugie, nadmiar prostych cukrów wypiera wartościowe jedzenie i sprzyja problemom metabolicznym; pośrednio może pogarszać zdrowie kości (między innymi przez gorszą kontrolę glikemii).

Po trzecie, zakłóca metabolizm wapnia, choć nie w sposób, o którym mówią mity. Wysoki poziom glukozy we krwi zwiększa wydalanie wapnia z moczem, ale to efekt długotrwałych zaburzeń (insulinooporność, cukrzyca), a nie zjedzenie jednego ciastka.

Które węglowodany są dobre dla kości?

Stawiaj na niski indeks glikemiczny i błonnik. Warzywa możesz jeść w dużych ilościach – wszystkie zielone warzywa liściaste, brokuły, kalafior, papryka, marchew, buraki, dynia. Produkty pełnoziarniste powinny być w każdym głównym posiłku: pełnoziarniste pieczywo, makarony, kasze, płatki owsiane, kasza gryczana, quinoa.

Owoce w ilości 2–3 porcji dziennie dostarczają naturalnego cukru plus błonnik i witaminy. Wybieraj świeże owoce sezonowe. Produkty mleczne bez dodatku cukru, takie jak jogurty naturalne, kefir, maślanka czy mleko, same w sobie zawierają laktozę (cukier mleczny), ale to naturalny składnik.

Błonnik – złożony cukier, który chroni kości.

Europejskie wytyczne zalecają spożycie ponad 25 gramów błonnika dziennie, a w przypadku profilaktyki sercowo-naczyniowej 35–45 gramów. Błonnik spowalnia wchłanianie węglowodanów (co powoduje mniej skoków glukozy), poprawia uczucie sytości, wspiera mikrobiotę jelitową (więcej o tym w poprzednim rozdziale) oraz może wspierać wchłanianie wapnia w jelicie grubym.

Nie musisz za każdym razem rozdzielać białka od warzyw czy pełnych ziaren. Wyjątkiem są: 100% otręby pszenne – mogą obniżać wchłanianie wapnia z innych produktów zjedzonych razem (jeśli bierzesz suplement wapnia, weź go minimum dwie godziny po spożyciu otrąb). Część włókien

prebiotycznych (typu inuliny) może nieznacznie zwiększać wchłanianie wapnia, choć wyniki badań są niejednoznaczne.

A co, jeśli mam już zaburzenia metabolizmu węglowodanów?

Jeśli masz insulinooporność lub cukrzycę typu 2, nie eliminuj węglowodanów, dostosowanie diety nie polega na eliminacji tylko na optymalizacji ich ilości w diecie.

Zasięgnij porady dietetyka klinicznego, który doradzi, jak ułożyć częstotliwość posiłków, jaki powinien być skład makroskładników w każdym posiłku oraz jak optymalnie dobrać pory ich spożycia, by unormować stężenie glukozy. Jadłospis podzielony na kilka posiłków dziennie o określonej zawartości węglowodanów pomaga ograniczyć skoki cukru we krwi.

Cukry dodane należy wyeliminować, ale cukry naturalne z mleka, owoców i produktów fermentowanych można włączyć do diety nawet przy cukrzycy – oczywiście w rozsądnych ilościach. Biorąc pod uwagę ilość szybko przyswajalnych węglowodanów znajdujących się w mleku, owocach i sfermentowanych produktach naturalnych oraz czas ich spożycia, można je włączyć do diety nawet wtedy, gdy mamy zdiagnozowaną cukrzycę czy insulinooporność.

W przypadku zdiagnozowanej cukrzycy typu 2 odpowiednia terapia dietetyczna może obniżyć poziom glikowanej hemoglobiny (parametr kontroli cukrzycy) o 0,5- 2,0 procent. Przyswojenie dobrych nawyków pod okiem dietetyka jest kluczowe.

Podsumowanie: cukry proste versus węglowodany złożone.

Zdrowe węglowodany – warzywa, owoce, pełne ziarna, produkty mleczne – to podstawa diety śródziemnomorskiej i okinawskiej, czyli diet populacji żyjących najdłużej. Chronią kości, dostarczają energii, wspierają mikrobiotę.

Proste cukry – słodycze, napoje słodzone, wypieki – ogranicz do 5 procent energii dziennie. Wypierają wartościowe składniki i sprzyjają problemom metabolicznym.

Napoje gazowane – ograniczaj.

Czy kwasy niszczą kości?

Sama zawartość kwasów (np. węglowego) raczej nie szkodzi kościom. O wchłanianiu wapnia decydują głównie witamina D i forma wapnia (na przykład węglan z posiłkiem, cytrynian niezależny od kwasu żołądkowego). Kwaśność potraw sama w sobie nie ma znaczenia klinicznego.

Problem dotyczy niektórych napojów gazowanych i ich składu a nie samej „kwaśności”.

Badania pokazują jasno: spożycie napojów gazowanych (także zero) z dużą zawartością fosforanów wiąże się z niższą gęstością mineralną kości u kobiet; inne napoje gazowane tego efektu nie wykazywały.

Dlaczego szczególnie niebezpieczne są popularne napoje typu cola? Po pierwsze, zawierają kwas fosforowy (fosforany) jako konserwant i regulator kwasowości. Nadmiar fosforanów zakłóca równowagę wapń-fosfor w organizmie i może zwiększać wydalanie wapnia z moczem. Po drugie, większość napojów gazowanych zawiera kofeinę, która również zwiększa utratę wapnia. Po trzecie, picie coli

wypiera zdrowe napoje – jeśli pijesz colę zamiast mleka, wody mineralnej czy jogurtu, tracisz wapń.

Praktyczne wskazówki.

Bezpieczne napoje to woda gazowana, soki cytrusowe (w umiarkowanych ilościach) oraz lemoniady domowe (bez cukru dodanego).

Napoje gazowane typu cola (także zero) ogranicz do okazjonalnej porcji – najbezpieczniej 0. Napoje energetyczne (wysokie fosforany plus kofeina) oraz napoje słodzone (cukier plus fosforany) również ogranicz do minimum.

Optymalne rozwiązanie: pij wodę (zwykłą lub mineralną), herbaty ziołowe, wodę z cytryną, napary. Jeśli lubisz napoje gazowane z dużą

ilością kwasu fosforowego, traktuj to jako wyjątkowe odstępstwo od reguły, a nie codzienne napój.

Podsumowanie rozdziału 6.

Sól w ilości poniżej 5 gramów dziennie (mniej niż 2 gramy sodu) jest bezpieczna, ale nadmiar zwiększa wydalanie wapnia z moczem. Unikaj produktów przetworzonych, gotuj sama i czytaj etykiety. Produkt wysokosodowy to więcej niż 1,5 gramów soli na 100 gramów produktu; niskosodowy to maksymalnie 0,3 gramów na 100 gramów produktu.

Kofeina do 3–4 filiżanek kawy dziennie nie szkodzi, jeśli dostarczasz wystarczającą ilość wapnia (1000–1200 mg dziennie). Łyżka czy dwie mleka do kawy kompensują niewielką utratę wapnia. Bardzo ważne: bisfosfonian,

przyjmuj tylko z wodą, minimum 30 minut przed kawą – kawa obniża biodostępność leku o około 60%. Suplementu wapnia też nie łącz z kawą (zachowaj odstęp – minimum 2 godziny).

Alkohol powyżej około 3 porcji dziennie zwiększa ryzyko złamań (RR około 1,33 przy 3 drinkach/dziennie, około 1,59 przy 4 drinkach). Dla kości najlepiej wybrać całkowity brak alkoholu.

Cukry proste ogranicz do mniej niż 10 procent energii (mniej niż 25 gramów dziennie). Zdrowe węglowodany z warzyw, owoców i pełnego ziarna (około 130 gramów dziennie) są podstawą diety i chronią kości. Problem nie leży w węglowodanach, ale w słodyszach wypierających wartościowe składniki. Nie musisz rozdzielać nabiału od warzyw; wyjątek to 100% otręby pszenne, które mogą obniżać wchłanianie wapnia.

Niektóre napoje gazowane (także zero) wiążą się z obniżeniem masy kości – pij je tylko okazjonalnie, a najbezpieczniej 0. Inne napoje gazowane nie wykazują tego efektu. Pij wodę, herbaty, napary.

Żaden z tych „wrogów” nie wymaga całkowitej eliminacji (poza napojami gazowanymi zawierającymi kwas fosforowy i alkoholem – te naprawdę nie są potrzebne). Chodzi o świadome ograniczenie i priorytetyzację tego, co buduje kości a nie je niszczy.

Wiesz już, co wspiera Twoje kości i co może im przeszkadzać. Teraz czas przełożyć tę wiedzę na praktykę. W następnych rozdziałach znajdziesz mapę drogową diety oraz wskazówki dotyczące suplementacji. Gotowe przepisy i plan na 30 dni czekają na Ciebie w dwóch aplikacjach dołączonych do tego e-booka.



Rozdział 7:

Twoja mapa drogowa – dieta dla zdrowych kości.

Poznałaś już szczegóły. Wiesz, że wapń i witamina D to fundament, ale potrzebujesz też białka, magnezu, witaminy K2 i C. Rozumiesz rolę mikrobioty jelitowej i krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Wiesz, czego unikać: nadmiaru soli, alkoholu, napojów gazowanych, cukrów prostych dodanych do potraw.

Teraz czas na krok w tył i spojrzenie na całość. Nie zbudujesz zdrowych kości koncentrując się wyłącznie na pojedynczych składnikach. Potrzebujesz kompleksowej strategii żywieniowej, która wspiera nie tylko kości, ale całe Twoje zdrowie.

Potrzebujesz strategii, a nie tylko listy zakupów.

W okresie okołomenopauzalnym i menopauzalnym wiele czynników związanych ze stylem życia, w tym dieta, może zmniejszyć ryzyko wystąpienia wszystkich chorób – czyli ograniczać tempo osteoporozy, ale także chorób układu krążenia, cukrzycy typu drugiego, nowotworów czy choroby otyłościowej.

Nie jesteś maszyną, w której wystarczy wymienić jedną część (dodać wapnia), by wszystko działało. Jesteś złożonym organizmem, w którym każdy element wpływa na pozostałe. Zdrowa dieta działa jako całość – poszczególne składniki wspierają się nawzajem.

16 zasad zdrowego odżywiania dla kości.

Poniżej znajdziesz mapę drogową, która pomoże Ci nawigować przez codzienne wybory żywieniowe. Niektóre z tych zasad już znasz z wcześniejszych rozdziałów, inne to synteza tego, co najważniejsze.

1. Nigdy nie jest za późno, by zacząć dbać o siebie.

Nawet jeśli przez lata nie dbałaś o dietę, nawet jeśli diagnoza osteoporozy była niespodziewana – możesz zmienić kierunek. Badania pokazują, że zmiana diety i stylu życia może zmniejszyć utratę masy kostnej o około jedną trzecią. To realna szansa na spowolnienie choroby.

2. Pilnuj prawidłowej masy ciała.

„Osiągnięcie” i utrzymanie zdrowego stanu odżywienia to cel w tym okresie. Prawidłowe BMI to 18,5–24,9 kilogramów na metr kwadratowy (powyżej 68 roku życia 22–27 kg//m²), bezpieczna masa tłuszczu to poniżej 30 procent, a utrzymanie masy mięśni szkieletowych jest kluczowe dla podtrzymania szkieletu kostnego.

Przychodzi to nieco trudniej niż gdy byłaś młodsza – podstawowy metabolizm spada, estradiol przestaje chronić przed gromadzeniem tłuszczu trzewnego. Ale to nie znaczy, że jest to niemożliwe. Oznacza tylko, że musisz być bardziej świadoma swoich wyborów.

3. W przypadku nadwagi lub otyłości – redukcja z głową.

Zaleca się spożycie energii poniżej aktualnego zapotrzebowania energetycznego, zmniejszone o 500–700 kilokalorii dziennie, oraz spożycie białka w ilości 1,0–1,2 gramów na kilogram masy ciała dziennie, przy jednoczesnym przestrzeganiu zaleceń dotyczących zbilansowanej diety.

Spożycie energii poniżej podstawowej przemiany materii nie jest zalecane w perspektywie długoterminowej. Taką dietę można stosować bardzo krótko, w określonych sytuacjach klinicznych i tylko pod kontrolą wykwalifikowanego dietetyka klinicznego lub lekarza.

4. Ustal fizjologiczny harmonogram posiłków.

Nie chodzi o jedzenie co trzy godziny z zegarkiem w ręku. Chodzi o regularność, która wspiera stabilny poziom glukozy we krwi i zapobiega napadom wilczego głodu. Trzy główne posiłki i jedna lub dwie przekąski to zazwyczaj optymalny rytm.

Unikaj prostych, szybko działających cukrów – powodują skoki insuliny, które nasilają stany zapalne i mogą aktywować osteoklasty.

5. Białko: 1,0–1,2 gramów na kilogram masy ciała dziennie.

Połowa powinna pochodzić ze źródeł roślinnych. To zalecenie oparte jest na badaniach pokazujących, że różnorodność źródeł białka wspiera mikrobiotę jelitową i dostarcza szerszego spektrum aminokwasów.

Źródła zwierzęce: mięso, ryby, drób, jaja, nabiał. Źródła roślinne: rośliny strączkowe (soczewica, ciecierzycy, fasola, groch, soja), orzechy, nasiona, produkty pełnoziarniste.

6. Wapń, witamina D, witamina C i witaminy z grupy B – kluczowe w diecie.

Wapń: dla kobiet po 51. roku życia około 1200 miligramów dziennie łącznie (z jedzenia; suplement tylko do uzupełnienia braków).

Witamina D: zwykle 800–2000 IU dziennie; cel 25(OH)D równy 30–50 nanogramów na mililitr, bierz z posiłkiem zawierającym tłuszcz.

Witaminę C: 80–100 miligramów dziennie łatwo dostarczysz z diety.

Witaminy z grupy B (B6, B12, foliany): wspierają metabolizm homocysteiny i układ nerwowy.

7. Kwasy omega-3 i omega-6 – równowaga ma znaczenie.

Zadbaj o wystarczającą podaż omega-3 (ryby morskie 2 razy w tygodniu lub suplement EPA+DHA), zamiast „bać się” omega-6 z olejów i orzechów – typowe spożycie omega-6 nie jest

prozapalne. Cel praktyczny: co najmniej 2 porcje tłustych ryb tygodniowo (to zwykle około 250–500 miligramów EPA+DHA dziennie).

8. Owoce i warzywa muszą być w Twojej diecie.

Nie bój się cukru z owoców – zwracaj uwagę na ten ze słodczy. Owoce i warzywa dostarczają witamin, minerałów, błonnika i antyoksydantów, które pomagają chronić serce i kości.

Zalecane dzienne spożycie to 5 porcji (500 gramów dziennie: 300–400 gramów warzyw i 100–200 gramów owoców), czyli 3–4 porcje warzyw i 1–2 porcje owoców. To minimum, nie maksimum.

9. Rośliny strączkowe – co najmniej raz w tygodniu.

Zaleca się spożywanie roślin strączkowych (fasoli, grochu, soczewicy, ciecierzycy lub soi) co najmniej raz w tygodniu. Ale szczerze? Jeśli możesz częściej – rób to. Rośliny strączkowe to białko, błonnik, magnez, żelazo i prebiotyki dla mikrobioty jelitowej.

10. Regularne spożywanie niskotłuszczowych źródeł białka.

Drób, niskotłuszczowe produkty mleczne, ryby – to podstawa. Pomagają pokryć zapotrzebowanie na wapń (nabiał) i białko bez nadmiaru tłuszczów nasyconych.

Jeśli masz problemy po spożyciu laktozy (cukru mlecznego), wybieraj produkty mleczne sfermentowane, takie jak jogurty, kefir,

dojrzewające sery. Przy alergii na białka mleka poszukaj produktów wegańskich fortifikowanych wapniem (tofu, jogurty roślinne). To konieczne, żeby uzupełnić ilość wapnia w diecie.

11. Umiarkowane spożywanie tłuszczów i słodczy.

Zaleca się jeść tłuszcze roślinne, a produkty o wysokiej zawartości tłuszczu tylko sporadycznie. Do smażenia oliwa lub olej rzepakowy, do sałatek oliwa, olej rzepakowy, lniany (na zimno). Oliwa jest podstawą.

Ilość tłuszczów nasyconych nie powinna przekraczać 10 procent całkowitego spożycia energii. To mało – oznacza to tylko trochę masła czy pełnego mleka czy tłustych produktów mlecznych.

Utwardzane tłuszcze trans ogranicz do zera – najczęściej kryją się w twardych margarynach, wyrobach cukierniczych i fast-foodach. Celuj w mniej niż 1 procent energii z tłuszczów trans.

12. Ryby – co najmniej dwa razy w tygodniu.

Cel: 2 porcje tygodniowo (100–150 gramów na porcję) tłustych ryb morskich (łosoś, makrela, śledź, sardynki) lub pstrąg. To najlepsze źródło omega-3 (EPA+DHA), witaminy D i białka.

13. Orzechy i nasiona – 30 gramów dziennie.

Warto spożywać 30 gramów niesolonych orzechów, innych oleistych nasion lub nasion dziennie. Jeśli chodzi o częstotliwość, należy

wziąć pod uwagę masę ciała – jeśli masz nadwagę, może to być 3–4 razy w tygodniu zamiast codziennie.

14. Błonnik – 25–30 gramów dziennie.

Cel bazowy to 25–30 gramów błonnika dziennie (EFSA zaleca minimum 25 gramów; w praktyce celuj w około 30 gramów). Zwiększaj stopniowo i pij odpowiednio dużo płynów. Dobrze, jeśli co najmniej połowa spożywanych zbóż jest pełnoziarnista. Źródła: pełnoziarniste pieczywo i kasze, płatki owsiane, strączki, warzywa, owoce, orzechy.

Zaleca się codzienne spożywanie produktów o wyższej zawartości błonnika: pieczywa pełnoziarnistego, bogatych w błonnik płatków śniadaniowych bez dodatku cukru oraz

brązowego ryżu. Źródłem błonnika są owies, produkty pełnoziarniste oraz rośliny strączkowe, takie jak soczewica, ciecierzycy i fasola.

Kobieta po menopauzie nie może wykluczyć zbóż z diety – to mit propagowany przez entuzjastów diety niskowęglowodanowej. Zdrowe węglowodany złożone są podstawą energii i wspierają mikrobiotę jelitową.

15. Wapń z produktów mlecznych.

Najprościej: 2–3 porcje nabiału dziennie (na przykład 200–250 mililitrów mleka, jogurtu lub kefiru lub 30 gramów twardego sera). To pomaga domknąć około 1200 miligramów wapnia dziennie. Pamiętaj o porcjach przy serach żółtych (bo zawierają sporo sodu i tłuszczu). Najwięcej wapnia zawierają sery: parmezan, cheddar, sery szwajcarskie. Wapń rozłóżysz na dzień tak: jogurt na śniadanie, ser w obiedzie, kefir jako przekąska.

16. Zmiana stylu życia – to nie tylko dieta.

Zmiany powinny obejmować zdrowy stan odżywienia i zbilansowaną dietę, z odpowiednią ilością witaminy D i wapnia, regularne ćwiczenia fizyczne oraz rzucenie palenia i alkoholu.

Naturalne źródła witaminy D w żywności obejmują oleje z wątroby dorsza, łososia i grzyby (te suszone na słońcu – na przykład pieczarki). Ale szczerze? Z samej diety bardzo trudno pokryć zapotrzebowanie na witaminę D w polskich warunkach klimatycznych. Dlatego suplementacja jest kluczowa.

Czego unikać – krótka lista zakazów.

Bezwzględnie: palenie tytoniu.

Nie ma „umiarkowanego” palenia. Każdy papieros szkodzi kościom, sercu, płucom. Jeśli palisz – rzuć. Jeśli nie możesz sama, poproś o pomoc lekarza lub skorzystaj z poradni leczenia uzależnień.

Napoje słodzone i alkohol.

Ogranicz napoje z dodatkiem cukru (napoje gazowane, energetyki, dosładzane soki) – proste cukry mniej niż 10 procent energii (korzyści przy mniej niż 5 procent, czyli około 25 gramów dziennie).

Alkohol: 3 porcje dziennie lub więcej zwiększają ryzyko złamań (kalkulator FRAX traktuje 3 jednostki dziennie lub więcej jako czynnik ryzyka). Najbezpieczniej jest nie pić w ogóle.

Nadmiar czerwonego mięsa i przetworów.

Czerwone mięso ogranicz do 350–500 gramów tygodniowo (po obróbce). Przetworzone (wędliny, bekon) – najlepiej unikać lub okazjonalnie w małych ilościach. Rozważ częstsze spożycie strączków, ryb lub jajek w tygodniu.

Warto wprowadzić co najmniej jeden dzień bezmięsny w tygodniu. Tradycją, którą trzeba podtrzymywać, jest bezmięsny piątek. Mięso można zastąpić rybami, jajkami, nabiałem oraz odpowiednią kombinacją roślin strączkowych, zbóż i orzechów.

Produkty przetworzone – „bomby” sodowe.

Osiemdziesiąt procent spożycia soli pochodzi z przetworzonej żywności, a tylko 20 procent jest spożywane z dodatkiem soli. Zaleca się ograniczenie ilości i częstotliwości spożywania przetworzonej żywności.

Sól: dąż do spożywania mniej niż 5 gramów dziennie. Na etykietach więcej niż 1,5 gramów soli na 100 gramów produktu oznacza dużo, a maksymalnie 0,3 grama na 100 gramów produktu to mało – i jest to najprostsze sito przy zakupach. Wybieraj mniej słone odpowiedniki. Preferuj świeże i suszone przyprawy warzywne do przyprawiania potraw.

Dieta śródziemnomorska i okinawska – ramy dla wszystkich zasad.

Wszystkie 16 zasad wymienionych powyżej
mieście się w dwóch sprawdzonych wzorcach
żywieniowych: diecie śródziemnomorskiej
i diecie okinawskiej.

Dieta śródziemnomorska.

Charakteryzuje się spożywaniem produktów
o działaniu przeciwzapalnym
i przeciwutleniającym. Istnieją dowody na to, że
dieta śródziemnomorska wpływa na kontrolę
wagi, poziom cukru we krwi i choroby sercowo-
naczyniowe.

Jednak planowanie posiłków „typu” śródziemnomorskiego nie jest możliwe do utrzymania (w większości krajów europejskich) w stu procentach – jeśli nie masz dostępu do oliwy dobrej jakości, a świeże ryby morskie w centrum Polski to luksus, na dodatek trudno dostępny.

Ale możesz zaadaptować podstawowe jej zasady: dużo warzyw i owoców, pełnoziarniste produkty zbożowe, rośliny strączkowe, oliwa jako główne źródło tłuszczu, ryby częściej niż mięso, zioła zamiast soli.

Przykładowe tygodniowe menu oparte o dietę śródziemnomorską znajdziesz w Rozdziale 11 (Plan na pierwsze 30 dni).

Dieta okinawska.

Inna dieta, którą mogę polecić i która dodatkowo ma udokumentowane działanie na długość życia, to dieta okinawska.

Charakteryzuje się niską kalorycznością, ale wysoką gęstością odżywczą. Tradycyjny jadłospis mieszkańców Okinawy dostarcza około 10–20 procent mniej energii niż typowa dieta Japończyków, będąc łagodną, przewlekłą formą restrykcji kalorycznej. Dzięki dużej ilości warzyw, bulw i owoców jest jednocześnie bogata w witaminy, składniki mineralne oraz fitozwiązki przeciwutleniające.

W tej diecie charakterystyczne są łagodne restrykcje kaloryczne z udziałem żywności, która takie restrykcje naśladuje: bataty, kurkumina, karotenoidy morskie. Dominują w niej węglowodany złożone (głównie skrobia oporna

i błonnik), a podaż białka jest stosunkowo niska. Klasyczna proporcja białka do węglowodanów wynosi około 1 do 10.

Tłuszcz to jedynie niewielki ułamek wartości energetycznej diety i pochodzi głównie z roślin (soja, orzechy) i ryb, a nie z czerwonego mięsa.

Zasada hara hachi bu – kończenie posiłku przy około 80 procentach sytości – pomaga utrzymać umiarkowaną kaloryczność. Posiłki są gotowane na parze, duszone lub krótko smażone w niewielkiej ilości oleju rzepakowego lub sezamowego. Smażenie głębokie i grillowanie są prawie niepraktykowane.

Regularna aktywność fizyczna jest niezbędna.

Żadna dieta, nawet najbardziej zbilansowana, nie zastąpi ruchu. Kości budują się pod wpływem obciążenia – jeśli nie dajesz im bodźca mechanicznego, nie mają powodu się wzmacniać.

W Rozdziale 10 znajdziesz konkretny szablon tygodnia ruchu dla zdrowych kości. Na razie zapamiętaj jedno: chcesz mieć mocne kości to się ruszaj!

Podsumowanie – od szczegółów do całości.

Nie chodzi o to, by jeść więcej wapnia. Chodzi o to, by jeść mądrze – różnorodnie z uwzględnieniem wszystkich składników budulcowych i wszystkich aspektów zdrowia.

Szesnaście zasad to twoja mapa drogowa a nie lista zadań do odhaczenia. Ta lista pomoże Ci nawigować przez codzienne wybory żywieniowe. Niektóre dni będą lepsze, inne gorsze. To normalne. Liczy się długoterminowy trend, a nie perfekcja w każdym posiłku.

W kolejnym rozdziale przejdziemy do suplementacji: co, kiedy i w jakiej formie, razem z gotowym dziennym planem. Konkretnie przepisy i plan działania na 30 dni znajdziesz w dwóch aplikacjach dołączonych do tego e-

booka. Zanim przejdiesz do praktyki, masz już solidną podstawę: rozumiesz, DLACZEGO robisz to, co robisz.

To zrozumienie pomoże Ci utrzymać zmiany na dłużej.



Rozdział 8:

**Suplementacja, co działa,
co nie i jak to robić dobrze**

Kiedy dowiedziałam się o diagnozie osteoporozy, jedna z pierwszych myśli była: „Jakie suplementy kupić?” Zaczęłam szukać w internecie.

I natychmiast utonęłam w morzu sprzecznych informacji.

Jeden artykuł podawał: „Wapń z suplementów odkłada się w tętnicach i powoduje zawały!”

Drugi obiecywał: „Ten jeden suplement odbuduje Twoje kości w 30 dni!” Trzeci twierdził, że suplementy to oszustwo i „wystarczy zdrowo jeść”.

Rzeczywistość jest bardziej złożona.

Suplementy NIE zastąpią diety. Nie można jeść fast foodów, niedobory uzupełnić tabletką wapnia i oczekiwać, że kości będą mocne. Ale przy osteoporozie suplementy są często niezbędne, bo trudno uzyskać 1200 mg wapnia i 2000 IU witaminy D tylko z pożywienia –

szczególnie jeśli nie masz dużego apetytu, nie tolerujesz nabiału albo po prostu nie masz czasu gotować pięciu posiłków dziennie.

Muszę jednak zaznaczyć, że źle dobrane i nieprzemyślane wprowadzanie suplementów do diety może zaszkodzić. Za dużo wapnia prowadzi do kamicy nerkowej. Za mało nie da żadnego efektu. Zła forma się nie wchłania. Zła pora dnia zmniejsza skuteczność.

Dlatego w tym rozdziale pokażę Ci dokładnie CO, KIEDY, JAK DUŻO i W JAKIEJ FORMIE suplementować – bez domysłów, bez „może” i „podobno”. Poniżej konkretne informacje oparte na badaniach.

Wapń – fundament, ale nie taki prosty.

Czy w ogóle potrzebujesz suplementu wapnia?

Zanim kupisz jakikolwiek suplement wapnia, musisz odpowiedzieć na jedno pytanie: Ile wapnia dostarczasz z diety?

Wróć do Rozdziału 3, gdzie podałam Ci źródła wapnia. Weź kartkę papieru i zapisz typowy dzień jedzenia. Policz wapń.

Twój cel: około 1200 mg wapnia dziennie łącznie (z jedzenia + ewentualny suplement).

Przypominam: nie przekraczaj górnego tolerowanego poziomu (UL) łącznie z dietą; trzymaj się zaleceń lekarskich. Jednorazowo

możesz przyjąć z suplementu około 500 mg wapnia. Pamiętaj, że większe dawki wchłaniają się gorzej – i jeśli trzeba powinny być uzgodnione z lekarzem.

Spróbujmy policzyć spożycie wapnia. Jeśli jesz 600–700 mg wapnia z diety, potrzebujesz 500–600 mg z suplementu (tylko wieczorem). Jeśli jesz mniej niż 500 mg wapnia z diety, potrzebujesz dwóch dawek suplementu: 500 mg rano i 500 mg wieczorem. A jeśli jesz ponad 1200 mg wapnia z diety, prawdopodobnie nie potrzebujesz suplementu w ogóle – chyba że lekarz zalecił inną dawkę lub inne dawkowanie.

Przykład obliczenia:

Wyobraź sobie, że Twoja typowa dieta wygląda tak:

Śniadanie – owsianka „wysokowapniowa”:

mleko 2% (200 ml) = ok. 240 mg Ca, skyr/jogurt gęsty (200 g) = ok. 270 mg Ca, płatki owsiane (60 g) = ok. 30 mg Ca, łyżka chia/sezamu (10 g) = ok. 80 mg Ca.

Razem śniadanie: **ok. 620 mg wapnia.**

Lunch – sardynki z sałatką:

sardynki z puszki z ośćmi (100 g) = ok. 400 mg Ca, łyżka tahini (15 g) = ok. 75 mg Ca, zielone liście (jarmuż/rukola, 50–80 g) = ok. 80 mg Ca, 2 kromki pieczywa pełnoziarnistego = ok. 50 mg Ca.

Razem obiad: **ok. 605 mg wapnia.**

Kolacja – omlet z serem i kefirem:

kefir/jogurt (200 ml) = ok. 240 mg Ca, ser żółty/dojrzewający (30 g) = ok. 225 mg Ca, 2–3 jaja = ok. 60 mg Ca, warzywa (ok. 200 g) = ok. 60 mg Ca.

Razem kolacja: **ok. 585 mg wapnia.**

**Suma z diety: ok. 1 800 mg wapnia
dziennie.**

Brzmi imponująco – ale to liczby „na papierze”. Niecała ta ilość się wchłonie. U dorosłych wchłanianie wapnia wynosi średnio około **25%**, a często mniej – im jesteś starsza, im większa jednorazowa dawka, im mniej witaminy D w organizmie, tym gorzej.

Po uwzględnieniu wchłaniania realnie dostarczasz organizmowi **ok. 450 mg wapnia dziennie** – mimo że na talerzu było go cztery razy tyle.

Cel to ok. 1 200 mg wapnia wchłoniętego dziennie. Nawet przy tej bardzo starannie skomponowanej, bogatej w wapń diecie nadal brakuje Ci **ok. 750 mg**. I właśnie tu przyda się suplementacja.

To menu to przykład celowo ułożonej, wysokowapniowej diety. Większość ludzi je na co dzień znacznie mniej wapnia – co oznacza, że luka do uzupełnienia suplementem jest często jeszcze większa.

WAŻNE: Lepiej dążyć do około 1200 mg dziennie łącznie z dietą. Spróbuj zwiększyć wapń z diety i zostać przy jednej dawce wieczorem, chyba że lekarz wyraźnie zalecił inne dawkowanie.

Które formy wapnia działają najlepiej?

Nie wszystkie suplementy wapnia są sobie równe.

**Cytrynian wapnia (calcium citrate) –
NAJLEPSZA OPCJA.**

To forma o bardzo dobrej biodostępności, która jest niezależna od kwasowości (pH) żołądka. Oznacza to, że Twój organizm ją wchłonie, nawet jeśli masz obniżone wydzielanie kwasu solnego w żołądku – co często zdarza się po 60. roku życia.

Cytrynian wapnia dobrze sprawdza się u osób starszych, osób po operacjach bariatrycznych i osób przyjmujących leki obniżające kwasowość żołądka (inhibitory pompy protonowej, blokery H₂). To także dobry wybór dla każdego, kto chce mieć pewność dobrego wchłaniania.

Możesz go brać na czczo lub z posiłkiem – masz elastyczność. Jedyna wada to cena – cytrynian wapnia jest droższy niż węglan.

**Węglan wapnia (calcium carbonate) –
DRUGA OPCJA.**

Węglan wapnia ma dobrą biodostępność, ALE wymaga kwaśnego środowiska żołądka do wchłonięcia. To oznacza, że musisz go brać wyłącznie z posiłkiem (najlepiej śniadaniem lub obiadem), nigdy na czczo.

Ta forma sprawdza się dobrze u osób poniżej 60. roku życia z prawidłowym wydzielaniem kwasu solnego w żołądku. Jest także tańsza niż cytrynian, co może mieć znaczenie przy długoterminowej suplementacji.

Nie jest to jednak dobry wybór dla osób starszych z hipochlorhydrią (niskim wydzielaniem kwasu solnego w żołądku). U tych osób wchłanianie może spadać o 30–50%, co czyni suplementację mało skuteczną.

**Cytrynian / jabłczan wapnia –
ALTERNATYWA.**

To forma o bardzo dobrej biodostępności, szczególnie dobrze tolerowana przez osoby z „wrażliwym” żołądkiem. Jeśli węglan wapnia powoduje u Ciebie wzdęcia lub zaparcia, a cytrynian także nie jest idealnie tolerowany, cytrynian-jabłczan wapnia może być rozwiązaniem.

Możesz go brać rano lub wieczorem, z posiłkiem lub bez.

Mleczan / glukonian wapnia – NIE POLECAM.

Formy te mają umiarkowaną biodostępność i zawierają mało wapnia elementarnego na tabletkę. Często trzeba połknąć pięć tabletek, żeby uzyskać 500 mg czystego wapnia. Rozważ je tylko wtedy, gdy masz nietolerancję wszystkich innych form.

Jak czytać etykietę suplementu?

Ważna umiejętność: czytanie etykiet. Producenci suplementów często piszą „Węglan wapnia 1250 mg” wielkimi literami na przodzie opakowania. Ale czcionką wielkości mrówki na odwrocie dodają: „w tym wapń elementarny 500 mg”. Ta różnica jest kluczowa.

Wapń elementarny to ilość czystego wapnia, którą faktycznie dostarczasz organizmowi. Reszta to związek chemiczny (węglan, cytrynian), który się nie wchłania i jest wydalany.

Węglan wapnia zawiera około 40% czystego wapnia. Cytrynian wapnia zawiera około 21% czystego wapnia. Z tego powodu, tabletka cytrynianu wapnia jest zazwyczaj większa niż tabletka węglanu o tej samej zawartości wapnia elementarnego.

Jeśli etykieta nie podaje wapnia elementarnego, nie kupuj tego suplementu. To znak, że producent albo nie wie, co robi, albo celowo Cię wprowadza w błąd.

Kiedy brać wapń – to ma znaczenie.

Jak rozłożyć dawki?

- **Węglan wapnia** – z posiłkiem (lepsze wchłanianie)
- **Cytrynian wapnia** – z posiłkiem lub niezależnie
- **Jeśli potrzebujesz dwóch dawek** – rano i wieczorem (albo do głównych posiłków)

Wskazówka: część osób dobrze toleruje pojedynczą dawkę wieczorem (zwłaszcza cytrynian) – sprawdź, co działa u Ciebie.

PRAKTYCZNY SCHEMAT PRZYJMOWANIA WAPNIA.

Rano (po śniadaniu): 500–600 mg wapnia elementarnego w formie węglanu LUB cytrynianu. Dlaczego? Lepsze wchłanianie, gdy bierzesz suplement z posiłkiem.

Wieczorem (2–3h po kolacji): 500–600 mg wapnia elementarnego w formie cytrynianu (preferowana forma na wieczór). To opcja dla pojedynczej dawki lub – jeśli potrzebujesz większej ilości wapnia – drugiej dawki w ciągu dnia.

WYJĄTEK: Jeśli całkowita podaż z diety wynosi około 600–700 mg, wystarczy jedna dawka suplementu wieczorem (500–600 mg).

Czego unikać przy przyjmowaniu wapnia.

Są pewne składki posiłków, które mogą sabotować Twoją suplementację. Po pierwsze, nie bierz całej dziennej dawki naraz. Organizm nie wchłonie więcej niż około 600 mg wapnia w jednym czasie i reszta zostanie wydalona.

Po drugie, **są pewne składki posiłków**, które mogą wpływać na wchłanianie wapnia. **Kawa i herbata mogą zmniejszać wchłanianie wapnia** – zrób 1–2 godziny odstępu między napojem a suplementem.

Wapń konkuruje z wchłanianiem innych minerałów, więc przyjmuj go z nimi rozdzielnie, jeśli takie stosujesz. Jeśli bierzesz suplementy żelaza lub cynku, przyjmij je dwie godziny

po wapniu. Szczególnie uważaj z lekami na tarczycę (lewotyroksyna) – tu odstęp musi wynosić cztery godziny!

Jeśli przyjmujesz bisfosfoniany (leki na osteoporozę), bierz je rano na czczo, a wapń wieczorem. Minimalna przerwa to 30 minut, ale im dłużej, tym lepiej.

Duża ilość błonnika również wiąże wapń i zmniejsza jego wchłanianie. Staraj się, żeby produkty o bardzo dużej zawartości błonnika (jak np. otręby) nie były dodawane do posiłku, po którym suplementujesz wapń.

Witamina D3 – hormon, nie witamina.

Przypomnij sobie z poprzednich rozdziałów: witamina D to tak naprawdę hormon steroidowy, nie witamina. Ma receptory (VDR) w niemal każdej tkance ciała – w kościach, mięśniach, sercu, mózgu, układzie odpornościowym.

I najważniejsze, ez wystarczającej witaminy D wapń z diety się nie wchłania. Możesz dostarczać 2000 mg wapnia dziennie, ale jeśli masz 25(OH)D na poziomie 15 ng/mL, organizm wchłonie tylko niewielką część tego wapnia.

Witamina D jest niezbędna, by się dobrze wchłoneła i co najważniejsze, zagospodarowała wapń z pokarmu.

Ile D3 naprawdę potrzebujesz?

Twój cel: 25(OH)D = 30–50 ng/mL

To jest zakres optymalny dla zdrowia kości według większości organizacji (Endocrine Society, International Osteoporosis Foundation, NOF).

Niektórzy eksperci rekomendują 40–60 ng/mL, ale jest to opinia kontrowersyjna i wymaga indywidualnej konsultacji z lekarzem.

Górna granica bezpieczeństwa: 100 ng/mL (powyżej istnieje ryzyko hiperkalcemii)

Dawki witaminy D3 według wieku i stężenia 25(OH)D:

Kobiety 51–70 lat: Dawka zalecana to 600–1000 IU (15–25 µg) dziennie. Kiedy zwiększyć do górnej granicy (1000 IU)? Gdy masz małą ekspozycję na słońce, szczególnie jesienią i zimą.

Kobiety powyżej 70 lat: Dawka zalecana to 800–2000 IU (20–50 µg) dziennie. Kiedy zwiększyć do górnej granicy (2000 IU)? Gdy masz niedobór – wynik 25(OH)D poniżej 30 ng/mL.

Górna granica bezpieczeństwa (UL): 4000 IU (100 µg) dziennie. Nie przekraczaj tej dawki bez kontroli laboratoryjnej poziomu 25(OH)D!

Jak dobrać dawkę D3 na podstawie badania krwi?

Pierwszym krokiem jest zawsze zrobienie badania 25(OH)D. To jest forma magazynowa witaminy D, którą mierzymy we krwi.

Jeśli Twój wynik pokazuje 25(OH)D poniżej 20 ng/mL, masz ciężki niedobór. Potrzebujesz fazy saturacji: 4000 IU dziennie przez 8–12 tygodni. Po trzech miesiącach robisz kontrolę. Jeśli osiągnęłaś poziom powyżej 30 ng/mL, przechodzisz do fazy podtrzymującej: 1000–2000 IU dziennie.

Jeśli Twój wynik mieści się w przedziale 20–30 ng/mL, to niedobór, ale nie tak dramatyczny. Tu wystarczy 2000 IU dziennie przez 8–12 tygodni, potem kontrola.

Jeśli masz 25(OH)D w zakresie 30–50 ng/mL, to jest prawidłowo. Dawka podtrzymująca to 1000 IU dziennie. Latem, gdy masz więcej ekspozycji na słońce, możesz zmniejszyć do 600 IU. Zimą zwiększ do 2000 IU.

Jeśli Twój wynik przekracza 50 ng/mL, zmniejsz dawkę do 600–1000 IU lub przerwij suplementację na 1–2 miesiące, a potem zrób kontrolę.

A jeśli 25(OH)D przekracza 100 ng/mL, przerwij suplementację natychmiast i skontaktuj się z lekarzem. To ryzyko hiperkalcemii.

Jeśli stężenie witaminy D we krwi pomimo suplementacji jest zbyt niskie, zasięgnij porady lekarskiej – lekarz wdroży odpowiednie leczenie.

Kiedy i jak brać witaminę D3.

Witaminę D3 bierz z posiłkiem zawierającym tłuszcz (lepsze wchłanianie) – rano lub w południe, tak aby nie pogarszała snu (porę dobierz do siebie). Zwykle 800–2000 IU

dziennie, a celem jest $25(\text{OH})\text{D} = 30\text{--}50 \text{ ng/ml}$; sprawdź wynik po 8–12 tygodniach i dostosuj dawkę.

Dlaczego z tłuszczem? Bo D3 jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach. Bez tłuszczu wchłanianie spada o 30–50%.

Dobrymi źródłami tłuszczu są jajka (śniadanie z jajecznicą + D3 to dobre połączenie), awokado (kanapka z awokado), oliwa z oliwek (sałatka na lunch), orzechy i nasiona (garść migdałów), oraz tłusta ryba (śledź, łosoś, makrela).

Praktyczny przykład: Zjesz śniadanie składające się z jajecznicy z dwóch jajek, kromki chleba pełnoziarnistego i plasterków awokado. Zaraz po tym śniadaniu bierzesz witaminę D3 2000 IU i wapń (cytrynian) 500 mg.

Wskazówka: Jeśli zauważasz gorszy sen po D3 wieczorem, przenieś ją na poranek lub okolice południa.

Co mówią najnowsze badania

Chciałabym zwrócić uwagę na publikację, która ukazała się niedawno na łamach *The BMJ*, jednego z najbardziej cenionych czasopism medycznych na świecie. Jest to metaanaliza obejmująca dane ponad 154 000 dorosłych osób, której wyniki pokazują, że u ogólnie zdrowych seniorów suplementacja wapniem, witaminą D lub ich połączeniem przynosi niewielką lub wręcz żadną korzyść w zapobieganiu złamaniom i upadkom.

Bardzo ważne zastrzeżenie: wyniki te dotyczą przede wszystkim osób bez zdiagnozowanych zaburzeń kostnych, takich jak osteopenia czy osteoporoza. Nie odnoszą się więc

bezpośrednio do kobiet z rozpoznaną osteoporozą lub potwierdzonym niedoborem witaminy D – w ich przypadku suplementacja pozostaje uzasadniona.

Sami autorzy podkreślają, że nie ma podstaw do rutynowego podawania tych suplementów każdej starszej osobie wyłącznie „na wszelki wypadek”. Jednocześnie wyraźnie wskazują, że trening równowagi, ćwiczenia oporowe oraz spersonalizowane programy zapobiegania upadkom mają udowodnioną skuteczność i powinny być integralną częścią profilaktyki – niezależnie od tego, czy dana osoba ma osteoporozę, czy nie.

Metaanalizę opublikowało w 2026 roku *The BMJ*, jedno z najbardziej cenionych czasopism medycznych na świecie. Jeśli chcesz poznać

szczegóły tego badania, napisz do mnie na kontakt@profesorstachowska.pl, a prześlę Ci wszystko, co o nim wiem.

Inne suplementy – co działa, co jest przereklamowane.

Oprócz wapnia i witaminy D, na rynku jest wiele suplementów reklamowanych jako wspierające kości. Oto co mówią dowody naukowe.

Magnez – potrzebny, ale nie dla każdego.

Magnez pełni kluczową rolę w metabolizmie kostnym. Jest kofaktorem ponad 300 enzymów, w tym enzymów kostnych. Wspiera konwersję

witaminy D do aktywnej formy (kalcytriol) i jest składnikiem kryształów hydroksyapatytu – substancji mineralnej kości.

Niedobór magnezu, choć rzadki w normalnej diecie, prowadzi do osłabienia kości, zaburzeń rytmu serca i skurczów mięśni.

Magnez: w diecie celuj w około 300 mg dziennie. Suplementację rozważ, gdy masz objawy/niedobór lub wysokie ryzyko (między innymi inhibitory pompy protonowej, starszy wiek, słaba dieta). Dobre formy: glicynian, cytrynian; przy wrażliwym przewodzie pokarmowym zacznij od 150–200 mg wieczorem. Tlenek – raczej nie, bo słabo się wchłania.

Czy powinnaś suplementować magnez? Nie, jeśli jesz orzechy, nasiona, pełne ziarna i zielone warzywa regularnie i nie masz objawów niedoboru.

Tak, jeśli masz objawy niedoboru: skurcze mięśni (szczególnie łydek w nocy), drżenie powiek, bezsenność, drażliwość. Także tak, jeśli przyjmujesz długoterminowo inhibitory pompy protonowej (PPI), które zmniejszają wchłanianie magnezu. Lub jeśli masz cukrzycę typu 2, która zwiększa wydalanie magnezu.

Zalecana dawka, jeśli suplementujesz, to 300–400 mg dziennie. Najlepsze formy to cytrynian magnezu (najlepsza biodostępność) lub glicynian magnezu (delikatny dla żołądka, nie wywołuje biegunki).

Kiedy brać? Wieczorem, bo magnez może mieć lekki efekt relaksujący.

Czego unikać? Tlenku magnezu, który ma bardzo słabą biodostępność i głównie działa jak środek przeczyszczający.

Witamina K2 (menachinon-7) – obiecująca, ale dane niejednoznaczne.

Witamina K2 odgrywa rolę w karboksylacji osteokalcyny – białka kostnego, które wiąże wapń w kościach. Teoretycznie może kierować wapń do kości, a nie do tętnic.

Badania obserwacyjne wskazują, że wyższa podaż K2 wiąże się z niższym ryzykiem złamań i z lepszą gęstością kostną (BMD). Ale randomizowane badania kliniczne dają mieszane wyniki. Niektóre badania, głównie japońskie z udziałem natto, pokazują pozytywny wpływ na BMD. Inne badania, europejskie i amerykańskie, nie wykazują istotnych różnic w porównaniu z placebo.

Witamina K2 (MK-7 100–200 µg/d) może pomagać, ale dane są niejednoznaczne; część korzyści dotyczy wysokich dawek MK-4

stosowanych jako lek w Japonii. **Uwaga:** część źródeł zaleca suplementację witaminy D razem z K2 dla wszystkich osób, ale to nie jest jeszcze powszechnie akceptowane zalecenie. Jeśli przyjmujesz warfarynę, nie suplementuj K2.

Dane z bazy Cochrane wskazują, że na razie jest brak podstaw do podania jednoznacznych zaleceń.

Moja ocena na podstawie dowodów?
Witamina K2 może pomagać, szczególnie przy jednoczesnym niedoborze K2. Ale nie zastępuje wapnia ani witaminy D – te są kluczowe. I nie ma mocnych dowodów, by rekomendować suplementację witaminy D razem z K2 dla wszystkich osób.

Dawka to 100–200 µg dziennie w formie MK-7 (menachinon-7). Bierz rano z D3, bo obie są rozpuszczalne w tłuszczach. Ale lepiej jedz

naturalne źródła: natto (najlepsze źródło), ser fermentowany (Gouda, Brie), kiszonki, jaja od kur z wolnego wybiegu.

Kiedy nie suplementować K2? Jeśli bierzesz warfarynę (lek przeciwzakrzepowy), bo K2 może zakłócać jego działanie. Albo jeśli masz budżet ograniczony – wtedy priorytet to wapń i wit. D3.

Witamina E – najlepiej w posiłku, ale warto o niej pamiętać.

W badaniach i metaanalizach suplementacja samą witaminą E była jedną z najskuteczniejszych metod obniżania poziomu CTX – markera „zjadania” kości przez osteoklasty. Różnice między poszczególnymi metodami leczenia nie zawsze były jednak statystycznie istotne, więc nie możemy powiedzieć, że kapsułka z witaminą E „wygrywa” z innymi strategiami dbania o kości.

Wiemy natomiast, dlaczego witamina E może wspierać kości. Jest silnym przeciwutleniaczem – zmniejsza ilość reaktywnych form tlenu (ROS), które nasilają stan zapalny i pobudzają osteoklasty. Hamuje też działanie części cytokin prozapalnych (m.in. IL-1, IL-6, TNF- α) oraz szlaków takich jak RANKL-NF- κ B, odpowiadających za resorpcję kości. W uproszczeniu: mniej stresu oksydacyjnego = wolniejsza utrata masy kostnej.

Na razie brakuje jednak dobrze zaprojektowanych badań pokazujących, że suplementacja witaminy E zmniejsza liczbę złamań. Dlatego nie zaleca się rutynowego „łykania witaminy E na kości” wszystkim kobietom po menopauzie. Zdecydowanie bezpieczniej jest zadbać o nią przede wszystkim w diecie – z orzechów, pestek, nasion i olejów roślinnych – a jeśli stosujesz suplement,

przyjmować go zawsze w trakcie posiłku zawierającego tłuszcz i po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Białko – suplement? Niekoniecznie. Ale musisz mieć go wystarczająco.

Białko odgrywa kluczową rolę w zdrowiu kości. Jest budulcem mięśni, które chronią kości przed upadkami. Jest też budulcem macierzy kostnej – kolagen to białko. Niedobór białka prowadzi do utraty masy mięśniowej (sarkopenia), co zwiększa ryzyko upadków i złamań.

Białko: bazowo od około 1 g/kg (choć w niektórych pracach podaje się ciągle wartość 0,8 g/kg) masy ciała dziennie, a w okresach większego zapotrzebowania (sarkopenia, rekonwalescencja, po złamaniu) 1,2–1,5 g/kg masy ciała dziennie. Praktycznie: 25–30 g białka w każdym głównym posiłku.

Przykład: kobieta ważąca 60 kg potrzebuje bazowo 60–72 g czystego białka dziennie – w praktyce oznacza to o wiele więcej produktów spożywczych zawierających białko, a w okresach większego zapotrzebowania 72–90 g. Podkreślmy, że czystego białka – w praktyce oznacza to o wiele więcej produktów spożywczych zawierających białko.

Czy suplementować białko? Nie, jeśli jesz mięso, ryby, jajka, nabiał i rośliny strączkowe regularnie i osiągasz 1,0–1,2 g/kg. Tak, jeśli jesteś wegetarianką lub weganką i masz problem z osiągnięciem tej ilości. Także tak, jeśli jesteś starsza i nie masz dużego apetytu, lub dochodzisz do siebie po złamaniu (potrzeba więcej białka do regeneracji).

Najlepsze formy suplementów białkowych to białko serwatkowe (whey) – najlepsza biodostępność i szybkie wchłanianie; białko

grochu – dobra alternatywa roślinna; białko ryżu – hipoalergiczne; oraz mieszanki białek roślinnych (groch + ryż + konopie) dające kompletny profil aminokwasów.

Kiedy brać? Podziel równomiernie w ciągu dnia – trzy posiłki po 25–30 g białka każdy.

Kolagen – specyficzne białko, które może być „dodatkiem ekstra”.

Kolagen to główne białko „rusztowania” kości. W ostatnich latach pojawiło się kilka małych badań klinicznych, w których suplementacja specyficznymi peptydami kolagenowymi u kobiet po menopauzie poprawiała markery tworzenia kości (np. P1NP) i niektóre pomiary gęstości mineralnej kości (BMD). Brakuje natomiast dobrych danych, że taki suplement naprawdę zmniejsza liczbę złamań – a to jest dla nas najważniejszy punkt końcowy.

Dlatego kolagen w proszku traktujemy jako **opcjonalny dodatek**, a nie priorytet. Jeśli masz już dobrze ogarnięte podstawy (wapń z diety + ewentualnie suplement, prawidłowy poziom witaminy D, odpowiednia ilość białka, ruch z obciążeniem kości i ewentualna farmakoterapia zalecona przez lekarza), a budżet na to pozwala – możesz rozważyć dobrej jakości preparat z peptydami kolagenowymi. Nie jest to jednak „magiczny proszek na osteoporozę”.

Pamiętaj też, że bardzo podobnych aminokwasów dostarcza zwykła **żelatyna i wywar z kości (rosół)**. Jeśli lubisz takie potrawy, mogą być prostym i tańszym sposobem na dołożenie kolagenowych aminokwasów do diety – oczywiście jako dodatek, a nie zamiennik leczenia.

Probiotyki – wczesny etap badań.

Niektóre szczepy bakterii probiotycznych mogą poprawiać wchłanianie wapnia w jelitach i modulować stan zapalny. Niskie przewlekłe zapalenie prowadzi do większej resorpcji kostnej, więc jeśli probiotyki zmniejszają zapalenie, pośrednio mogą chronić kości. Wpływają także na oś jelito-kość (gut-bone axis).

Które szczepy badano? *Lactobacillus reuteri*, *Lactobacillus rhamnosus* GG i *Bifidobacterium longum*.

Badania na zwierzętach pokazują obiecujące wyniki – zmniejszenie utraty masy kostnej. Badania na ludziach to kilka małych randomizowanych badań klinicznych, które wykazały pozytywny wpływ na BMD u kobiet

po menopauzie. Jedno badanie pokazało, że *L. reuteri* zmniejszyło utratę masy kostnej w porównaniu z placebo.

Ale jest haczyk: niewielka liczba badań, krótki czas obserwacji, potrzebne większe badania. Cochrane i duże organizacje medyczne nie wydały jeszcze oficjalnych zaleceń – to zbyt wcześnie.

Probiotyki to opcjonalne wsparcie – wyniki badań u kobiet po menopauzie są mieszane. Brakuje dużych badań, ale ja mogę polecić ten co sama stosuje, to mieszanka *Lactiplantibacillus Heal 9 i 19* oraz *Lactiplantibacillus paracasei 8700:2*; traktuj je jako dodatek, a nie zamiennik wapnia, D3 i leczenia.

Moja ocena? Probiotyki mogą pomagać, ale to wczesny etap badań. Nie zaszkodzą, jeśli dobrze je tolerujesz. Nie zastępują Ca + D3. Dodatkowo poprawiają trawienie i wzmacniają odporność.

Czego NIE suplementować (chyba że masz konkretny niedobór).

Na rynku suplementów łatwo się pogubić. Każdy producent obiecuje „mocniejsze kości w 30 dni”. Oto lista suplementów, które nie są potrzebne dla większości kobiet z osteoporozą.

Krzemionka (silica). Teoretycznie potrzebna do tworzenia kości, ale niedobór praktycznie nie występuje w normalnej diecie. Brak randomizowanych badań klinicznych potwierdzających skuteczność suplementacji.

Bor. Może wspierać metabolizm kości, ale tylko przy ciężkim niedoborze, który jest rzadkością w rozwiniętych krajach. Wystarczy normalna dieta zawierająca owoce, warzywa i orzechy.

Stront. Był używany w lekach na osteoporozę (ranelinian strontu), ale wycofano go z rynku ze względu na skutki uboczne, głównie zwiększenie ryzyka zakrzepicy. Preparaty dostępne bez recepty ze strontem nie mają udowodnionej skuteczności. Co ważniejsze: stront fałszuje wyniki densytometrii DEXA – kości wyglądają na gęstsze niż są w rzeczywistości!

„Kompleksy dla kości” z dwudziestoma składnikami. Zazwyczaj zawierają za niskie dawki każdego składnika. Na przykład 100 mg

Ca i 200 IU D3 – to za mało, żeby cokolwiek zmienić. Lepiej: wapń i D3 osobno, w odpowiednich dawkach.

Najprostsze rozwiązanie jest zazwyczaj najlepsze. Wapń plus witamina D3 to 90% tego, czego potrzebujesz z suplementów.

Interakcje – czego NIE łączyć.

Suplementy mogą się wzajemnie blokować lub wzmacniać.

Wapń blokuje wchłanianie żelaza
w odstępie dwóch godzin – zrób odstęp dwóch godzin między wapniem a żelazem. Wapń blokuje też wchłanianie cynku – zrób przerwę na dwie godziny. Wapń może zakłócać działanie leków na tarczycę (lewotyroksyna) – zrób przerwę na cztery godziny! Wapń zmniejsza wchłanianie

niektórych antybiotyków (tetracykliny, fluorochinolony) – odstęp dwie godziny. Wapń konkuruje z bisfosfonianami (leki na osteoporozę) – odstęp co najmniej 30 minut, najlepiej brać bisfosfoniany rano na czczo, a wapń wieczorem. **Ważne:** kawa obniża biodostępność alendronianu – nie łącz.

Z drugiej strony witamina D3 wzmacnia wchłanianie wapnia, wzmacnia wchłanianie magnezu i wspiera działanie białka w budowie mięśni.

Kawa i herbata mogą zmniejszać wchłanianie wapnia – zrób 1–2 godziny odstępu między napojem a suplementem. Mała ilość mleka w kawie kompensuje drobny efekt.

Błonnik, szczególnie otręby lub suplement błonnika, wiąże wapń i magnez. Nie jedz dużej porcji błonnika równocześnie z suplementem.

Alkohol: ogranicz do maksymalnie 1 porcji dziennie (a przy osteoporozie najlepiej 1–2 porcji tygodniowo). Nadużywanie pogarsza metabolizm witaminy D i gospodarkę wapniem oraz zwiększa ryzyko złamań.

Praktyczna wskazówka: trzymaj kalendarz suplementacji na lodówce. Zaznacz, o której godzinie bierzesz suplement. Po tygodniu stanie się to nawykiem.

Skutki uboczne suplementacji – czego się spodziewać.

Suplementy nie są całkowicie wolne od skutków ubocznych.

Wapń.

Częste skutki uboczne (5–15% osób) to zaparcia, szczególnie przy węgłanie wapnia; wzdęcia i uczucie pełności w brzuchu; oraz nudności, jeśli bierzesz na czczo węglan wapnia.

Co robić? Przejdź z węglanu na cytrynian, który jest lepiej tolerowany. Pij więcej wody – 2–2,5 litra dziennie. Zwiększ błonnik w diecie. Podziel dawkę na mniejsze porcje, na przykład trzy razy po 300 mg zamiast dwa razy po 500 mg.

Rzadkie, ale poważne skutki uboczne to kamica nerkowa, jeśli przekraczasz zalecane dawki i masz predyspozycje; oraz hiperkalcemia, jeśli łączysz duże dawki Ca i D3 bez kontroli lekarskiej.

Kiedy przerwać suplementację i skontaktować się z lekarzem? Jeśli odczuwasz silny ból w okolicy nerek, widzisz krew w moczu lub masz

objawy hiperkalcemii: silne pragnienie, częste oddawanie moczu, nudności, zaburzenia świadomości.

Witamina D3.

Skutki uboczne są rzadkie przy dawkach poniżej 4000 IU dziennie. Mogą wystąpić nudności, bóle głowy lub hiperkalcemia – ale tylko przy bardzo wysokich dawkach powyżej 10,000 IU przez długi czas.

Co robić, jeśli masz nudności? Weź D3 z większym posiłkiem zawierającym więcej tłuszczu. Zasięgnij porady lekarskiej, gdy stężenie witaminy D we krwi pomimo suplementacji jest zbyt niskie. Lekarz wdroży wówczas odpowiednie leczenie.

Kiedy przerwać suplementację? Jeśli 25(OH)D przekracza 100 ng/mL lub masz objawy hiperkalcemii.

Magnez.

Częste skutki uboczne to biegunka, szczególnie przy tlenku magnezu lub zbyt dużych dawkach; oraz nudności.

Co robić? Przejdź na glicynian magnezu, który jest najbardziej delikatny dla żołądka. Zmniejsz dawkę – zacznij od 150 mg i stopniowo zwiększaj. Bierz wieczorem z posiłkiem.

Probiotyki.

Częste w pierwszych dniach suplementacji to wzdęcia, gazy i zmiana rytmu wypróżnień.

Co robić? To normalne w pierwszych 3–7 dniach – następuje reorganizacja mikrobioty. Jeśli utrzymuje się dłużej, zmniejsz dawkę o połowę lub spróbuj innego szczepu.

Gotowy schemat – Twój dzienny plan suplementacji.

Oto konkretny, gotowy schemat suplementacji dla kobiety po menopauzie z osteoporozą.

Scenariusz 1: Jesz około 600–700 mg Ca z diety

Rano (po śniadaniu z tłuszczem):

- Witamina D3: 1000–2000 IU

- Szklanka wody mineralnej bogatej w wapń (≥ 300 mg Ca/L), np. Muszynianka, Piwniczanka, Staropolanka, Wielka Pieniawa lub lecznicza woda Zofia (Cechini Muszyna)

Wieczorem (2–3h po kolacji):

- Wapń (cytrynian): 500 mg
- Nie popijaj kawą ani herbatą!
- Idealnie na 30–60 min przed snem

Łącznie:

- Ca z diety: około 650 mg
- Ca z suplementu: 500 mg
- Razem: 1150 mg – OK!

Scenariusz 2: Jesz mniej niż 500 mg Ca z diety

Rano (po śniadaniu z tłuszczem):

- Witamina D3: 1000–2000 IU
- Wapń (cytrynian lub węglan): 500 mg
- Woda mineralna bogata w Ca, np. Muszynianka, Piwniczanka, Staropolanka, Wielka Pieniawa lub lecznicza woda Zofia (Cechini Muszyna)

Wieczorem (2–3h po kolacji):

- Wapń (cytrynian): 500 mg

Łącznie:

- Ca z diety: około 400 mg
- Ca z suplementu: 1000 mg

- Razem: 1400 mg

Idealnie byłoby zwiększyć Ca z diety – dodaj jogurt lub ser – i zmniejszyć suplement do jednej dawki wieczorem.

Scenariusz 3: Masz niedobór witaminy D (poniżej 20 ng/mL)

FAZA SATURACJI (pierwsze 8–12 tygodni):

Rano:

- Witamina D3: 4000 IU (przez 8–12 tygodni)
- Wapń: 500 mg

Wieczorem:

- Wapń: 500 mg (jeśli potrzeba, według scenariusza 1 lub 2)

Kontrola 25(OH)D po 3 miesiącach

FAZA PODTRZYMUJĄCA (jeśli 25(OH)D przekroczyło 30 ng/mL):

- Zmniejsz D3 do 1000–2000 IU dziennie
- Kontynuuj wapń według scenariusza 1 lub 2
- Kontrola 25(OH)D co 6 miesięcy

Dodatki opcjonalne (jeśli chcesz i możesz):

Witamina K2-MK7: 100–200 µg dziennie (rano z D3) – dane niejednoznaczne, ale nie zaszkodzi.

Magnez (jeśli niedobór): 300–400 mg wieczorem w formie glicynianu lub cytrynianu.

Probiotyki (mieszanki *Lactobacillus*): 1 kapsułka dziennie – obiecujące badania, ale wczesny etap.

Białko (jeśli za mało z diety): 20–30 g
w smoothie lub jako dodatek do posiłku.

Jak monitorować skuteczność?

Skąd wiesz, że Twoja suplementacja działa?

Badanie 25(OH)D co 3–6 miesięcy. Cel to 30–50 ng/mL. Jeśli poniżej 30, zwiększ dawkę D3. Jeśli powyżej 50, zmniejsz dawkę D3 (chyba że lekarz zalecił wyżej). Jeśli powyżej 100, przerwij suplementację i skontaktuj się z lekarzem.

Badanie wapnia we krwi (Ca całkowity) raz w roku. Cel to 8,5–10,5 mg/dL (norma laboratoryjna). Jeśli podwyższony, zmniejsz Ca – ryzyko kamicy nerkowej. Jeśli prawidłowy, kontynuuj.

Markery przebudowy kostnej (opcjonalnie, jeśli lekarz zaleci): CTX (marker resorpcji) powinien spadać lub pozostać stabilny; P1NP (marker formacji) powinien rosnąć lub pozostać stabilny.

Densytometria DEXA co 1–2 lata. To złoty standard oceny skuteczności całej terapii – dieta plus suplementy plus leki plus ćwiczenia. Jeśli gęstość kości (BMD) jest stabilna lub rośnie, kontynuuj. Jeśli gęstość kości (BMD) spada mimo suplementacji, lekarz może rozważyć zmianę leczenia, na przykład dodanie leków.

Dzienniczek subiektywnych odczuć w ciągu pierwszych trzech miesięcy. Czy masz mniej skurczów mięśni? To może wskazywać na poprawę Mg lub Ca. Czy czujesz się bardziej energiczna? To może wskazywać na poprawę D3.

Czy masz mniej bólów pleców? Trudne do oceny, ale warto notować. Czy masz skutki uboczne? Zaparcia, wzdęcia, biegunka? Zapisuj wszystko.

Prowadź dzienniczek przez pierwsze trzy miesiące – pomoże Ci wykryć ewentualne skutki uboczne lub brak tolerancji konkretnych form suplementów.

Podsumowanie: Co robić teraz?

Masz przed sobą pięć konkretnych kroków.

Krok 1: Oblicz, ile wapnia pozyskujesz z diety. Wróć do Rozdziału 3, tabela źródeł wapnia. Zapisz typowy dzień. Ile wychodzi? Mniej niż 500 mg? 600–700 mg? Ponad 800 mg?

Krok 2: Sprawdź witaminę D. Jeśli nie robiłaś badania 25(OH)D w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, zrób teraz. To około 30–50 złotych w prywatnym laboratorium, a da Ci kluczową informację.

Krok 3: Kup suplement wapnia plus D3. Cytrynian wapnia 500 mg (lub węglan, jeśli wolisz i masz mniej niż 60 lat). Witamina D3 1000–2000 IU w kroplach lub kapsułkach.

Krok 4: Ustaw przypomnienia na telefonie. „Rano: D3 plus woda mineralna (po śniadaniu z tłuszczem)”. „Wieczorem: Ca 500 mg (2–3h po kolacji)”.

Krok 5: Monitoruj przez trzy miesiące, potem kontrola 25(OH)D.

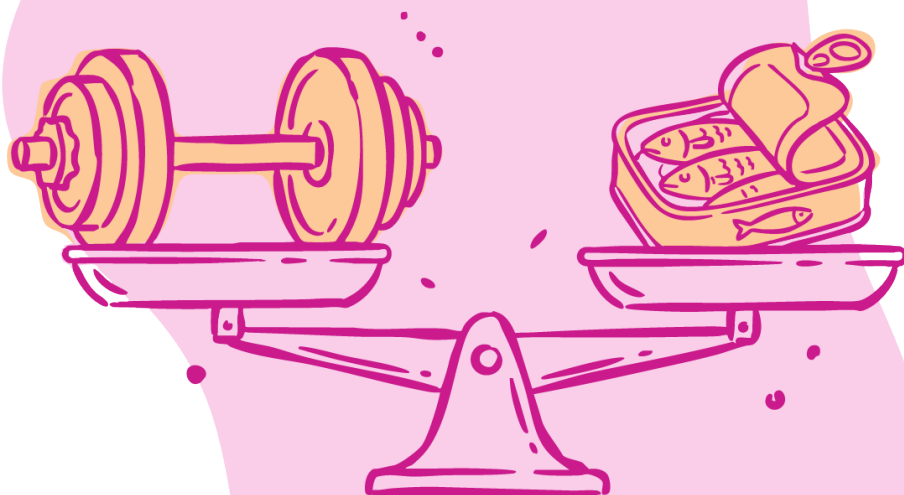
Pamiętaj: że suplementy to tylko uzupełnienie diety, nie magiczna pigułka. Działają tylko w połączeniu z dietą, ruchem i, jeśli potrzeba,

lekami. Ale jeśli robisz to dobrze, mogą być tym, co oddziela stabilne kości od złamania biodra za kilka lat.

Nie lekceważ ich. I nie przesadzaj z nimi.

Najważniejszy jest umiar i konsekwencja.

W kolejnym rozdziale (Rozdział 9) przejdziemy do drugiego filaru równie ważnego jak żywienie – ruchu. Dowiesz się, dlaczego zwykłe spacerowanie nie budują kości, jakie ćwiczenia naprawdę działają, jak unikać niebezpiecznych ruchów i dlaczego zapobieganie upadkom jest ważniejsze niż budowanie masy kostnej.



Rozdział 9:

**Ruch - filar równie ważny jak
żywienie.**

Kiedy dowiedziałam się o mojej diagnozie osteoporozy, jedna z pierwszych myśli była „muszę się ruszać więcej!”. A zaraz potem, „ale jak? Czy nie zrobię sobie krzywdy?”
A tymczasem to nie takie proste jak mogłoby się wydawać.

Przez lata byliśmy „bombardowane” sprzecznymi informacjami. Z jednej strony, „Ćwicz! Buduj kości!”. Z drugiej, „Bądź ostrożna. Unikaj nadmiernych przeciążeń”. Efekt? Strach, który prowadzi do siedzącego trybu życia, a siedzący tryb życia przyspiesza utratę masy kostnej i osłabienie mięśni.

Zacznijmy od tego, czego ćwiczenia NIE robią.

Spójrz na nie, nie przez różowe okulary.

Pogląd, że ćwiczenia fizyczne mogą odwrócić osteoporozę u kobiet po menopauzie poprzez zbudowanie zupełnie nowej, „młodej” tkanki kostnej jest nieuzasadniony. Przeglądy i metaanalizy pokazują raczej **niewielki, ale statystycznie istotny** wpływ ćwiczeń na gęstość mineralną kości w porównaniu z grupami kontrolnymi u kobiet po menopauzie.

Co konkretnie znaczy „niewielki”?

Metaanaliza badań randomizowanych wykazała, że ćwiczenia przeciwdziałają utracie kości o około 0,5–1 procent w porównaniu z grupami kontrolnymi, a najlepiej zaprojektowane programy łączące trening oporowy i obciążeniowy („kombinowane”) mogą dawać ok. 3,2 procent poprawy BMD kręgosłupa

lędźwiowego względem braku ćwiczeń. To brzmi skromnie, ale pamiętaj: mówimy o chorobie przewlekłej, która bez ruchu zwykle prowadzi do stopniowej utraty 1–2 procent BMD rocznie.

Co to oznacza dla ilości złamań?

W przeglądzie odnotowano tendencję do mniejszej liczby złamań w grupach ćwiczących (szacunkowo ok. 30–40 procent względnej redukcji), ale przedziały ufności obejmowały 1, więc w efekcie nie przekłada się na ilość kolejnych złamań. Innymi słowy – wszystko wskazuje, że ruch realnie pomaga zmniejszać ryzyko złamań, ale twarde dane z badań randomizowanych są tu ostrożne i nie definiują dokładnej liczby procent.

Dwa cele, dwa typy ćwiczeń.

Kiedy mówimy o ćwiczeniach w kontekście osteoporozy, mówimy tak naprawdę o dwóch różnych celach.

Cel 1 – budowanie lub utrzymanie masy kostnej.

- Ćwiczenia oporowe z ciężarami lub oporem (taśmy, maszyny, ciężar własnego ciała).
- Ćwiczenia obciążeniowe i uderzeniowe (np. skoki, podskoki) – tylko dla osób bez złamań kręgow i po indywidualnej ocenie bezpieczeństwa.

Dają one stosunkowo niewielki, ale istotny wpływ na BMD – szczególnie w kręgosłupie lędźwiowym i bliższej części kości udowej – oraz wzmacniają mięśnie, co pośrednio zmniejsza ryzyko złamań.

Cel 2 – zapobieganie upadkom.

- Ćwiczenia równowagi.
- Wzmacnianie mięśni (zwłaszcza kończyn dolnych).
- Poprawa chodu, szybkości reakcji, koordynacji.

Programy ukierunkowane na równowagę i funkcję ruchową zmniejszają częstość upadków u starszych osób żyjących w społeczności średnio o 20–35 procent, a przy wystarczająco wymagających programach nawet około 40 procent.

Ważna obserwacja, programy zapobiegania upadkom mają z reguły niewielki lub żaden wpływ na masę kostną, a programy budujące kości niekoniecznie zmniejszają liczbę upadków. Dlatego każdy program ćwiczeń mający na celu

zmniejszenie ryzyka złamań osteoporotycznych musi obejmować działania ukierunkowane zarówno na kości, jak i na czynniki ryzyka upadków (siła mięśni, równowaga, tempo chodu).

Dlaczego zapobieganie upadkom jest priorytetem.

Przynajmniej jedna trzecia kobiet w wieku 65 lat i starszych doświadcza co najmniej jednego upadku w ciągu roku, a ryzyko upadków i złamań rośnie z wiekiem. Ponieważ większość złamań osteoporotycznych, a zwłaszcza złamań szyjki kości udowej, jest konsekwencją upadków, ograniczenie ich liczby jest kluczowym elementem strategii.

Badania epidemiologiczne i materiały eksperckie pokazują, że około 90–95 procent złamań szyjki kości udowej u osób starszych

wynika z upadku. Możesz mieć całkiem dobrą gęstość kości, ale jeśli upadniesz nieszczęśliwie na biodro, ryzyko złamania i tak jest znaczne; z kolei nawet przy obniżonej BMD, jeśli skutecznie ograniczasz upadki, ryzyko złamania wyraźnie spada.

Jak zmniejszyć ryzyko upadków?

Z ostatnich raportów i przeglądów wynika, że najskuteczniejsze w zapobieganiu upadkom u osób starszych są wieloelementowe programy ćwiczeń, w których ważnym komponentem jest wymagający trening równowagi, często połączony z treningiem siłowym i funkcjonalnym.

Trening równowagi i reaktywnego kroku.

Metaanalizy badań randomizowanych pokazują, że:

- Programy obejmujące wymagające treningi równowagi i ćwiczenia funkcjonalne, wykonywane łącznie przez co najmniej około 3 godziny tygodniowo, mogą zmniejszyć częstość upadków średnio o około 20–40 procent (w zależności od protokołu i populacji).
- Programy treningu reaktywnego i „ćwiczenia kroku” (step training) – czyli nauka szybkiego stawiania kroku w odpowiedzi na zaburzenie równowagi – w części analiz wiązały się z redukcją upadków rzędu około

50 procent, choć są to wyniki z określonych badań i nie dotyczą wyłącznie osób z rozpoznaną osteoporozą.

W praktyce chodzi o ćwiczenia, w których uczysz ciało reagować na potknięcia, lekkie „popychanie” przez terapeutę i stawianie kroku w różnych kierunkach, chodzenie po nierównym podłożu, przechodzenie przez przeszkody, ćwiczenia w zawężonej podstawie podparcia.

Tai chi – więcej niż „łagodna gimnastyka”.

Tai chi jest jedną z najlepiej zbadanych interwencji ruchowych w prewencji upadków u starszych osób. Metaanalizy RCT wskazują, że regularna praktyka (najczęściej 1–3 razy w tygodniu przez co najmniej 24 tygodnie) może zmniejszać ryzyko upadków średnio o ok. 20–30

procent, a w niektórych analizach – szczególnie w krótkim okresie obserwacji – raportowano redukcję częstości upadków sięgającą ok. 40 procent w porównaniu z brakiem interwencji.

Dodatkowo tai chi poprawia równowagę statyczną i dynamiczną, chód oraz pewność siebie, a także może przynosić umiarkowane korzyści psychologiczne poprzez redukcję stresu i lęku przed upadkiem; wpływ na BMD jest natomiast co najwyżej niewielki.

Farmakoterapia a upadki.

Ograniczenie stosowania niektórych leków, zwłaszcza benzodiazepin, neuroleptyków i części leków przeciwdepresyjnych, może wyraźnie zmniejszyć ryzyko upadków u osób starszych – w niektórych interwencjach de-prescribing raportowano redukcje rzędu kilkudziesięciu

procent. Jeżeli przyjmujesz którykolwiek z tych leków, porozmawiaj z lekarzem o możliwościach zmiany dawki lub terapii, ale nigdy nie odstawiaj ich samodzielnie.

U osób z bardzo dużym ryzykiem upadków, szczególnie przebywających w placówkach opieki długoterminowej, można rozważyć stosowanie ochraniaczy bioder.

Dlaczego kości potrzebują obciążenia mechanicznego?

Zanim przejdziemy do konkretnych rodzajów ćwiczeń, trzeba zrozumieć podstawową zasadę, Twoje kości są żywą tkanką, która reaguje na bodźce mechaniczne.

Harold Frost, wybitny ortopeda, zaproponował teorię mechanostatu. Wyobraź sobie, że kości mają wbudowany „czujnik obciążenia”, który mierzy, jak bardzo są odkształcane podczas codziennych aktywności (tzw. mikroodkształcenia, strain). Na podstawie tego sygnału organizm „decyduje”:

- Jeśli obciążenie jest zbyt małe – poniżej około 800 mikroodkształceń – kość „uznaje”, że tyle tkanki nie jest potrzebne i zaczyna się stopniowo przebudowywać w kierunku utraty masy (zjawisko disuse osteoporosis).
- Jeśli obciążenie jest umiarkowane (ok. 800–1500 mikroodkształceń), kość utrzymuje stan równowagi.

- Jeśli obciążenie jest duże – powyżej ok. 1500 mikroodkształceń – kość „stwierdza”: „Potrzebuję być mocniejsza!” i uruchamia procesy budowy.

Szacunki z badań biomechanicznych sugerują, że zwykły spacer generuje odkształcenia rzędu ok. 400–800 mikroodkształceń, podczas gdy bieganie czy skoki mogą przekraczać 1500 mikroodkształceń – choć część tych danych pochodzi z modeli zwierzęcych i niewielkich badań z czujnikami implantowanymi u ludzi. To wyjaśnia, dlaczego sam „spacer” raczej pomaga utrzymać stan kości niż je istotnie budować, dlaczego pływanie i jazda na rowerze (praktycznie bez obciążenia grawitacyjnego) są świetne dla serca, ale nie wystarczą dla kości, oraz czemu ćwiczenia oporowe i wybrane ćwiczenia uderzeniowe z odpowiednim obciążeniem są tak ważne.

Pięć zasad skutecznego treningu dla kości.

Teraz, gdy rozumiesz, dlaczego obciążenie mechaniczne ma znaczenie, przejdźmy do praktycznych zasad.

1. Zasada specyficzności.

Adaptacje szkieletu do obciążenia są miejscowo specyficzne – wzmocnisz to miejsce, które rzeczywiście obciążasz. Jeśli ćwiczysz nogi, wzmacniasz kości kończyn dolnych; jeśli ćwiczysz ramiona, wzmacniasz kości obręczy barkowej i kończyn górnych.

Przykład z badań. Prosty, dwuletni program ćwiczeń wzmacniających mięśnie prostowniki pleców u kobiet po menopauzie, wykorzystujący plecak z obciążeniem (seria prostych wyprostów

tułowia) poprawiał siłę prostowników i wiązał się z wyższą gęstością kości w odcinku piersiowym oraz mniejszą liczbą złamań kręgów w odległej obserwacji. Z kolei intensywne ćwiczenia skokowe wykonywane 2–3 razy w tygodniu poprawiały BMD bliższej części kości udowej, ale niekoniecznie odcinka lędźwiowego, bo skoki obciążają głównie biodra.

2. Zasada progresywnego obciążenia.

Obciążenia wywierane na kości przez siły grawitacyjne i mięśniowe muszą przekraczać typowe obciążenia z codziennej aktywności, a wraz z adaptacją szkieletu trzeba stopniowo zwiększać bodziec. Jeśli miesiącami trenujesz z tym samym ciężarem i tą samą intensywnością, kości „przyzwyczajają się” i przestaną reagować.

W praktyce oznacza to stopniowe zwiększanie ciężarów, liczby powtórzeń, tempa lub trudności ćwiczeń (np. przejście z podporu na dwóch nogach do ćwiczeń w staniu na jednej nodze).

3. Zasada odwracalności.

Pozytywne zmiany w kościach uzyskane dzięki treningowi zanikają po zaprzestaniu ćwiczeń. Jeśli przestaniesz ćwiczyć, kości z czasem wrócą do wcześniejszego poziomu (lub niżej, jeśli proces chorobowy postępuje).

Długoterminowe badania nad programami ćwiczeń u kobiet z osteopenią we wczesnej menopauzie pokazują, że co najmniej dwie sesje treningowe tygodniowo mogą stanowić minimalną skuteczną „dawkę” do utrzymania korzystnego wpływu na BMD w perspektywie wielu lat.

4. Zasada wartości początkowych.

Największe zmiany w odpowiedzi na obciążenie zwykle obserwuje się u osób z najniższą początkową gęstością kości. Jeśli masz osteoporozę lub osteopenię, Twoje kości mogą potencjalnie zareagować bardziej niż kości osoby z prawidłowym BMD, o ile bodziec będzie dobrze dobrany.

5. Zasada malejących zysków.

Po początkowym okresie wyraźnej adaptacji kolejne korzyści z tego samego schematu obciążenia są coraz mniejsze. Kilka interwencji trwających 12–18 miesięcy wykazało, że

największe przyrosty BMD pojawiają się w pierwszych 5–6 miesiącach, a później krzywa się spłaszcza, jeśli nie wprowadzisz progresji.

Nie zniechęcaj się, jeśli po kilku miesiącach postępy zwalniają – to naturalny moment, aby zmienić ćwiczenia, zwiększyć obciążenia lub dołożyć nowe bodźce.

„Rest insertion” – krótkie przerwy, większy efekt.

Istnieje ciekawy wniosek z badań nad mechaniką kości. Krótkie serie obciążeń przeplatane krótkimi okresami odpoczynku mogą wywoływać silniejszą odpowiedź kostną niż taka sama liczba powtórzeń wykonywana w sposób ciągły.

W modelach zwierzęcych wykazano, że gdy między cyklami obciążenia wprowadzi się kilkunastosekundowe przerwy, tempo tworzenia kości może wzrosnąć wielokrotnie w porównaniu z ciągłym, „bez przerwy” obciążaniem. Uważa się, że ma to związek z tym, iż mechanoreceptory w kości szybko się „męczą” przy bodźcu ciągłym i potrzebują krótkiego resetu, aby odzyskać wrażliwość.

W praktyce dla człowieka oznacza to, że lepiej jest zrobić kilka serii z przerwami (np. 3 serie po 10 przysiadów z 30-sekundowymi przerwami), niż 30 w jednej serii – przy podobnym zmęczeniu mięśni, ale potencjalnie większym bodźcu dla kości. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że większość dowodów pochodzi z badań eksperymentalnych a nie z dużych badań klinicznych, więc traktujemy to jako zasadę pomocniczą a nie sztywny protokół.

Bezpieczeństwo przede wszystkim – czego unikać.

Kobiety z osteoporozą, szczególnie po złamaniach kręków, powinny unikać czynności obejmujących podnoszenie lub ciągnięcie z głębokim zgięciem do przodu oraz z rotacją kręgosłupa, a także intensywnych uderzeń przy zaawansowanej osteoporozie.

Ruchy wysokiego ryzyka.

Najbardziej ryzykowne są:

- Głębokie zgięcia kręgosłupa do przodu (schylanie się z „okrągłymi plecami”, klasyczne „brzuszki”, dotykanie palców stóp w skłonie).

- Rotacje kręgosłupa przy nieruchomych biodrach (zamachy golfowe, część serwisów tenisowych, skręty z obciążeniem).
- Silne uderzenia i skoki u osób z ciężką osteoporozą lub przebytymi złamaniami kręgów.

Przełomowe badanie Sinaki i Mikkelsena pokazało, że u kobiet z osteoporozą kręgosłupa ćwiczących głównie zgięcia (flexion) dodatkowe złamania kręgów wystąpiły u ok. 89 procent, podczas gdy w grupie wykonującej ćwiczenia wyprostne (extension) – u ok. 16 procent. To ogromna różnica i bardzo mocny sygnał, że klasyczne „brzuszki”, głębokie skłony i intensywne rotacje są ruchami, których w osteoporozie kręgosłupa należy bezwzględnie unikać.

W literaturze opisano też pojedyncze przypadki złamań kręków u osób z osteoporozą lub zaawansowaną osteopenią podczas wymagających programów pilatesu, jogi czy golfa obejmujących głębokie skłony i rotacje – to nie są badania randomizowane, ale pokazują, że przy nieodpowiednio dobranym obciążeniu nawet „fitness dla zdrowych” może być ryzykowny.

Z drugiej strony, dobrze zmodyfikowany program (np. jogi czy pilatesu) pod okiem doświadczonego fizjoterapeuty, bez głębokich skłonów i rotacji, może być bezpieczny i korzystny dla postawy, równowagi i komfortu bólowego.

Rola fizjoterapeuty.

Skorzystaj z wiedzy fizjoterapeuty – bezpieczny i skuteczny program ruchowy przy osteoporozie wymaga profesjonalnej oceny. Fizjoterapeuta:

- Oceni postawę, siłę, równowagę, chód i zakres ruchu.
- Nauczy bezpiecznej techniki ćwiczeń (szczególnie „hip hinge”, czyli pochylania z bioder, bez zginania kręgosłupa).
- Dostosuje program do T-score, historii złamań, chorób współistniejących i aktualnej kondycji.
- Wprowadzi progresję zgodnie z zasadą progresywnego obciążenia oraz będzie monitorować postępy.

Konsultacja jest praktycznie obowiązkowa, jeśli masz T-score poniżej $-2,5$, przebyte złamania (zwłaszcza kręgów), liczne czynniki ryzyka złamań, historię upadków lub znaczne zaburzenia równowagi, albo planujesz trening o wysokiej intensywności.

Lista pytań do fizjoterapeuty.

Kiedy idziesz na wizytę, weź ze sobą listę pytań:

- Jakie ćwiczenia są bezpieczne przy moim T-score i historii medycznej?
- Czy mogę bezpiecznie wykonywać ćwiczenia uderzeniowe (skoki, podskoki)?
- Których ruchów powinnam absolutnie unikać?
- Jak często i jak długo powinnam ćwiczyć?

- Jak rozpoznam, że robię za dużo albo za mało?
- Jak stopniowo zwiększać obciążenie?
- Jakie są sygnały alarmowe, przy których powinnam przerwać ćwiczenie?
- Jak często powinnam przychodzić na kontrolę i jakie proste testy mogę wykonywać w domu, żeby śledzić postępy?

Taka struktura rozmowy pomaga maksymalnie wykorzystać czas z terapeutą i przełożyć wiedzę na konkretny plan ćwiczeń.

Realistyczne oczekiwania – co ruch zrobi, a czego nie zrobi.

Ćwiczenia nie odwrócą Twojej osteoporozy – nie „cofną” kości do stanu z młodości – ale mogą:

- Spowolnić postęp choroby (zamiast tracić 1–2 procent BMD rocznie, możesz utrzymać stan lub stracić znacznie mniej).
- Prawdopodobnie w pewnym stopniu zmniejszać ryzyko złamań poprzez niewielki wzrost BMD i znaczne wzmocnienie mięśni oraz poprawę równowagi – choć twarde dane z RCT są tu ostrożne i nie dają precyzyjnej prognozy.
- Zmniejszyć ryzyko upadków o ok. 20–35 procent (a w niektórych programach nawet więcej), co jest kluczowe, bo większość złamań jest konsekwencją upadków.

- Poprawić siłę mięśni, zwłaszcza nóg i pleców, co przekłada się na sprawność w codziennych czynnościach.
- Poprawić równowagę i chód, zmniejszyć lęk przed upadkiem i zwiększyć niezależność.
- Poprawić jakość życia – mniej bólu pleców, lepsze samopoczucie, więcej energii.

To nie są małe korzyści. W praktyce mogą decydować o tym, czy zachowasz samodzielność i aktywność na co dzień.

Podsumowanie rozdziału 9.

Ruch jest równie niezbędny dla zdrowia kości jak żywienie – ale nie w taki sposób, jak obiecują „cudowne” programy. Ćwiczenia dają niewielkie, ale istotne zmiany w BMD i ogromne korzyści w zakresie siły, równowagi i prewencji upadków;

program zapobiegania złamaniom musi zawsze łączyć ćwiczenia ukierunkowane na kości z ćwiczeniami zmniejszającymi ryzyko upadków.



ROZDZIAŁ 10:

**Sen, słońce, stres - pozostałe
filary**

W poprzednich rozdziałach poznaliśmy fundamenty żywienia (wapń, witamina D, białko, magnez, witamina K2) oraz znaczenie ruchu. Ale jest jeszcze trzeci filar, o którym mówi się najmniej, a który ma ogromny wpływ na to, czy Twoje kości będą się wzmacniać, czy osłabiać.

To sen, słońce i zarządzanie stresem.

Nauka jest tu jednoznaczna – przewlekły brak snu, niedobór witaminy D i chroniczny stres niszczą kości tak skutecznie, jak zła dieta czy brak ruchu. Większość kobiet po menopauzie zmaga się z przynajmniej jednym z tych problemów – często z wszystkimi trzema jednocześnie.

Te trzy filary są wzajemnie powiązane. Poprawa jednego często automatycznie poprawia pozostałe. I w przeciwieństwie do niektórych czynników ryzyka osteoporozy (jak genetyka czy wiek), na te masz realny wpływ.

Poniżej omówimy, jak sen, słońce i stres wpływają na Twoje kości i co możesz z tym zrobić.

Sen – więcej niż odpoczynek.

Spanie to nie stracony czas. Sen nie jest żadnym luksusem, pamiętaj, że to niezbędna droga dla Twojego organizmu podczas której dochodzi do usuwania toksyn z mózgu, regulacji hormonów i jak się okazało – odbudowy kości.

Ile snu naprawdę potrzebujesz?

Najlepiej celować w co najmniej 7 godzin snu na dobę (u większości dorosłych 7–9 godzin; u osób 65+ zwykle 7–8 godzin). Krótszy sen wiąże się u kobiet po menopauzie z niższą gęstością kości i wyższymi szansami rozpoznania osteoporozy (na przykład analiza danych Women's Health Initiative dla 5 godzin lub mniej versus 7 godzin).

To przekłada się bezpośrednio na ryzyko złamania.

Ale zanim pomyślisz „To śpię 10 godzin!”, mam złą wiadomość: bardzo długi sen bywa łączony z niższą gęstością mineralną kości w analizach przekrojowych. Zbyt długi sen może zaburzać rytm dobowy i produkcję kluczowych hormonów.

Najrozsądniej trzymać się 7–8 godzin i zadbać o jakość snu.

Co się dzieje podczas snu?

Kości też mają swój zegar biologiczny. Markery resorpcji zwykle szczytują nocą i wczesnym rankiem, a rozregulowanie snu i rytmu dobowego może „rozsynchronizować” przebudowę kości (mniej formacji versus więcej resorpcji). To jeden z powodów, dla których regularny sen sprzyja równowadze kości.

W ciągu dnia przeważa formacja kości – osteoblasty budują nową tkankę. W nocy przeważa resorpcja – osteoklasty usuwają starą, zniszczoną kość, robiąc miejsce dla nowej.

Resorpcja zachodzi właśnie w nocy, bo wtedy Twój organizm produkuje szczytowe ilości melatoniny – hormonu, który nie tylko reguluje sen, ale ma bezpośredni wpływ na kości.

Kiedy regularnie nie dosypiasz, ten rytm się załamuje. Kortyzol (hormon stresu) pozostaje wysoki, melatonina spada, hormony wzrostu są zaburzone. Efekt? Kości tracą więcej niż odbudowują.

Melatonina – hormon snu i kości.

Większość ludzi kojarzy melatoninę wyłącznie z regulacją snu. Ale ostatnie badania pokazują, że melatonina jest jednym z kluczowych hormonów dla zdrowia kości.

Melatonina ma kilka kluczowych funkcji dla kości. Po pierwsze, promuje proliferację i różnicowanie osteoblastów – komórek

budujących kość. Po drugie, hamuje różnicowanie osteoklastów – komórek niszczących kość (przez modulację RANKL/OPG). Po trzecie, działa antyoksydacyjnie i chroni kości przed stresem oksydacyjnym. Po czwarte, synchronizuje rytmy biologiczne w tkance kostnej i utrzymuje równowagę między budową a rozpadem.

Produkcja melatoniny naturalnie spada z wiekiem. U 70-latków jest o około 75 procent niższa niż u młodych dorosłych. U kobiet po menopauzie spadek jest szczególnie wyraźny.

Co pokazują badania? W 12-miesięcznym badaniu klinicznym u kobiet po menopauzie 1–3 miligramy melatoniny na noc poprawiło gęstość mineralną kości szyjki udowej w stosunku do kobiet bez suplementacji. Gęstość kości kręgosłupa nie uległa zauważalnej poprawie i w tym samym czasie wyniki dla kręgosłupa były słabsze i niejednoznaczne.

To ważne – melatonina nie zastępuje wapnia, witaminy D ani leków na osteoporozę. Ale może pomóc, szczególnie jeśli masz problemy ze snem.

Jak poprawić sen naturalnie.

Higiena snu – podstawy:

Regularny rytm. Kładź się i wstawaj o podobnych godzinach każdego dnia, nawet w weekendy. Twój organizm lubi przewidywalność. Synchronizacja rytmu dobowego to fundament zdrowej produkcji melatoniny.

Ciemna, chłodna sypialnia. Melatonina produkowana jest w ciemności. Nawet małe ilości światła (z ekranów, LED, latarni ulicznej) mogą zaburzać produkcję. Używaj zasłon zaciemniających lub maski na oczy. Optymalna temperatura: 16–19 stopni Celsjusza.

Unikaj niebieskiego światła wieczorem.

Ekran (telefony, tablety, komputery, telewizory) emitują niebieskie światło, które blokuje produkcję melatoniny. Wyłącz je 1–2 godziny przed snem lub używaj filtrów niebieskiego światła.

Kofeina tylko do południa. Kofeina ma okres półtrwania 5–6 godzin. Jeśli pijesz kawę o 16:00, połowa kofeiny wciąż jest w Twoim organizmie o 22:00. Ostatnia kawa nie później niż wczesne popołudnie.

Żadnego alkoholu przed snem. Alkohol może pomóc zasnąć, ale zaburza głębokie fazy snu, w których organizm się regeneruje. Rezultat? Budzisz się zmęczona, mimo że „spałaś 8 godzin”.

Lekki posiłek wieczorem. Ciężkie jedzenie tuż przed snem obciąża układ trawienny i zaburza sen. Ostatni posiłek 2–3 godziny przed snem.

Naturalne zwiększanie melatoniny przez dietę:

Chociaż ilości melatoniny w jedzeniu są znacznie niższe niż w suplementach, jedzenie niektórych produktów wieczorem może naturalnie wspierać produkcję. Wiśnie (szczególnie wiśnie Montmorency) to najlepsze naturalne źródło melatoniny. Orzechy (migdały i orzechy włoskie) zawierają melatoninę plus magnez wspierający sen. Banany są bogate w magnez i tryptofan (prekursor melatoniny). Pomidory i oliwki zawierają małe ilości melatoniny. Warto również włączyć do diety produkty bogate w tryptofan, taki jak indyk,

kurczak, jajka i nasiona – tryptofan jest prekursorem serotoniny, która przekształca się w melatoninę.

To jednak dodatki wspierające, a nie zamiennik higieny snu. Ilości melatoniny w żywności są niewielkie.

Kiedy rozważyć suplementację melatoniny.

Jeśli mimo dobrej higieny snu wciąż masz problemy z zasypianiem lub utrzymaniem snu, suplementacja melatoniny może pomóc – szczególnie u starszych osób, u których naturalna produkcja spada.

Dawkowanie: Zacznij od 1 miligrama 30–60 minut przed snem, zwiększaj tylko jeśli potrzeba, do maksymalnie 3 miligramów na noc. Przyjmuj

melatoninę wieczorem/nocą, naśladując naturalny rytm. Przyjmowanie w ciągu dnia może zaburzyć rytm dobowy.

Bezpieczeństwo: Melatonina ma bardzo bezpieczny profil działań niepożądanych w porównaniu z lekami nasennymi. Ale zawsze skonsultuj się z lekarzem, szczególnie jeśli bierzesz inne leki (mogą być interakcje).

Słońce i witamina D – więcej niż tylko kości.

Witamina D to nie tylko „witamina dla kości”. To hormon steroidowy, który działa przez receptory VDR obecne w niemal każdej tkance organizmu – w kościach, mięśniach, sercu, mózgu, układzie odpornościowym.

Bez wystarczającej ilości witaminy D wapń z diety się nie wchłania. Możesz jeść tony wapnia, ale bez witaminy D w większości go wydalas.

Skąd brać witaminę D?

Masz trzy opcje: słońce (synteza w skórze pod wpływem UVB), jedzenie (tłuste ryby, jaja, wzbogacane produkty – ale ilości niewielkie) oraz suplementacja.

Dla większości kobiet po menopauzie suplementacja jest konieczna, szczególnie zimą. Ale zanim przejdziemy do suplementów, porozmawiajmy o słońcu.

Jak działa synteza witaminy D ze słońca?

Kiedy promienie UVB (290–315 nm) trafiają na Twoją skórę, przekształcają 7-dehydrocholesterol w previtaminę D₃, która szybko zamienia się w witaminę D₃. Następnie wędruje do wątroby (gdzie staje się 25(OH)D – markerem statusu witaminy D) i do nerek (gdzie zamienia się w aktywną formę 1,25(OH)₂D).

Ale jest haczyk – wiele czynników wpływa na to, czy w ogóle jesteś w stanie wytworzyć witaminę D ze słońca.

Czynniki ograniczające syntezę:

Szerokość geograficzna. Na szerokościach geograficznych około 40° N i wyżej (Polska znajduje się na około 50–54° N) jesienią i wiosną promieniowanie UVB jest zbyt słabe do skutecznej syntezy skórnej. Przez 5–6

miesiące w roku (październik-marzec) słońce jest za nisko nad horyzontem, by promienie UVB dotarły do Twojej skóry w wystarczającej ilości – czyli przez pół roku synteza jest niemożliwa.

Pora dnia. Synteza jest najskuteczniejsza w południe (10:00–15:00), kiedy słońce jest najwyżej. Rano i wieczorem promienie UVB muszą przejść przez grubszą warstwę atmosfery i są w niej absorbowane.

Wiek. Synteza spada z wiekiem. U 70-latków skóra produkuje około 75 procent mniej witaminy D niż u młodych dorosłych. To właśnie dlatego starsze osoby są szczególnie narażone na jej niedobór.

Pigmentacja skóry. Ciemna skóra zawiera więcej melaniny, która absorbuje UVB. Osoby o ciemnej karnacji potrzebują 3–5 razy dłuższej ekspozycji niż osoby o jasnej skórze, by wytworzyć tę samą ilość witaminy D.

Filtr przeciwsłoneczny. SPF 30 filtruje około 97 procent promieni UVB – teoretycznie bardzo ogranicza syntezę witaminy D, choć w praktyce część UVB i tak dociera (bo rzadko nakładamy idealną ilość i warstwę). Priorytetem jest ochrona skóry; witaminę D najpewniej zapewnia dieta plus suplementacja.

Szkło. Okna, szyby samochodowe całkowicie blokują UVB. Siedzenie przy oknie nie wystarcza.

Otyłość. Osoby otyłe ($\text{BMI} \geq 30 \text{ kg/m}^2$) powinny przyjmować przez cały rok dawkę 1600–4000 IU/dobę (40–100 $\mu\text{g/dobę}$) zależnie od stopnia otyłości.

Ile słońca potrzebujesz?

Latem wystarczą krótkie, regularne ekspozycje w południe (na przedramiona i łydki): 5–10 minut ekspozycji ramion i nóg (lub dłoni, ramion i twarzy) 2–3 razy w tygodniu, w środku dnia (10:00–15:00), w miesiącach letnich, bez filtra przeciwsłonecznego, bez poparzeń, a następnie stosuj SPF.

Po tych 5–10 minutach stosuj SPF. Unikaj oparzeń słonecznych – to najważniejsze dla zmniejszenia ryzyka raka skóry. Warto oczywiście „pokazać” swoje znamiona

dermatologowi przed rozpoczęciem „kąpieli słonecznych”, bezpieczeństwo niech zawsze będzie naszym priorytetem.

Zimą stawiamy na suplementację i kontrolę 15(OH)D w krwi.

Suplementacja bardziej niezawodna niż słońce

Metaanaliza porównująca ekspozycję słoneczną z suplementacją wykazała jednoznacznie, że suplementacja jest bardziej efektywna w zwiększaniu poziomów 25(OH)D niż liczenie na słońce.

Dlaczego? Bo większość z nas nie wychodzi na słońce wystarczająco często, w odpowiednich godzinach, na wystarczająco długo, z odkrytą skórą. Życie w miastach, praca w biurze, zimny

klimat, obawy przed rakiem skóry – wszystko to sprawia, że suplementacja jest bardziej praktyczna i niezawodna.

Zalecenia suplementacyjne

Witamina D – praktycznie: zalecana dawka to 800–2000 IU dziennie cholekalcyferolu (witamina D3), dobierając ją do wyniku 25(OH)D. Cel to osiągnięcie poziomu 25(OH)D równego 30–50 ng/mL (75–125 nmol/L).

Kontroluj poziom 25(OH)D po 8–12 tygodniach suplementacji i dostosuj dawkę. Bierz witaminę D z posiłkiem zawierającym tłuszcz, ponieważ witamina D jest rozpuszczalna w tłuszczach.

U osób 65+, z otyłością lub małą ekspozycją na słońce zaleca się suplementację przez cały rok. W okresie letnim możesz rozważyć przerwę tylko przy regularnej ekspozycji słonecznej.

W ciężkim niedoborze (25(OH)D poniżej 10 ng/mL) lekarz może zalecić wyższe dawki nasycające przez kilka tygodni, a potem przejście na dawkę podtrzymującą.

Balansowanie korzyści i ryzyka słońca.

Ryzyko: Nadmierna ekspozycja na UVB zwiększa ryzyko raka skóry, szczególnie czerniaka. To poważne zagrożenie.

Korzyści: Synteza witaminy D, poprawa nastroju (słońce stymuluje produkcję serotoniny), regulacja rytmu dobowego.

Rozsądne podejście: Krótkie, regularne ekspozycje (5–10 minut, 2–3 razy w tygodniu) w miesiącach letnich bez SPF to dobry początek. Najważniejsze to unikać oparzeń – to klucz

do bezpieczeństwa. Po kilku minutach ekspozycji zastosuj SPF. W zimie suplementacja jest konieczna, bo słońce jest za słabe do syntezy. Jeśli masz historię raka skóry lub wysokie ryzyko, postaw na suplementację i ochronę SPF zawsze, bez wyjątków.

Nie musisz wybierać między zdrowiem kości a ochroną skóry. Możesz mieć oba: krótkie ekspozycje latem, suplementacja przez cały rok i ochrona SPF.

Stres – jak niszczy Twoje kości.

Wszyscy wiemy, że przewlekły stres jest zły dla serca, ciśnienia, nastroju. Mniej oczywiste jest to, że przewlekły stres niszczy też kości.

Psychiczny stres, depresja i lęk są wiązane z niższą gęstością mineralną kości i wyższym ryzykiem złamań. Badania są tu jednoznaczne.

Jak to działa? Przez kortyzol.

Kortyzol – hormon stresu.

Kortyzol to hormon produkowany przez nadnercza w odpowiedzi na stres. W krótkim czasie jest przydatny – mobilizuje energię, pozwala Ci uciec przed niebezpieczeństwem (stary mechanizm „walcz lub uciekaj”).

Ale kiedy stres staje się przewlekły, kortyzol pozostaje stale podwyższony. I to właśnie wtedy zaczyna niszczyć kości.

Jak kortyzol niszczy kości?

Bezpośrednio kortyzol hamuje osteoblasty (komórki budujące kość), aktywuje osteoklasty (komórki niszczące kość) i promuje apoptozę – czyli śmierć – osteoblastów i osteocytów.

Działanie pośrednie jest również istotne. Kortyzol zmniejsza wchłanianie wapnia w jelitach i zwiększa wydalanie wapnia przez nerki. U kobiet przed menopauzą hamuje uwalnianie hormonów rozrodczych (estrogenów), co dodatkowo pogarsza stan kości. Dodatkowo zwiększa PTH (parathormon), co jest zjawiskiem niekorzystnym, ponieważ uwalnia wapń z kości do krwi, co prowadzi do demineralizacji kości i może także powodować zwapnienia naczyń krwionośnych.

Zespół Cushinga (jawny hiperkortyzolemizm, choroba związana z nadmierną produkcją kortyzolu) prowadzi

do osteoporozy u 70 procent pacjentów. Nawet po wyleczeniu normalizacja gęstości kości zajmuje kilka lat.

Ale nie musisz mieć zespołu Cushinga, żeby kortyzol szkodził Twoim kościom. Nawet kortyzol w „normalnym” zakresie, jeśli jest związany przedłużającym się stresem, przyczynia się do obniżenia gęstości mineralnej kości.

U części osób z osteoporozą stwierdza się przewlekłe podwyższony kortyzol – o diagnostyce i leczeniu decyduje lekarz.

Przewlekły stres i zapalenie.

Kortyzol to nie jedyny problem. Przewlekły stres aktywuje stan zapalny. Twój organizm produkuje cytokiny prozapalne (IL-1, IL-6, TNF- α), które

bezpośrednio stymulują osteoklasty do niszczenia kości i hamują osteoblasty przed budowaniem nowej tkanki.

To wyjaśnia, dlaczego stres i zapalenie wzajemnie się napędzają – łącznie niszczą kości szybciej niż każdy z tych czynników z osobna.

Zmiany behawioralne związane ze stresem.

Przewlekły stres zmienia też Twoje zachowania, co dodatkowo pogarsza zdrowie kości. Gorsza dieta (mniej wapnia, witaminy D, więcej cukru i przetworzonej żywności) to często pierwszy znak. Palenie papierosów staje się „sposobem radzenia sobie” ze stresem. Nadużywanie alkoholu przychodzi łatwiej, gdy chcesz się odciąć od problemów. Zmniejszona aktywność fizyczna wynika z braku energii i motywacji.

Gorszy sen dodatkowo podnosi kortyzol – tworząc błędne koło, z którego trudno się wydostać.

Techniki zarządzania stresem – co naprawdę działa?

Badania pokazują, że regularna praktyka (mindfulness, progresywna relaksacja mięśni, wizualizacja, oddech) może obniżać kortyzol, zwłaszcza u osób realnie przeciążonych stresem. Efekty są zróżnicowane – jeśli jedna metoda nie pomaga, spróbuj innej. Zaczynj od 10 minut dziennie.

Mindfulness i medytacja – mocne dowody:

Metaanaliza z 2020 roku (opublikowana w Health Psychology Review) wykazała, że medytacja skutecznie zmniejsza kortyzol, szczególnie u osób w stresujących sytuacjach lub

z chorobami przewlekłymi. U zdrowych osób pod łagodnym stresem efekt był mniejszy lub marginalny.

Co to znaczy? Jeśli żyjesz w przewlekłym stresie (opieka nad bliskimi, wymagająca praca, trudna sytuacja życiowa), medytacja może znacząco obniżyć Twój kortyzol. Jeśli generalnie czujesz się dobrze i masz niski stres, efekt będzie mniejszy – ale wciąż korzystny.

Shamatha Project z UC Davis – duże i metodologicznie staranne badanie medytacji – wykazało, że po 3-miesięcznym intensywnym retreat medytacyjnym osoby, u których wzrosła uważność (mindfulness), miały znaczący spadek kortyzolu. Korelacja była wyraźna: wyższy mindfulness równa się niższy kortyzol.

Mechanizm? Skupienie na obecnej chwili zmniejsza tendencję do rozpamiętywania przeszłości lub martwienia się przyszłością. Te procesy myślowe są bezpośrednio związane z wydzielaniem kortyzolu.

Cztery najskuteczniejsze techniki (metaanaliza 2024, 58 RCT):

Pierwsza technika to Mindfulness meditation (10–20 minut dziennie). Usiądź wygodnie, skupiaj się na oddechu, doznaniach ciała lub dźwiękach wokół. Gdy myśli się pojawią (a pojawią się!), po prostu je zauważ bez osądzania i wróć do punktu skupienia. Cel nie polega na „wyczyszczeniu umysłu”, ale na obserwacji myśli bez reagowania na nie.

Druga to Progressive Muscle Relaxation, czyli PMR (10–15 minut). Powoli napinaj i rozluźniaj każdą grupę mięśniową – od stóp

do głowy. Napnij na 5 sekund, rozluźnij na 10 sekund, zwracaj uwagę na kontrast między napięciem a rozluźnieniem. PMR zmniejsza kortyzol, poprawia sen i łagodzi fizyczne objawy lęku.

Trzecia to Guided imagery, czyli wizualizacja (10–15 minut). Używaj wyobraźni, by przenieść się w spokojne miejsce – las, plaża, łąka w słońcu. Wyobrażaj sobie szczegóły: zapachy, dźwięki, temperaturę. Wizualizacja aktywuje układ przywspółczulny (odpowiedzialny za relaks) i obniża kortyzol.

Czwarta technika to Breathwork, czyli strukturyzowane oddychanie (5–10 minut). Oddech 4–7–8 polega na wdechu przez nos (4 sekundy), zatrzymaniu oddechu (7 sekund) i wydechu przez usta (8 sekund). Powtórz 4–8 razy. Oddech pudełkowy to wdech (4 sekundy), zatrzymanie (4 sekundy), wydech (4 sekundy)

i ponowne zatrzymanie (4 sekundy). Powtórz. Te techniki szybko aktywują układ przywspółczulny i zmniejszają aktywność osi HPA.

Inne skuteczne strategie:

Tai Chi (omówione w Rozdziale 10) łączy ruch, medytację i oddech; zmniejsza kortyzol plus daje korzyści dla kości i równowagi. Joga (zmodyfikowana dla osteoporozy) redukuje kortyzol i poprawia elastyczność, ale unikaj głębokich zgięć do przodu. Regularny, umiarkowany ruch fizyczny pomaga radzić sobie ze stresem, ale nie przesadzaj – nadmierny trening podnosi kortyzol! Wsparcie społeczne też ma znaczenie, bo silne relacje działają jak bufor przeciw stresowi. Jeśli stres jest przewlekły lub związany z traumą, profesjonalna pomoc – terapia lub counseling – jest nieoceniona.

Jak zacząć?

Nie musisz robić wszystkiego naraz. Wybierz JEDNĄ technikę, którą zrobisz przez 7 dni z rzędu. Choćby 10 minut dziennie.

Po tygodniu ocena: Czy czujesz się lepiej? Czy łatwiej Ci zasnąć? Czy jesteś mniej drażliwa? Jeśli tak – kontynuuj. Jeśli nie – spróbuj innej techniki.

Kluczem jest **regularność, a nie intensywność**. Lepiej 10 minut dziennie przez miesiąc niż jedna 2-godzinna sesja raz w tygodniu.

Jak te trzy filary się łączą.

Sen, słońce/witamina D i stres nie działają w izolacji – wpływają na siebie nawzajem.

Stres prowadzi do złego snu. Wysoki kortyzol zakłóca rytm dobowy i produkcję melatoniny. Trudniej zasnąć, sen jest płytki, budzisz się zmęczona. To podnosi kortyzol jeszcze bardziej. Błędne koło.

Zły sen zwiększa stres. Brak snu zwiększa reaktywność na stresory – małe problemy wydają się ogromne. Chroniczny niedobór snu podnosi podstawowy poziom kortyzolu, nawet gdy „nic się nie dzieje”.

Stres i zły sen oznaczają mniej słońca. Zmęczenie, depresja to brak energii i mniej chęci na wyjście na spacer. Mniej ekspozycji słonecznej. Niedobór witaminy D. A niedobór witaminy D pogarsza nastrój (receptory VDR są w mózgu, w obszarach regulujących nastrój) i jakość snu – co zamyka kolejny krąg wzajemnych zależności.

Pozytywne sprzężenie zwrotne:

Ale działa to też w drugą stronę. Poprawa jednego filaru często automatycznie poprawia pozostałe. Lepszy sen lepiej reguluje kortyzol, co zmniejsza stres. Mniej stresu daje lepszy sen, który zwiększa melatoninę i poprawia formację kości. Wystarczająca witamina D poprawia nastrój i sen, co obniża kortyzol. Niższy kortyzol plus wystarczająca melatonina dają lepszy rytm dobowy, który z kolei poprawia balans między budową a rozpadem kości.

Praktyczny plan działania – zaczynamy od małych kroków.

Nie musisz robić wszystkiego naraz. Zacznij od tego, co wydaje Ci się najłatwiejsze lub najbardziej potrzebne.

Tydzień 1: Priorytet sen.

Twoim celem jest ustalić stałe godziny kładzenia się i wstawania (nawet w weekendy) i zapewnić sobie 7–8 godzin w łóżku.

Konkretne kroki wyglądają następująco. Ustal godzinę snu (na przykład 22:30) i budzenia (na przykład 6:30) i trzymaj się tego przez cały tydzień. Godzinę przed snem wyłącz telewizor, odłóż telefon i przyciemnij światła. Przygotuj sypialnię, żeby było ciemno, chłodno (16–19°C) i cicho. Jeśli nie możesz zasnąć w 20 minut, wstań i zrób coś spokojnego (czytanie przy przygaszonym świetle), i wróć do łóżka, gdy poczujesz senność.

Tydzień 2: Dodaj witaminę D.

Twoim celem jest regularnie przyjmować witaminę D i krótko wychodzić na słońce (jeśli sezon na to pozwala).

Kup suplement witaminy D3 w dawce 800–2000 IU. Przyjmuj go codziennie z posiłkiem zawierającym tłuszcz (śniadanie z jajkiem, oliwą, orzechami lub awokado). W okresie letnim spędzaj 5–10 minut na słońcu (ramiona, nogi) 2–3 razy w tygodniu w środku dnia, bez SPF, a potem nałóż SPF. Zaplanuj badanie 25(OH)D za 8–12 tygodni.

Tydzień 3: Wprowadź zarządzanie stresem.

Twoim celem jest codziennie poświęcać 10 minut na to, by świadomie zredukować stres.

Konkretne kroki są proste. Wybierz jedną technikę (mindfulness meditation, PMR, guided imagery lub breathwork). Ustaw alarm na telefonie jako przypomnienie (na przykład 19:00). Znajdź spokojne miejsce i wyłącz rozpraszacze. Rób to codziennie przez tydzień, a jeśli nie działa, zmień technikę. Możesz rozważyć aplikacje takie jak Headspace, Calm czy Insight Timer (mają darmowe wersje).

Tydzień 4: Utrzymaj nawyki i ocena.

Twoim celem jest kontynuacja wszystkich trzech nawyków i ocena postępów.

Zadaj sobie kilka pytań. Czy śpisz lepiej? Czy budzisz się wypoczęta? Czy czujesz się mniej zestresowana? Czy masz więcej energii w ciągu dnia? Które nawyki przyszły Ci najłatwiej? Które najtrudniej?

Możliwe dostosowania zależą od Twojej sytuacji. Jeśli sen wciąż jest problemem, rozważ melatoninę (1–3 mg na noc, skonsultuj z lekarzem). Jeśli stres nie maleje, rozważ profesjonalną pomoc (psycholog, terapeuta). Jeśli wszystko działa – utrzymuj te nawyki.

Długoterminowo: Buduj system wsparcia.

Te trzy filary to trwałe zmiany stylu życia, a nie projekt na miesiąc. Ale jeśli budujesz je krok po kroku, staną się nawykami, które nie wymagają wysiłku.

Pamiętaj o trzech rzeczach. Sen to nie luksus, to biologiczna konieczność. Witamina D to nie tylko suplementacja, to dbanie o ekspozycję słoneczną (gdy to możliwe) plus regularne badania. Zarządzanie stresem to nie dodatek, to fundament zdrowia – psychicznego i fizycznego.

Podsumowanie rozdziału 10.

Sen, słońce/witamina D i zarządzanie stresem to trzy często pomijane, ale kluczowe filary zdrowia kości.

Sen: Optymalnie co najmniej 7 godzin na noc (zwykle 7–9 godzin; u osób 65+ zwykle 7–8 godzin). Krótszy sen wiąże się z niższą gęstością kości i wyższymi szansami rozpoznania osteoporozy u kobiet po menopauzie. Bardzo długi sen również bywa łączony z niższą gęstością mineralną kości. Melatonina jest kluczowa, bo promuje osteoblasty, hamuje osteoklasty i synchronizuje rytm dobowy w kościach. Suplementacja 1–3 mg melatoniny na noc poprawi gęstość mineralną kości szyjki udowej oraz sen u kobiet po menopauzie z osteopenią (po konsultacji z lekarzem). Higiena

snu obejmuje regularne godziny, ciemną i chłodną sypialnię, unikanie niebieskiego światła wieczorem oraz kofeinę tylko do południa.

Słońce i witamina D: Latem wystarczy 5–10 minut ekspozycji na słońce 2–3 razy w tygodniu (bez SPF, w środku dnia, bez poparzeń).

Na szerokościach około 40° N i wyżej (Polska 49–54,50° N) jesienią i zimą synteza jest niemożliwa. Suplementacja jest bardziej niezawodna niż słońce: zalecane 800–2000 IU dziennie D3. Cel to 25(OH)D równe 30–50 ng/mL. Bierz witaminę z posiłkiem zawierającym tłuszcz. U osób 65+, z otyłością lub małą ekspozycją na słońce suplementuj cały rok.

Stres i kortyzol: Przewlekły stres, depresja i lęk są związane z niższą gęstością mineralną kości i wyższym ryzykiem złamań. Wysoki kortyzol niszczy kości bezpośrednio (hamuje osteoblasty, aktywuje osteoklasty) i pośrednio

(zmniejszając wchłanianie wapnia, zwiększając jego wydalanie oraz wywołując zapalenie). Nawet kortyzol w „normalnym” zakresie, jeśli przewlekłe podwyższony, szkodzi kościom. U części osób z osteoporozą stwierdza się przewlekłe podwyższony kortyzol. Mindfulness i medytacja zmniejsza kortyzol, szczególnie u osób realnie przeciążonych stresem. Cztery najskuteczniejsze techniki to mindfulness meditation, progressive muscle relaxation (PMR), guided imagery oraz breathwork (oddech strukturalizowany). Wystarczy 10–20 minut dziennie. Tai Chi (z Rozdziału 10) łączy redukcję stresu z korzyściami dla kości i równowagi.

Synergiczne działanie: Trzy filary wzajemnie się wspierają lub osłabiają. Dobry sen zmniejsza stres, co poprawia rytm dobowy i formację kości. Wystarczająca witamina D poprawia nastrój i sen. Zarządzanie stresem daje

lepszy sen, co obniża kortyzol i chroni kości. Poprawa jednego filaru często automatycznie poprawia pozostałe.

Praktyczny plan: Wprowadź zmiany stopniowo, tydzień po tygodniu. Priorytet sen (tydzień 1), potem dodaj witaminę D (tydzień 2), następnie wprowadź zarządzanie stresem (tydzień 3) i na koniec utrzymaj nawyki i oceń postępy (tydzień 4).

Podsumowując: Sen, słońce i zarządzanie stresem nie są „miłym dodatkiem” do diety i ruchu. To równie niezbędne filary zdrowia kości. Bez nich nawet najlepsza dieta i najskuteczniejszy trening nie przyniosą optymalnych rezultatów. Twoje kości potrzebują wapnia i ruchu – ale też regeneracji, witaminy D i niskiego kortyzolu.



Zakończenie:

**Co teraz? I gdzie się
spotkamy za kilka lat**

Kiedy planowałam przygotowanie tego przewodnika, myślałam o bardzo krótkim, 10–12-stronicowym dokumencie w PDF. „Szybki cheat sheet” – podstawy, które każda kobieta powinna znać. Coś, co można przeczytać w godzinę i od razu zacząć wdrażać.

Ale w miarę pisania zdałam sobie sprawę, że to niemożliwe. Nie da się zmieścić w kilkunastu stronach wszystkiego, co naprawdę ma znaczenie dla zdrowia kości. Każdy rozdział rodził kolejne pytania. Każde pytanie wymagało rzetelnej odpowiedzi opartej na badaniach. I nagle z 12 stron zrobiło się ponad 300.

Nie żałuję.

Gdybym otrzymała taką wiedzę, gdy byłam młoda.

Pomyślałam o sobie sprzed wielu lat. Gdyby właśnie taki przewodnik wpadł mi w ręce wtedy – jako dwudziestoparolatce na studiach, żyjącej na kanapkach, kawie i ambicji – być może moje obecne kłopoty zostałyby oddalone w czasie. A może w ogóle by się nie pojawiły.

Może gdybym miała taką wiedzę jako młodziutka studentka bardziej zaangażowałabym się w poszukiwanie produktów mlecznych, które byłam w stanie zaakceptować? Może nie omijałabym jogurtu, bo „nie lubię kwaśnego” i nie rezygnowałabym z sera, bo „za tłusty”. Może dowiedziałabym się, że istnieją alternatywy: roślinne napoje wzbogacane w wapń, sardynki z ośmi, tahini, migdały, sezam, tofu. Że można budować mocne kości na wiele sposobów, nie tylko tym jednym, który mi nie odpowiadał.

Może gdybym wiedziała, że spacerzy nie wystarczą i że potrzebuję treningu oporowego – zapisałabym się na dodatkowe zajęcia w sekcji Akademickiego Klubu Sportowego (AZS), gdzie nauczono by mnie prawidłowej techniki przysiadu i martwego ciągu. I może dzisiaj, trzydzieści lat później, moje kości byłyby w zupełnie innym stanie.

Ale mi pozostaje już tylko gdybanie.

Tobie nie.

Do młodych kobiet – to jest Twoja szansa.

Jeśli masz 25, 30, 35 lat – **masz coś, czego ja już nie mam – czas.** Twoje kości jeszcze budują masę, osteoblasty pracują pełną parą, hormony Ci sprzyjają. To okno nie będzie otwarte wiecznie.

Jeśli przeczytałaś ten e-book i pomyślałaś: „OK, fajnie, ale zajmę się tym jak będę starsza” – **zatrzymaj się**. Bo to jest dokładnie to, co myślałam ja. I wiesz, jak się to skończyło.

Nie popełniaj mojego błędu.

Nie mówię, że musisz być perfekcyjna. Nie każę Ci liczyć każdego grama wapnia ani trenować jak kulturystka. Ale proszę Cię, zrób minimum. Zadbaj o to, by Twoja dieta dostarczała przynajmniej 1000 mg wapnia dziennie (rozdział 3). Upewnij się, że jesz wystarczająco dużo białka (rozdział 4). Sprawdź poziom witaminy D i skoryguj niedobory (rozdział 11). I zacznij trenować siłowo – choćby dwa razy w tygodniu (rozdział 10).

To nie jest dużo. To minimum, które ochroni Cię przed tym, co mnie spotkało.

Daj sobie tę szansę. Zbuduj kapitał kostny, który będzie Ci służył przez następne 50, 60, 70 lat. Bo kiedy stracisz masę kostną, trudno ją odzyskać – możesz ją co najwyżej utrzymać albo spowolnić utratę.

Do kobiet w moim wieku – jeszcze nie jest za późno.

Zależy mi też na kobietach w moim wieku – po menopauzie, zapracowanych, nie mających czasu na zadbanie o swoje zdrowie. Kobietach, które myślą: „No to już jest za późno, więc po co się wysilać?”

Nie jest za późno.

Nie odbudujesz kości do stanu sprzed dwudziestu lat. Ale możesz spowolnić postęp, zmniejszyć ryzyko złamań o 30–50 procent i zyskać lata aktywnego, niezależnego życia.

Raczej widziałam kobiety, które po roku intensywnej pracy (dieta, suplementacja, trening, leki) zatrzymały osteoporozę – co znaczy, że T-score tkwił w tym samym miejscu co rok wcześniej. To duży sukces – różnica między niezależnością a zależnością od innych.

Nigdy nie jest za późno, by zacząć dbać o siebie.

Tak, wymaga to wysiłku. Tak, czasem jest niewygodnie – brać garść tabletek rano, gotować zamiast zamawiać jedzenie na wynos, iść na siłownię zamiast siedzieć na kanapie po ciężkim dniu. Ale alternatywa to złamanie

biodra (20–25% śmiertelności w ciągu roku), złamanie kręgu z przewlekłym bólem pleców albo „wdowi garb” i utrata 10–15 cm wzrostu.

Nie chcę tego dla Ciebie.

Co zrobić teraz? Pierwszy krok.

Wiem, że poczułaś się przytłoczona ilością informacji w tym e-booku. Wapń, białko, magnez, trening oporowy, zapobieganie upadkom, sen, stres, witamina D, bisfosfoniany... To dużo. Rozumiem.

Ale nie musisz robić wszystkiego naraz.

Zacznij od jednej rzeczy.

Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, oto moja sugestia:

Zrób densytometrię (badanie DEXA).

Jeśli jeszcze jej nie zrobiłaś, to jest krok numer jeden. Dopóki nie znasz swojego T-score, nie wiesz, czy masz osteopenię, osteoporozę, czy może Twoje kości są w świetnym stanie i nie musisz się martwić.

- Jeśli masz 65+ lat – zrób od razu, bez pytań.
- Jeśli masz 50–64 lata i masz czynniki ryzyka (menopauza przed 45. rokiem życia, niska masa ciała, złamania w rodzinie, palenie, dłuższe okresy bez miesiączki) – zrób teraz.

- Jeśli masz 40–49 lat i masz znaczące czynniki ryzyka (choroby, leki, złamaniaiskoenergetyczne) – porozmawiaj z lekarzem o badaniu.
- Jeśli masz 25–39 lat i nie masz żadnych czynników ryzyka – skupiasz się na prewencji (dieta, ruch), ale nie potrzebujesz badania.

Sprawdź witaminę D.

Najprostsze i najtańsze badanie krwi: 25(OH)D. Jeśli wyjdzie niedobór (a statystycznie w Polsce wychodzi u 80–90% osób zimą), rozpocznij suplementację. To szybki, prosty i dość tani krok.

Dodaj jedno źródło wapnia dziennie.

Nie musisz przeskakiwać na 1200 mg wapnia od jutra. Zacznij od dodania jednego bogatego w wapń produktu dziennie. Jogurt na śniadanie. Szklanka mleka migdałowego wzbogaconego w wapń do kawy. Sałatka z puszki sardynek na lunch. **Jeden produkt. Każdego dnia.**

Zacznij chodzić do fizjoterapeuty.

Umów się na 3–4 sesje z fizjoterapeutą, który specjalizuje się w osteoporozie (albo przynajmniej w rehabilitacji ortopedycznej). Naucz się bezpiecznych ćwiczeń i poznaj swoje ograniczenia. To dobra inwestycja w Twoje kości.

Wybierz jedną z tych czterech rzeczy i zrób ją w tym tygodniu. Nie za miesiąc. W tym tygodniu.

Kiedy już to zrobisz, wróć do tego e-booka i wybierz kolejny krok. A potem kolejny. Krok po kroku.

Moja nadzieja.

Mam nadzieję, że ta wiedza pomoże zarówno młodym kobietom budującym masę kostną, jak i kobietom w moim wieku – tym zapracowanym, zmęczonym, które gdzieś po drodze zapomniały zadbać o siebie. Że dzięki temu e-bookowi unikniesz moich błędów. Albo – jeśli już masz diagnozę – że odzyskasz poczucie kontroli i przekonasz się, że osteoporoza to nie wyrok, tylko wyzwanie, z którym da się żyć. I że będziesz się cieszyć aktywnym życiem dłużej, niż gdybyś nie przeczytała tej książki.

I całkiem szczerze – mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się na marszu nordic walking dla „kościarek”. Obie z kijkami w rękę, obie w dobrym humorze, obie pokazujące, że terapia dała nam siły i nowe możliwości.

Bo to się naprawdę da zrobić.

Podsumowując.

Gdy zaczynałam pisać ten e-book, myślałam, że piszę o kościach. O wapniu, białku, witaminie D. O densytometrii, T-score i ryzyku złamań.

Ale w trakcie pisania zdałam sobie sprawę, że piszę o wolności i zachowaniu jakości życia.

Wolności od strachu przed upadkiem, od bólu po złamaniu kręgu, od zależności od innych.

Życzę Ci nie tylko mocnych kości, ale życia,
z którego będziesz korzystać w pełni i mocno,
tańcząc na balu sylwestrowym, przytulając wnuka
i biegając z psem.

Wierzę, że możesz to osiągnąć.

Z nadzieją i wiarą w Twoje mocne kości,

Ewa

P.S. Jeśli ten e-book Ci pomógł – podziel się
nim z innymi kobietami. Twoją mamą, siostrą,
koleżanką z pracy, córką. Osteoporoza to cicha
epidemia, o której za mało się mówi. Zmieńmy to
razem.

O autorce

Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska – dietetyczka, badaczka i nauczycielka akademicka. Kieruje Katedrą Żywienia Człowieka i Metabolomiki na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie i jest pełnomocniczką kierunku Dietetyka. Wpływem żywienia na zdrowie zajmuje się od blisko 30 lat.

Naukowe szlify zdobywała na stażach w Polsce, na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, oraz za granicą, na University of Strathclyde. Jest współautorką ponad 260 publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych z impact factorem,

poświęconych głównie żywieniu. Wiele z nich dotyczy żywienia w chorobach jelit i wątroby oraz zaburzeń mikrobioty jelitowej.

Wypromowała kilkunastu doktorów, otrzymała nagrodę Ministra Zdrowia I stopnia.

Od początku przenosi wyniki badań do praktyki. Ma na koncie:

- patent na test z obszaru nutrigenetyki,
- licencję na wypiek batonu dla osób prowadzących siedzący tryb życia i zagrożonych otyłością – nagrodzonego brązowym medalem na Międzynarodowej Wystawie Własności Intelektualnej, Wynalazków i Innowacji IPITEX 2019 w Bangkoku,
- licencję na wypiek medycznego pieczywa, pomocnego w terapii osób z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby (NAFLD).

Jest redaktorką podręcznika „Żywienie w zaburzeniach mikrobioty jelitowej” (PZWL 2021) i współautorką podręczników „Dietetyka sportowa” (PZWL 2019), „Żywienie w chorobach serca” (PZWL 2022), „Probiotykoterapia w praktyce” (Edra 2026) i „Kardiodietetyka” (PZWL 2026).

Wiedzę o żywieniu popularyzuje na Instagramie (@profesor.stachowska), na YouTube (Profesor Ewa Stachowska) i na stronie profesorstachowska.pl.

Prywatnie miłośniczka kawy, dobrej książki i „ciężkiej” muzyki rockowej.

Literatura i źródła naukowe

Poniżej przedstawiono najważniejsze publikacje naukowe, stanowiska ekspertów i opracowania wykorzystane podczas przygotowywania ebooka.

- Daly R.M., Dalla Via J., Duckham R.L., Fraser S.F., Helge E.W. *Exercise for the prevention of osteoporosis in postmenopausal women: an evidence-based guide to the optimal prescription*. Brazilian Journal of Physical Therapy. 2019;23(2):170–180.

- Erdélyi A., Pálfi E., Túú L., Nas K., Szűcs Z., Török M. i wsp. *The Importance of Nutrition in Menopause and Perimenopause—A Review*. *Nutrients*. 2024;16(1):27.
- Głuszko P. *Osteoporoza – postępy 2021/2022*. *Medycyna Praktyczna*. 2022;5:79–85.
- Hoffmann I., Kohl M., von Stengel S., Jakob F., Kersch-Schindl K., Lange U. i wsp. *Exercise and the prevention of major osteoporotic fractures in adults: a systematic review and meta-analysis with special emphasis on intensity progression and study duration*. *Osteoporosis International*. 2023;34(1):15–28.

- Lee C.L., Tzeng H.E., Liu W.J., Tsai C.H. *A cross-sectional analysis of the association between sleep duration and osteoporosis risk in adults using 2005–2010 NHANES*. Scientific Reports. 2021;11:9090.
- Ly T.T.G., Yun J., Lee D.H., Chung J.S., Kwon S.M. *Protective Effects and Benefits of Olive Oil and Its Extracts on Women's Health*. Nutrients. 2021;13(12):4279.
- Muñoz-Garach A., García-Fontana B., Muñoz-Torres M. *Nutrients and Dietary Patterns Related to Osteoporosis*. Nutrients. 2020;12(7):1986.
- The North American Menopause Society. *Management of osteoporosis in postmenopausal women: the 2021 position statement of The North American Menopause Society*. Menopause. 2021;28(9):973–997.

- Siris E.S., Adler R., Bilezikian J.P., Bolognese M., Dawson-Hughes B., Favus M.J. i wsp. *The clinical diagnosis of osteoporosis: a position statement from the National Bone Health Alliance Working Group*. Osteoporosis International. 2014;25(5):1439–1443.
- Wei Y., Lei C., Zhong Y., Shen H. *Effects of dietary supplements on bone turnover markers in women after menopause: a network meta-analysis*. PeerJ. 2025;13:e19882.

Copyright © 2026 Ewa Stachowska

Wydanie pierwsze elektroniczne. Szczecin 2026.

Wersja 1.0 – wrzesień 2026

Projekt okładki i prawa do obrazów: Magda Kapinos-Michalska

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiegokolwiek formie bez pisemnej zgody autorki.

Ta książka nie ma zabezpieczeń DRM – ufamy, że kupując ją, wspierasz autorkę.